

单位代码： 10615

# 西南石油大学

# 硕士学位论文

论文题目： 基于 DSP 的三相异步电动机

变频调速系统研究与设计

研究生姓名： 罗 辉

导师姓名： 胡 泽（教授）

学科专业： 测试计量技术及仪器

研究方向： 智能化仪器及计算机测控

2008 年 4 月 28 日



## 摘要

电机节能问题一直是广大学者研究的热点，在电机节能技术中最受瞩目的是变频调速技术。本文研究一种基于数字信号处理器（DSP）的三相异步电动机变频调速系统。

论文首先阐述三相异步电动机的脉宽调制技术和矢量控制原理。脉宽调制技术中重点分析正弦波脉宽调制技术（SPWM）和电压空间矢量脉宽调制技术（SVPWM）的基本原理和控制算法。矢量控制思想是将异步电机模拟成直流电机，通过坐标变换，将定子电流矢量分解为按转子磁场定向的两个直流分量，实现磁通和转矩的解耦控制。论文用 Matlab/Simulink 软件对三相异步电动机矢量控制系统进行仿真研究，并在此基础上对矢量控制变频调速系统进行硬件和软件设计。

在硬件设计方面,系统以 TI 公司的 TMS320LF2407A DSP 芯片为控制电路核心,以三菱公司智能功率模块(IPM) PM25RSB-120 为主电路核心,对三相交流整流滤波电路、IPM 驱动和保护电路、相电流检测电路、转速检测电路、显示电路以及 DSP 与 PC 机通信电路等模块进行设计。在软件设计方面,本文用汇编语言编写基于 TMS320LF2407A DSP 的三相异步电动机矢量控制程序,整个矢量控制程序由主程序和中断服务子程序组成。最后构建三相异步电动机变频调速实验装置,在该装置上进行变频调速实验研究。

实验结果表明用 SVPWM 技术和矢量控制技术可以成功实现三相异步电动机变频调速功能。采用矢量控制技术后, 系统稳态精度高, 动态调节时间短、超调量小、抗扰能力强。该变频调速系统的研究与设计为今后开发更高性能的变频调速系统创造了条件。

**关键词:** 三相异步电动机      数字信号处理器      智能功率模块  
矢量控制      电压空间矢量脉宽调制

# Abstract

The topic of Energy saving on motor system has always being researched by scholars, and the variable frequency variable speed technology has been paid the focus attention among the researches. The variable frequency variable speed system of three-phase asynchronous motor based on DSP has been researched in this paper.

First of all, the pulse width modulation technology and the vector control principle for three-phase asynchronous motor were analyzed in the paper. The basic principles and control methods of SPWM & SVPWM were mainly analyzed. By transforming coordinate, the stator current is decomposing two DC parts which orientated as the rotator magnetic field and controlled respectively. So magnetic flux and torque are decoupled, and the asynchronous motor was controlled as a DC motor. Then, the vector control simulation system were analyzed by using Matlab/Simulink, and the hardware and software of the system were designed based on the simulation.

In hardware, the TMS320LF2407A DSP of TI and PM25RSB-120 of MITSUBISHI were taken as the key controller of the system. At the same time, the paper has analyzed the three-phase AC-DC circuit, the filter circuit, the drive circuit and the protection circuit of the IPM, the current and the speed measurement circuit, the display circuit, the communication circuit between DSP and PC and so on. In software, a set of assembly language for main program and interrupt subprograms were established based on TMS320LF2407A. At the last, the experimental device which was made according to the design of variable frequency variable speed system has been established, and the experiments were carried on.

The experimental results show that the vector control and SVPWM technology used in the system is successful. And the whole system run well with high accuracy of steady-state, quick dynamic response, small overshoots and strong anti-interference capability by using vector control technology. It offers helps for high performance motor control systems which would be studied aftertime.

**Keywords:** Three-phase Asynchronous Motor      Digital Signal Processor  
Intelligent Power Module      Vector Control  
Space Vector Pulse Width Modulation

# 目 录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 摘 要 .....                          | I  |
| Abstract.....                      | II |
| 1 绪论 .....                         | 1  |
| 1.1 前言 .....                       | 1  |
| 1.2 国内外研究现状.....                   | 1  |
| 1.3 研究背景和研究内容.....                 | 3  |
| 2 三相异步电动机的脉宽调制和矢量控制技术.....         | 5  |
| 2.1 变频调速的基本控制方式.....               | 5  |
| 2.2 脉宽调制技术.....                    | 6  |
| 2.2.1 正弦波脉宽调制 (SPWM) 技术.....       | 6  |
| 2.2.2 电压空间矢量脉宽调制 (SVPWM) 技术 .....  | 8  |
| 2.3 矢量控制技术.....                    | 11 |
| 2.3.1 矢量控制原理.....                  | 11 |
| 2.3.2 坐标变换及变换矩阵.....               | 12 |
| 3 三相异步电动机矢量控制系统 Simulink 仿真.....   | 14 |
| 3.1 磁链观测模型的建立.....                 | 14 |
| 3.2 矢量控制系统的 Simulink 仿真模型.....     | 16 |
| 3.3 矢量控制系统的 Simulink 仿真结果 .....    | 20 |
| 4 基于 DSP 的三相异步电动机变频调速系统硬件设计 .....  | 24 |
| 4.1 系统硬件设计概述.....                  | 24 |
| 4.2 系统主电路设计.....                   | 25 |
| 4.2.1 整流滤波电路设计.....                | 25 |
| 4.2.2 逆变电路设计.....                  | 26 |
| 4.2.2.1 智能功率模块的选择.....             | 26 |
| 4.2.2.2 逆变电路设计.....                | 29 |
| 4.2.2.3 泵升电路设计.....                | 30 |
| 4.3 系统控制电路设计.....                  | 30 |
| 4.3.1 TMS320LF2407A DSP 芯片简介 ..... | 30 |
| 4.3.2 TMS320LF2407A 核心电路设计 .....   | 33 |
| 4.3.3 基于核心电路的外部扩展电路设计.....         | 34 |
| 4.3.3.1 转速检测电路设计.....              | 34 |
| 4.3.3.2 电流检测电路设计.....              | 35 |
| 4.3.3.3 显示电路设计.....                | 36 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 4.3.3.4 串行通信电路设计 .....            | 37 |
| 4.3.3.5 故障综合入口电路设计 .....          | 38 |
| 5 基于 DSP 的三相异步电动机变频调速系统软件设计 ..... | 39 |
| 5.1 系统软件设计概述 .....                | 39 |
| 5.2 变频调速系统中主要模块的 DSP 软件实现 .....   | 42 |
| 5.2.1 转子磁链位置计算 .....              | 42 |
| 5.2.2 坐标变换 .....                  | 44 |
| 5.2.3 转速和电流采样参数规格化处理 .....        | 45 |
| 5.2.4 数字 PI 调节器 .....             | 46 |
| 5.2.5 电压空间矢量脉宽调制波形生成 .....        | 48 |
| 6 调试结果及分析 .....                   | 52 |
| 6.1 系统调试 .....                    | 52 |
| 6.2 实验结果分析 .....                  | 56 |
| 7 结论 .....                        | 59 |
| 谢 辞 .....                         | 60 |
| 参考文献 .....                        | 61 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 .....            | 64 |
| 附录 A TMS320LF2407A 核心电路原理图 .....  | 65 |
| 附录 B 基于 DSP 核心电路的外部扩展电路原理图 .....  | 67 |
| 附录 C 三相异步电动机矢量控制变频调速源程序 .....     | 69 |

# 1 绪论

## 1.1 前言

交流变频调速技术是集电力电子、自动控制、微电子、电机学等技术之大成的一项高技术。它以其优异的调速性能、显著的节电效果和在经济领域各领域的广泛应用而被国内外公认为是世界上应用最广、效率最高、最理想的电气传动方案，代表着电气传动的发展方向。它为提高产品质量、节约能源、降低消耗和提高企业经济效益提供了重要的新手段<sup>[1]</sup>。

在电力电子技术、计算机技术以及自动控制技术迅速发展的今天，电气传动技术正面临着一场历史性的革命<sup>[4]</sup>。经过了二十多年的发展，近代交流传动逐渐成为电气传动的主流。目前交流拖动系统的应用领域主要包括三个方面，一是一般性能的节能调速系统和按工艺要求调速系统，如一般的风机、水泵系统；二是高性能的交流调速系统和伺服系统，如精密机床拖动系统和火炮伺服系统；三是特大容量和极高转速的交流调速系统，直流电机由于换向能力的限制不适宜这些调速场合，如厚板轧机、矿井卷扬机和高速离心机等系统都以采用交流调速为宜<sup>[1]</sup>。

变频调速研究是当前电气传动研究中最活跃、最有实际应用价值的工作。变频器产业的潜力非常巨大，它包括所有与变频器技术相关的产业，如电力电子器件的生产、驱动保护集成电路的制造、电气传动技术、系统控制技术和工业现场应用技术等<sup>[7]</sup>。

## 1.2 国内外研究现状

近年来，交流调速在国内外发展十分迅速，打破了过去直流拖动在调速领域中的统治地位。交流拖动已进入了与直流拖动相媲美、相竞争、相抗衡的时代，并有取而代之的趋势，这是现代电力拖动技术发展的主要特征<sup>[1]</sup>，其主要原因有电力电子技术的不断发展、电机控制理论和控制策略的不断完善以及全数字化高性能微处理器技术的不断更新等。

### （1）电力电子技术的革新为变频调速技术提供了发展平台

由于交流电机的诸多优点，其调速系统早就得到了人们的关注，早期的交流电机调速方法，如绕线式异步电机的转子串电阻调速、鼠笼式异步电机的变极调速、定子绕组串电抗器调速等方式都存在效率低、不经济等缺点。交流变频调速的优越性早在 20 世纪 20 年代就已被人们所认识，但受到元器件的限制，当时只能用闸流管构成逆变器，由于投资大，效率低，体积大而未能推广<sup>[8]</sup>。20 世纪 50 年代中期，晶闸管的研制成功，开创了电力电子技术发展的新时代。晶闸管具

有体积小、重量轻、响应快、管压低等优点<sup>[3]</sup>,从而使得交流电机调速技术有了飞跃发展,出现了交流异步电机调压调速、串级调速等调速系统。

到 20 世纪 70 年代出现了变频调速技术,变频调速具有高效率、高精度和宽范围等特点,是目前运用最广泛且最具有发展前途的调速方式。交流电机变频调速系统的种类也很多,从早期提出的电压源型变频调速开始,相继发展了电流源型、脉宽调制型等各种变频调速控制系统。目前变频调速的主要方案有脉宽调制(Pulse Width Modulation,简称 PWM)变频调速、矢量控制(Field Oriented Control,简称 FOC)变频调速和直接转矩控制(Direct Torque Control,简称 DTC)变频调速等。这些变频调速技术的发展很大程度上依赖于大功率半导体器件的制造水平。

随着电力电子技术的发展,特别是门极可关断晶闸管(GTO)、电力晶体管(GTR)、绝缘栅极双极型晶体管(IGBT)以及 MOS 控制晶闸管(MCT)等具有自关断能力的全控型功率元件的发展,变频装置的快速性、可靠性及经济性得到不断提高,变频调速系统的性能也得到不断完善。

## (2) 控制理论和控制策略的完善为变频调速技术提升了发展空间

现代化的电机控制系统的核心技术是如何控制功率开关元件的开关状态,控制方式依据控制理论的不同而不同<sup>[9]</sup>。交流调速中采用的 SPWM(正弦波 PWM)、SVPWM(电压空间矢量 PWM)以及矢量控制、直接转矩控制等技术,其最终目的都是产生一系列幅值不同脉宽不同的脉冲列来控制电机的运行<sup>[10]</sup>。

在交流电机变频调速中应用最为广泛的是 PWM 控制。可以说 PWM 控制是交流调速系统的控制核心,任何控制算法的最终实现几乎都是以各种 PWM 控制方式来完成的,尤其是微处理器应用于 PWM 技术并使之数字化以后,花样更是不断翻新。从最初追求的正弦电压波形,到正弦电流波形,再到圆形磁场;从效率最优,到转矩脉动最小,再到消除噪音等, PWM 控制技术的发展经历了一个不断创新和完善的过程。

20 世纪 70 年代西德的 F.Blasschke 等人首先提出矢量控制理论,其目的是把定子电流中励磁电流分量与转矩电流分量变成标量独立开来,进行分别控制,通过坐标变换重建异步电机的数学模型,可以使得异步电机等效于直流电机,从而像控制直流电机那样进行快速的转矩和磁通控制<sup>[20]</sup>。

1985 年德国鲁尔大学 Depenbrock 教授首先提出直接转矩控制理论。与矢量控制不同的是,直接转矩控制摒弃了解耦的思想,取消了旋转坐标变换,而是简单地通过检测电机定子电压和电流,借助瞬时空间矢量理论计算电机的磁链和转矩,并与给定值比较得出偏差值,实现磁链和转矩的直接控制。

近年来,智能控制研究很活跃。典型的如模糊控制、神经网络控制和基于专家系统的控制。由于智能控制无需对象的精确数学模型并具有较强的鲁棒性,因而许多学者将智能控制方法引入到电机控制系统的研究中<sup>[25]</sup>。比较成熟的是模糊控制,它具有不依赖被控对象精确的数学模型,能克服非线性因素的影响,对调节对象



的参数变化具有较强的鲁棒性等优点。模糊控制已在交、直流调速系统和伺服系统中取得了满意的效果。它的典型应用有：用于电机速度控制的模糊控制器；模糊逻辑在电机模型及参数辨识中的应用；基于模糊逻辑的异步电动机效率优化控制；基于模糊逻辑的智能逆变器的研究等。近年来已有一些文献探讨将神经网络或专家系统引入到异步电动机的直接转矩控制系统中。

有专家预测，智能控制将在今后的电机控制领域内占据主导地位。

(3) 数字化高性能微处理器的应用为变频调速技术提高了发展速度

随着计算机技术和电力电子器件制造技术的不断发展，新型电路变换器的不断出现，现代控制理论向交流调速领域的不断渗透，特别是微型计算机及大规模集成电路的发展，交流电机调速技术正向高频化、数字化和智能化方向发展。

单片机在交流调速系统中已经得到了广泛的应用。例如由 Intel 公司开发生产的 MCS-96 系列的 8×196KB、8×196KC、8×196MC 等型号的单片机，在通用开环交流调速系统中应用较多<sup>[5]</sup>。

由于交流电机控制理论不断发展，控制策略和控制算法也日益复杂，控制系统的软件化对 CPU 芯片提出了更高的要求，为了实现高性能的交流调速，要进行矢量的坐标变换、磁通矢量的在线计算和外环控制的在线实时调节等，都需要存储多种数据和快速实时处理大量信息。因此，DSP 芯片在高性能交流调速系统中找到大展身手的舞台<sup>[6]</sup>，如 TI 公司的 TMS320LF2407A 和 TMS320C2812 就是两块用于电机控制的高性能 DSP 芯片。

由于高性能微处理器的应用，各种总线也在电机控制领域内扮演了相当重要的角色。STD 总线、工业 PC 总线、现场总线以及 CAN 总线等在交流调速系统的自动化应用领域起到了重要的作用。可以预见，随着计算机芯片容量的增加和运算速度的加快，交流调速系统的性能将得到很大的提高。

从总体上看我国电气传动的技术水平较国际先进水平差距 10~15 年，就目前而言，尽管变频调速系统的研发在国内比较活跃，但是市场上的绝大部分产品还是被国外产品所占据<sup>[11]</sup>。

## 1.3 研究背景和研究内容

### (1) 研究背景

随着世界经济的不断发展、科学技术的不断提高，环保和能源问题日趋成为人们争论的主题。充分有效地利用能源已成为紧迫的问题，为了寻求高效可用的能源，各个国家都投入了大量人力财力，进行不懈的努力。就目前而言，电能是全世界消耗最多的能源之一，同时也是浪费最多的能源之一，为解决能源问题必须先从电能着手，其中有代表性的就是电机的节能。

电机是一种将电能转换成机械能的设备，它的用途非常广泛，在现代社会生

活中随处可见电机的身影，在发达国家中生产的总电能有一半以上是用于电机的能量转换，这些电机传动系统当中，80%左右的是交流异步电机<sup>[1]</sup>。在国内，电机的总装机容量已达 4 亿千瓦，年耗电量达 6000 亿千瓦时，约占工业耗电量的 80%。并且使用中的电机绝大部分是中小型异步电机，加之设备的陈旧，管理、控制技术跟不上，所浪费的电能甚多。有资料表明，受资金、技术、能源价格的影响，我国能源利用效率比发达国家低很多。为此，国家十五计划中，在电机系统节能方面投入的资金高达 500 亿元左右<sup>[12][13]</sup>。

在石油石化行业，石油钻井中的钻机，生产现场的抽油机、风机、水泵、输油泵和泥浆泵等电机的运行都要消耗大量的电能，如何充分合理地利用电能显得非常重要。而采用变频调速技术后，节能效果非常明显。新疆克拉玛依油田多处输油泵采用了变频调速装置，如采油三厂在输油泵上应用一台变频器，运行后效果良好，经仪表测试，采用变频调速后，有功节电为 65.73%，无功节电为 78.79%，功率因数达到 0.99。据实际运行统计，变频调速输油节电率为 46.83%，316 天后可收回全部投资。湖南岳阳长岭炼油厂催化剂厂微球装置高压泵采用 100kVA 变频器后，输出功率由 18.6kW 降至 7.2kW，节电 61.3%。广东茂名石化将变频器大量应用到生产过程中，减轻了工人的劳动强度并大量节约了电能，如糖醛生产线原有 12 台泵，每天耗电 8000kW.h，将其中 9 台采用变频调速后，每天耗电只有 4000kW.h<sup>[14]</sup>。

由此可见，在我国，异步电机变频调速系统有巨大的市场潜能，本课题的研究也具有很强的现实意义。

## (2) 研究内容

本文完成三相异步电动机变频调速系统研究与设计，具体包括以下内容：

- 1) 依据三相异步电动机脉宽调制与矢量控制原理，设计转速、磁链双闭环矢量控制变频调速系统电气原理图。
- 2) 用 Matlab/Simulink 软件对三相异步电动机矢量控制系统进行仿真研究。
- 3) 以 TMS320LF2407A DSP 芯片为控制核心，对变频调速系统进行硬件设计。硬件设计主要包括：①三相交流整流滤波电路设计；②以智能功率模块（IPM）PM25RSB-120 为核心的逆变电路设计；③泵升电路设计；④转速检测电路设计；⑤电流检测电路设计；⑥显示电路设计⑦DSP 与 PC 机串行通信电路设计。
- 4) 用 TMS320LF2407A 汇编语言编写矢量控制变频调速软件。软件内容主要包括：①光电编码转速检测；②相电流检测；③坐标变换；④转子磁链位置计算；⑤电流、速度 PI 调节；⑥电压空间矢量 SVPWM 波形生成。
- 5) 构建变频调速实验装置，对实验装置进行硬件和软件调试。
- 6) 在实验装置上进行变频调速实验研究。

## 2 三相异步电动机的脉宽调制和矢量控制技术

依据交流异步电动机工作原理, 从定子侧输入的电磁功率  $P_m$  可以分成两部分, 一部分  $P_{mech} = (1-s)P_m$  是拖动负载的有效功率, 称为机械功率; 另外一部分  $P_s = sP_m$  为传输给转子电路的转差功率, 与转差率成正比<sup>[1]</sup>。异步电机转速公式为:

$$n = \frac{60f_1}{p}(1-s) = n_0(1-s) \quad (2.1)$$

式 (2.1) 中,  $n$  为异步电机转子机械转速;  $n_0$  为同步转速;  $f_1$  为异步电机定子侧输入电源频率;  $p$  为异步电机极对数;  $s$  为异步电机转差率。

由式 (2.1) 可知, 对异步电动机采用变频调速可以使电动机的转差功率保持不变。变频调速系统是一种转差功率不变的调速系统, 因此它的调速范围宽, 在高速和低速时效率都很高, 采用较好的技术措施后能够实现高的动态性能。

### 2.1 变频调速的基本控制方式

在电动机调速时, 常需考虑的一个重要因素就是希望保持电动机中每极磁通量  $\Phi_m$  为额定值不变。在交流异步电机中, 磁通由定子和转子磁动势合成产生, 三相异步电动机定子每相电动势的有效值是:

$$E_g = 4.44f_1N_s k_{Ns} \Phi_m \quad (2.2)$$

式 (2.2) 中,  $E_g$  为气隙磁通在定子每相中感应电动势有效值;  $f_1$  为定子电源频率;  $N_s$  为定子绕组串联匝数;  $k_{Ns}$  为定子基波绕组系数;  $\Phi_m$  为每极气隙磁通量。

由式 (2.2) 可知, 只要控制好  $E_g$  和  $f_1$ , 就可以达到控制磁通  $\Phi_m$  的目的。由此可知, 变频系统实际上是变压变频 (Variable Voltage Variable Frequency) 系统的简称, 在改变电源频率的同时, 必须也要相应地改变电源电压。由于电机定子电压不能超过额定电压, 所以需要考虑基频 (额定频率) 以上和基频以下两种情况。

#### (1) 基频以下调速

由 (2.2) 式可知, 要保持  $\Phi_m$  不变, 当频率  $f_1$  从额定值  $f_{1N}$  向下调节时, 必须同时降低  $E_g$ , 使得  $E_g/f_1$  为常数, 即采用电动势频率比为恒值的控制方式。然而, 绕组中的感应电动势是难以直接控制的。当电动势值较高时, 可以忽略定子绕组的漏磁阻抗压降, 从而认为定子相电压  $U_s \approx E_g$ , 则可得  $U_s/f_1$  为常数, 这就是恒压频比 (即 V/F) 的控制方式。

然而在低频时,  $U_s$  和  $E_g$  都较小, 定子漏磁阻抗压降所占的份量就比较明显, 不能忽略。这时, 可以人为地把电压  $U_s$  抬高一些, 以便近似地补偿定子压降。带定子压降补偿的恒压频比控制特性如图 2.1 中的 b 线所示, 无补偿的控制特性则

为 a 线所示。

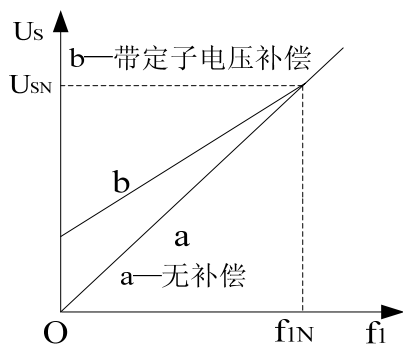


图 2.1 恒压频比控制特性

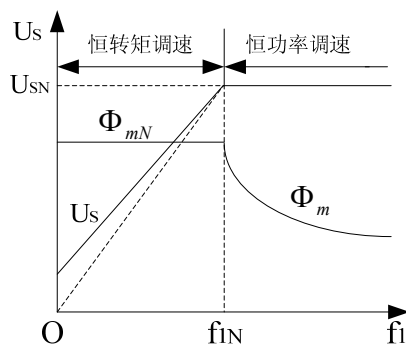


图 2.2 异步电机变频调速的控制特性

## (2) 基频以上调速

在基频以上调速时, 频率应该从  $f_{1N}$  向上升高, 但是定子电压  $U_s$  却不能超过额定电压  $U_{sN}$ , 最多只能保持  $U_s = U_{sN}$ , 这将迫使磁通与频率成比例地降低, 相当于直流电动机弱磁升速的情况。

把基频以下和基频以上的两种情况的控制特性画在一起, 如图 2.2 所示。如果电动机在不同转速时所带的负载都能使电流达到额定值, 即都能在允许温升下长期运行, 则转矩基本上随磁通变化。按照电力拖动原理, 在基频以下, 磁通恒定时转矩也恒定, 属于“恒转矩调速”性质, 而在基频以上, 转速升高时转矩降低, 基本上属于“恒功率调速”性质。

从整体结构上来看, 电力电子变压变频器可以分成直—交、交—直—交和交—交变频器三大类型。其中, 交—交变频器由于输入功率因数低、谐波电流含量大、频谱复杂等原因, 主要应用在大容量、低转速的调速系统中。交—直—交变频器在各种调速场合中应用较为广泛。

## 2.2 脉宽调制技术

脉宽调制技术 (PWM) 是变频调速技术的核心技术之一, 在各种应用场合仍占主导地位。由于 PWM 可以同时实现变压变频的特点, 所以在交流传动乃至其它能量变换系统中得到广泛应用。现在应用比较成熟的 PWM 控制技术大致可以分为正弦波 PWM 法 (SPWM)、消除指定次数谐波的 PWM 法 (SHEPWM)、电流滞环跟踪 PWM 法 (CHB PWM) 和电压空间矢量 (也称磁链追踪) PWM 法 (SVPWM) 等四种。下面具体来介绍 SPWM 技术和 SVPWM 技术的基本原理。

### 2.2.1 正弦波脉宽调制 (SPWM) 技术

SPWM 法在传统的交流变压变频脉宽调制技术得到了很好的应用。它以正弦波来调制等腰三角波, 正弦波作为调制波, 三角波为载波, 从而获得一系列等幅不等宽的 PWM 矩形波。按照面积等效原理<sup>[3]</sup>, 这样的 PWM 波与期望的正弦波等

效。SPWM 控制技术有单极性控制和双极性控制两种方式。

在图 2.3 所示的单相桥式 PWM 逆变电路中，四个全控型电力电子器件 VT1~VT4 的控制信号由 PWM 控制器产生。在模拟电子电路中，PWM 控制器采用正弦波发生器、三角波发生器和比较器来实现上述 SPWM 控制。在数字控制电路中，PWM 控制器由硬件和软件实现，通过“自然采样法”和“规则采样法”等采样方式，控制电力电子器件的通断时间，就可以方便地实现各种 PWM 控制。

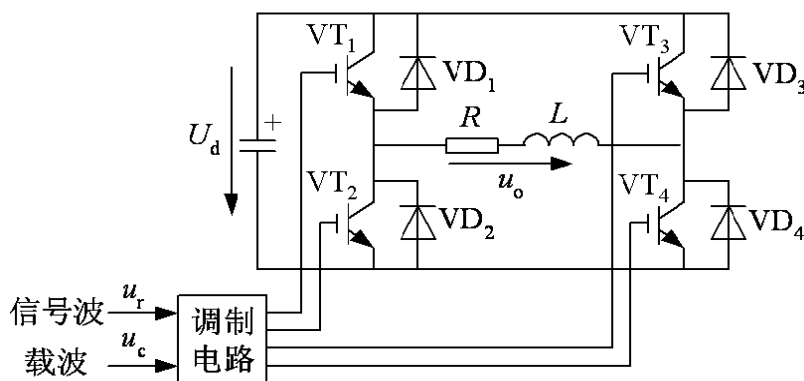


图 2.3 单相桥式 PWM 逆变电路

图 2.4 为单相桥式 PWM 逆变器的双极性 SPWM 波形，其中  $u_r$  为调制信号， $u_c$  为载波信号。在调制信号与载波信号的交点处控制电力电子开关的开关状态，使得负载两端的电压  $u_o$  在  $\pm U_d$  两种状态之间变化，通断时间变化则脉冲宽度也随之变化，改变调制波的频率，则负载两端的电压 PWM 波形的频率也跟着变化。

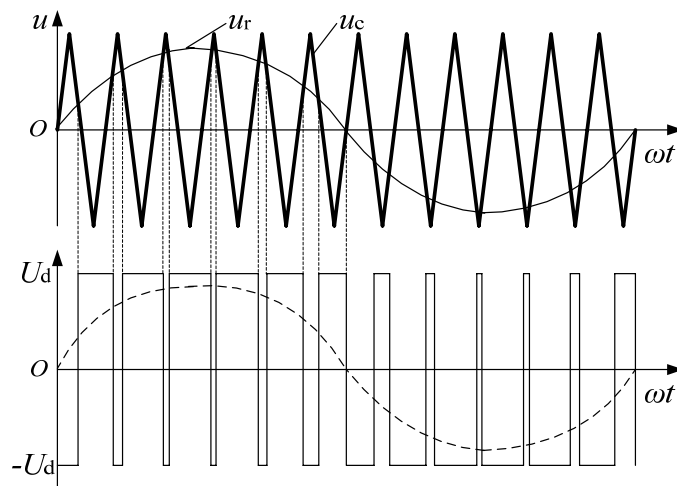


图 2.4 单相桥式 PWM 逆变器的双极性 SPWM 波形

三相桥式电路的 SPWM 控制原理和单相电路是一样的，它主要是从电源角度出发，追求一个频率和电压可调、三相对称的正弦波供电电源，但是在谐波抑制和电源电压利用率方面都不太理想。

电流滞环跟踪 PWM 法可使电动机的电压数学模型改成电流模型，可使控制简单，动态响应加快，还可以防止逆变器过电流，使交流电机获得三相正弦电流，

从而得到比电压控制更好的调速性能<sup>[1]</sup>。

### 2.2.2 电压空间矢量脉宽调制 (SVPWM) 技术

由于交流电机需要输入三相正弦电流的最终目的是为了在电动机空间形成圆形旋转磁场，从而产生恒定的电磁转矩。如果将逆变器和电动机看成一个整体，按照跟踪圆形旋转磁场的方式来控制逆变器的工作，则控制效果会更好。而磁链的轨迹是交替使用不同的电压空间矢量得到的，所以这种控制方法又叫做电压空间矢量法，即 SVPWM 法<sup>[2]</sup>。SVPWM 方法有较高的直流电压利用率以及较少的谐波等优点，下面具体讲述 SVPWM 的基本原理。

交流电动机绕组的空间位置如图 2.5 所示，将电压定义为空间矢量  $u_{A0}$ 、 $u_{B0}$  和  $u_{C0}$ 。定子电压空间矢量  $u_{A0}$ 、 $u_{B0}$  和  $u_{C0}$  的方向始终处于各相绕组的轴线上，而大小则随时间按正弦规律脉动，时间相位互相错开的角度也是  $120^\circ$ ，因此由三相定子电压空间矢量相加合成的空间矢量  $u_s$  ( $u_s = u_{A0} + u_{B0} + u_{C0}$ ) 是一个旋转的空间矢量，它的幅值不变，是每相电压值的  $3/2$  倍，旋转的速度为电源角频率  $\omega_1$ 。

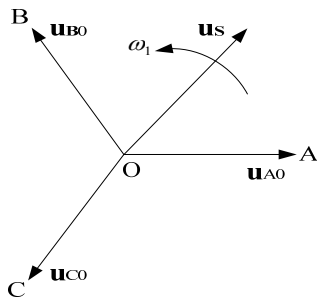


图 2.5 电压空间矢量

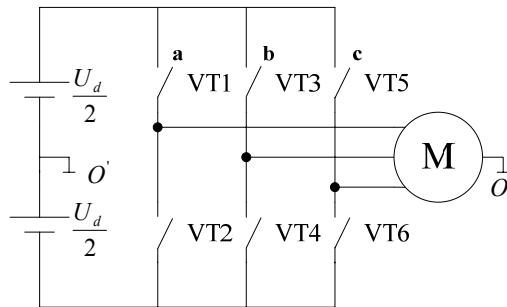


图 2.6 三相电压型逆变电路

电机转速不是很低时，可近似忽略定子电阻压降，则电压空间矢量可表示为：

$$u_s = \frac{d\psi}{dt} = \frac{d(\psi_m e^{j\omega_1 t})}{dt} = j\omega_1 \psi_m e^{j\omega_1 t} = \omega_1 \psi_m e^{j(\omega_1 t + \frac{\pi}{2})} \quad (2.3)$$

式 (2.3) 中， $\psi_m$  为磁链矢量  $\psi$  的幅值，该式表明，当磁链幅值一定时，电压空间矢量的大小与供电电源的频率成正比，其方向与磁链矢量正交。所以，电机旋转磁场的轨迹问题可以转化为电压空间矢量的运动轨迹来求取。

图 2.6 是一个典型的三相电压型逆变电路。利用该逆变电路的开关状态的顺序组合以及开关时间的调整，以保证电压空间矢量圆形运行轨迹为目标，就可以产生谐波较少且直流电源电压利用较高的输出。该图中的 VT1~VT6 是 6 个功率开关管，a、b、c 分别代表 3 个桥臂的开关状态。规定当上桥臂开关管“开”状态时（为了保护功率器件，此时下桥臂开关管必然处于“关”状态）开关状态为 1，当下桥臂开关管“开”状态时开关状态为 0。三个桥臂只有“1”或“0”两种状态，因此 a、b、c 形成 000、001、010、011、100、101、110、111 共 8 种开关模式。

其中 000 和 111 开关模式使得逆变器输出电压为零, 故称这两种开关模式为零状态。

可以推导出, 三相逆变器输出的相电压矢量  $[U_A \ U_B \ U_C]^T$  与开关状态矢量  $[a \ b \ c]^T$  的关系为:

$$\begin{bmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \end{bmatrix} = \frac{1}{3} U_d \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

式 (2.4) 中,  $U_d$  为直流侧电源电压。

表 2.1 列出了 8 种开关状态与电压及电压矢量的关系, 用表中的八组相电压矢量相加计算  $u_s$ , 则可以分别求出其电压矢量  $u_s$  的幅值与相位角。

表 2.1 开关状态与电压及电压矢量关系对应表

| a | b | c | $U_A$             | $U_B$             | $U_C$             | $U_{AB}$ | $U_{BC}$ | $U_{CA}$ | $U_\alpha$               | $U_\beta$                | 矢量符号      |
|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                        | 0                        | $0_{000}$ |
| 1 | 0 | 0 | $\frac{2}{3}U_d$  | $-\frac{1}{3}U_d$ | $-\frac{1}{3}U_d$ | $U_d$    | 0        | $-U_d$   | $\sqrt{\frac{2}{3}}U_d$  | 0                        | $U_0$     |
| 1 | 1 | 0 | $\frac{1}{3}U_d$  | $\frac{1}{3}U_d$  | $-\frac{2}{3}U_d$ | 0        | $U_d$    | $-U_d$   | $\sqrt{\frac{1}{6}}U_d$  | $\sqrt{\frac{1}{2}}U_d$  | $U_{60}$  |
| 0 | 1 | 0 | $-\frac{1}{3}U_d$ | $\frac{2}{3}U_d$  | $-\frac{1}{3}U_d$ | $-U_d$   | $U_d$    | 0        | $-\sqrt{\frac{1}{6}}U_d$ | $\sqrt{\frac{1}{2}}U_d$  | $U_{120}$ |
| 0 | 1 | 1 | $-\frac{2}{3}U_d$ | $\frac{1}{3}U_d$  | $\frac{1}{3}U_d$  | $-U_d$   | 0        | $U_d$    | $-\sqrt{\frac{2}{3}}U_d$ | 0                        | $U_{180}$ |
| 0 | 0 | 1 | $-\frac{1}{3}U_d$ | $-\frac{1}{3}U_d$ | $\frac{2}{3}U_d$  | 0        | $-U_d$   | $U_d$    | $-\sqrt{\frac{1}{6}}U_d$ | $-\sqrt{\frac{1}{2}}U_d$ | $U_{240}$ |
| 1 | 0 | 1 | $\frac{1}{3}U_d$  | $-\frac{2}{3}U_d$ | $\frac{1}{3}U_d$  | $U_d$    | $-U_d$   | 0        | $\sqrt{\frac{1}{6}}U_d$  | $-\sqrt{\frac{1}{2}}U_d$ | $U_{300}$ |
| 1 | 1 | 1 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                        | 0                        | $0_{111}$ |

表 2.1 中八个矢量就称为基本电压空间矢量, 依据其相位角的特点依次命名为  $0_{000}$ 、 $U_0$ 、 $U_{60}$ 、 $U_{120}$ 、 $U_{180}$ 、 $U_{240}$ 、 $U_{300}$  和  $0_{111}$ 。其中  $0_{000}$  和  $0_{111}$  称为零矢量。

图 2.7 给出了八个基本电压空间矢量的大小和位置, 六个非零矢量组成一个正六边形, 两个零矢量坐落在正六边形的中心。为了讨论方便, 可以把逆变器的一个工作周期用六个非零矢量划分成 6 个区域, 称为扇区 (Sector), 在图 2.7 中用 1~6 来表示, 每个扇区对应的时间都是  $\pi/3$ 。

表 2.1 中的线电压和相电压都是在图 2.5 中所示的三相 ABC 坐标系中所得到的, 在 DSP 中进行程序计算时, 为了计算方便, 需要将其转换到  $O\alpha\beta$  两相直角坐标系中。依据在每个坐标系下电动机的总功率不变的转换原则, 将三相 ABC 坐标

系中的相电压转换到  $O\alpha\beta$  直角坐标系中去, 其转换结果见表 2.1 中的  $U_\alpha$  和  $U_\beta$  项。

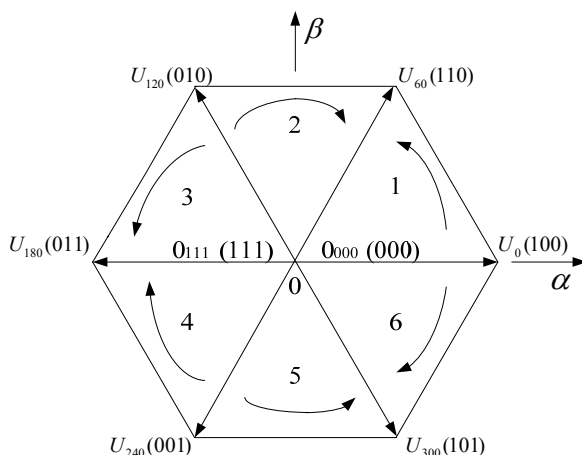


图 2.7 基本电压空间矢量图

由式 (2.3) 可知电压空间矢量的方向与磁链矢量正交, 沿着磁链圆的切线方向, 如图 2.8 所示, 这是希望得到的理想圆形磁场磁链矢量和电压空间矢量。而如果逆变器在一个周期内只输出图 2.7 中所示八个基本电压空间矢量时, 显然定子磁链矢量  $\psi_s$  的矢端的运动轨迹是一个正六边形, 电机定子的旋转磁场就是一个正六边形磁场而不是希望的圆形磁场。为了得到圆形磁场, 一种方法就是用正多边形磁场去逼近圆形磁场, 显然正多边形的边数越多近似程度就越好。

由于通过增加电力电子器件的数量来增加开关状态的做法不可取, 所以非零电压空间矢量的数量还是只有六个。想获得尽可能多的多边形旋转磁场就必须有更多逆变器开关状态, 可以通过非零电压空间矢量的线性组合来得到更多的开关状态。图 2.9 中,  $U_1$  和  $U_2$  代表相邻的两个基本电压空间矢量,  $U_s$  是输出的参考相电压矢量, 其幅值代表相电压的幅值, 其旋转的角速度  $\omega_1$  就是输出正弦电压的角频率。  $U_s$  可由  $U_1$  和  $U_2$  的线性组合来表示, 它等于  $t_1/T_0$  倍  $U_1$  和  $t_2/T_0$  倍  $U_2$  的矢量和, 其中  $t_1$  和  $t_2$  分别是  $U_1$  和  $U_2$  矢量作用的时间,  $T_0$  是一个换相周期。

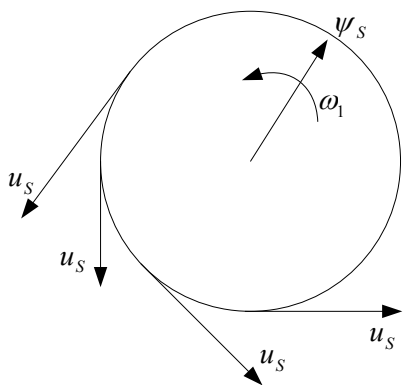


图 2.8 旋转磁场和电压空间矢量的运动轨迹

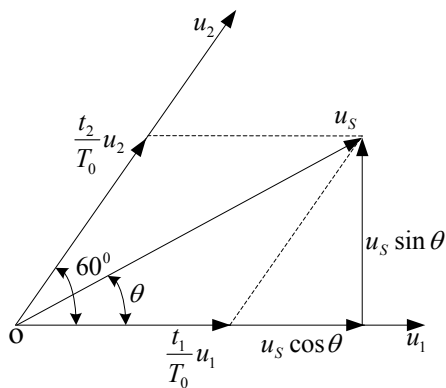


图 2.9 电压空间矢量的线性组合

按照这种方式, 在下一个  $T_0$  期间, 仍然用  $U_1$  和  $U_2$  的线性组合, 但是作用时间



改为  $t_1'$  和  $t_2'$ ，但是它们必须保证新合成的电压空间矢量  $U_s'$  和原来的电压空间矢量  $U_s$  的幅值相等。如此下去，在每一个扇区的每一个  $T_0$  期间内，都改变相邻基本矢量作用的时间，当  $T_0$  取到足够小时，电压空间矢量的轨迹就是一个近似圆形的正多边形，定子磁链矢量矢端轨迹也就是一个近似的圆形了。

这样，就可以用电压空间矢量脉宽调制技术来控制三相异步电机的运行，采用 SVPWM 控制时，逆变器输出线电压基波最大值为直流侧电压，这比一般的 SPWM 逆变器输出电压提高了 15%<sup>[2]</sup>。

## 2.3 矢量控制技术

基于稳态数学模型的异步电机变频调速系统虽然能够在一定范围内实现平滑调速，但是遇到动态性能要求高的场合就不能满足技术指标了。异步电机是一个多变量（多输入多输出）系统，而电压、电流、频率、磁通、转速之间又互相都有影响，所以是强耦合的多变量系统，要简化其数学模型须从简化磁链关系入手。

直流电机的主磁通基本上唯一地由励磁绕组的励磁电流决定，这是直流电机的数学模型及其控制系统比较简单的根本原因。如果能将交流电机的物理模型（见图 2.10）等效地变换成类似直流电机的模式，分析和控制就可以大大简化。

### 2.3.1 矢量控制原理

任意多相绕组通以多相平衡的电流，都能产生旋转磁场<sup>[1]</sup>。交流电机三相对称的静止绕组 A、B、C 通以三相平衡的正弦电流时，所产生的合成磁动势是旋转磁动势  $F_s$ ，它在空间呈正弦分布，以同步转速  $\omega_1$ （即电流的角频率）顺着 A-B-C 的相序旋转，如图 2.10 中的 a 图所示。图 2.10 的 b 图中绘出了两相静止绕组  $\alpha$  和  $\beta$ ，它们在空间互差  $90^\circ$ ，通以时间上互差  $90^\circ$  的两相平衡交流电流，也产生旋转磁动势  $F_s$ 。当图 a 和图 b 的两个旋转磁动势大小和转速都相等时，即认为图 b 的两相绕组与图 a 的三相绕组等效。

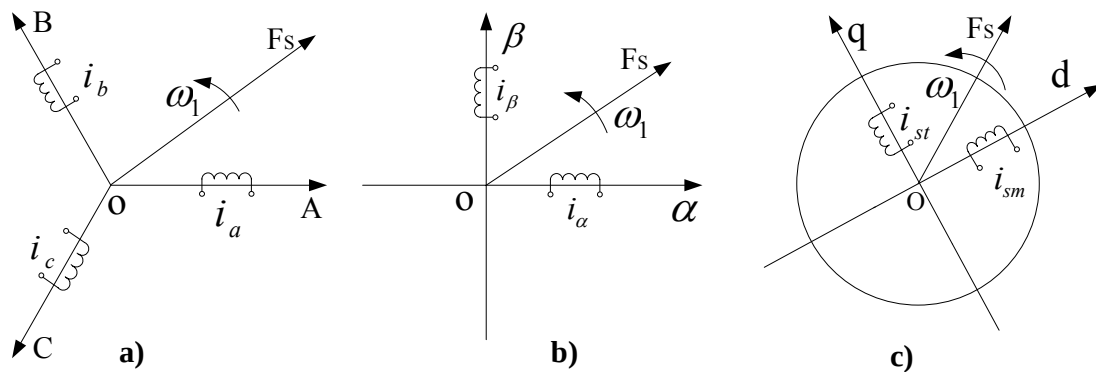


图 2.10 等效的交流电动机绕组和直流电动机绕组物理模型图

a)三相交流绕组 b)两相交流绕组 c)两相旋转绕组（旋转的直流绕组）

图 2.10 的 c 图中有两个匝数相等且互相垂直的绕组  $d$  和  $q$ ，其中分别通以直流电流  $i_{sm}$  和  $i_{st}$ ，产生合成磁动势  $F_S$ ，其位置相对于绕组来说是固定的。如果让包含两个绕组在内的整个铁心以同步转速  $\omega_1$  旋转，则磁动势  $F_S$  自然也随之旋转起来，成为旋转磁动势。把这个旋转磁动势的大小和转速也控制成与图 a 和图 b 中的磁动势一样，那么这套旋转的直流绕组也就和前面两套固定的交流绕组都等效了。当观察者也站到铁心上和绕组一起旋转时，在观察者看来  $d$  和  $q$  就是两个通以直流而相互垂直的静止绕组。如果控制磁通的位置在  $d$  轴上，就和直流电机物理模型没有本质上的区别了，绕组  $d$  相当于励磁绕组，绕组  $q$  相当于电枢绕组。

矢量控制也叫磁场定向控制，在磁场定向坐标系上，将电流矢量分解成产生磁通的励磁电流分量  $i_{sm}$  和产生转矩的转矩电流分量  $i_{st}$ ，并使两分量互相垂直，彼此独立，然后分别进行调节。这样，交流电动机的控制，从原理和特性上就与直流电动机相似了，这就是矢量控制的核心思想。

### 2.3.2 坐标变换及变换矩阵

矢量控制的目的是为了改善转矩控制性能，而最终实现仍然是落实到对定子电流（交流量）的控制上。由于在定子侧的各物理量（电压、电流、电动势、磁动势）都是交流量，其空间矢量在空间上以同步转速旋转，调节、控制和计算均不方便。因此，需借助于坐标变换，使各物理量从静止坐标系转换到同步旋转坐标系，站在同步旋转的坐标系上观察，电动机上的各空间矢量都变成了静止矢量，在同步旋转坐标系上空间矢量就都变成了直流量。可以根据转矩公式，找到转矩和被控矢量的各分量之间的关系，实时地计算出转矩控制所需的被控矢量的各分量值（直流给定量）。按这些给定量实时控制，就能达到直流电动机的控制性能。

由于这些直流给定量在物理上是不存在的、虚构的，因此，还必须再经过坐标的逆变换过程，从旋转坐标系回到静止坐标系，把上述直流给定量变换成实际的交流给定量，在三相定子坐标系上对交流量进行控制，使其实际值等于给定值。

矢量控制中所用的坐标系有两种，一种是静止坐标系，一种是旋转坐标系。下面具体来讲述矢量控制中的坐标变换。

#### （1）Clarke（3/2）变换

Clarke 变换是三相静止绕组  $A$ 、 $B$ 、 $C$  和两相静止绕组  $\alpha$ 、 $\beta$  之间的变换，或称三相静止坐标系  $ABC$  和两相静止坐标系  $\alpha\beta$  之间的变换，简称 3/2 变换。

设三相绕组轴线设定如图 2.11 示， $A$  相绕组轴线与  $\alpha$  相绕组轴线重合，都是静止坐标系。它们分别对应的交流电流为  $i_a$ 、 $i_b$ 、 $i_c$  和  $i_\alpha$ 、 $i_\beta$ 。采用磁动势分布和功率不变的绝对变换，三相交流电流在空间产生的磁动势与两相交流电流产生的磁动势相等，都为  $F_S$ 。采用正交变换矩阵，则其正变换公式为：

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

其逆变换(Clarke<sup>-1</sup>，也称 2/3 变换)公式为：

$$\begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

## (2) Park (2s/2r) 变换

由两相静止坐标系到两相旋转坐标系的变换称为 Park 变换。 $\alpha\beta$  为静止坐标系， $odq$  为以任意角速度  $\omega_1$  旋转的旋转坐标系。 $\alpha\beta$  静止坐标系变换为  $odq$  旋转坐标系时，坐标轴的设定如图 2.12 所示，图中  $\varphi$  为  $\alpha$  轴与  $d$  轴之间的夹角。 $d$ 、 $q$  绕组在空间垂直放置，且分别加上直流  $i_d$  和  $i_q$ ，并让  $odq$  坐标以同步转速  $\omega_1$  旋转，则其产生的磁动势与  $\alpha\beta$  坐标系下的磁动势等效。 $d$  轴和  $\alpha$  轴的夹角  $\varphi$  是一个变量，随负载、转速等变化而变化，在不同的时刻有不同的值。

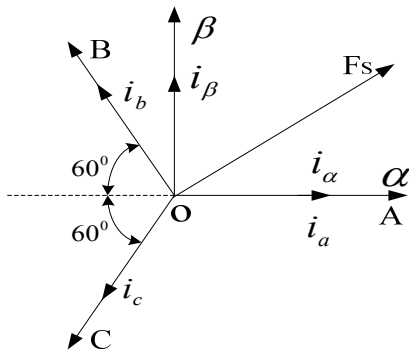


图 2.11 三相静止绕组  
与两相静止绕组的坐标关系

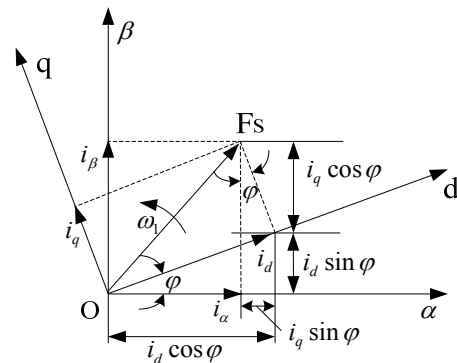


图 2.12 两相静止绕组  
和两相旋转绕组的坐标关系

Park 变换可以写成矩阵形式，其公式如下：

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

Park 逆变换 (Park<sup>-1</sup>，也称 2r/2s 变换) 的公式如下：

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

电压和磁链的 Clarke 和 Park 变换矩阵也和电流 (磁动势) 的旋转变换矩阵一样。经过坐标变换后，三相异步电动机的数学模型就可以大大简化，为实现电动机的精确矢量控制提供了条件。

### 3 三相异步电动机矢量控制系统 Simulink 仿真

通过上一章对三相异步电动机矢量控制调速原理的分析，可以建立一个完整的矢量控制变频调速系统。矢量控制系统的原理框图如图 3.1 所示，图中为一个带转矩内环的转速、磁链闭环矢量控制系统。

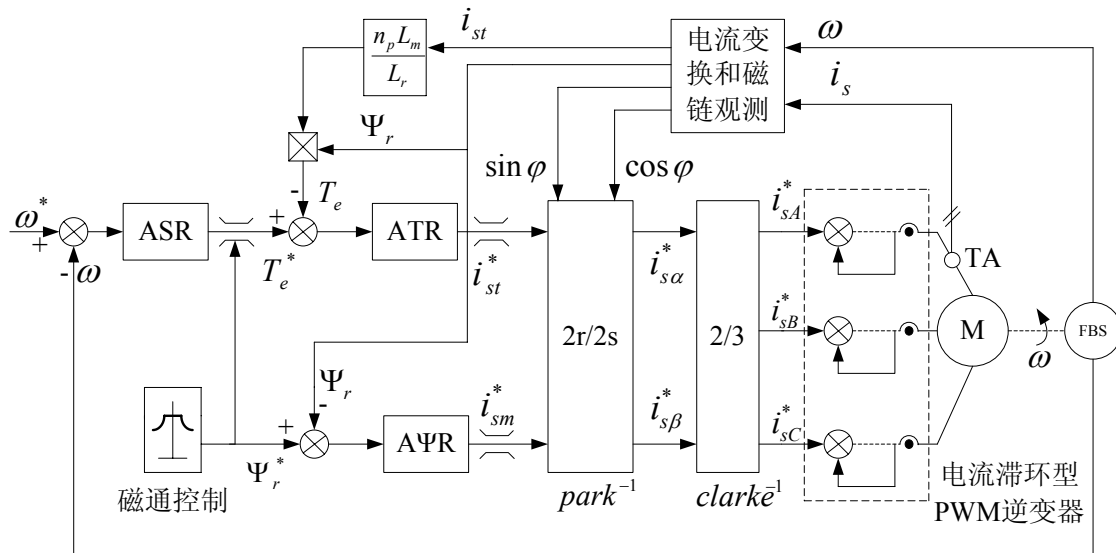


图 3.1 带转矩内环的转速、磁链闭环矢量控制系统电气原理图

据图 3.1 可知，首先通过测速环节（FBS）测得电动机的转速，并与速度参考输入  $\omega^*$  相比较，送给转速 PI 调节器（ASR），ASR 限幅输出后得到电磁转矩的给定输入  $T_e^*$ （参考信号的转矩分量）； $T_e^*$  与计算出的实际转矩相比较，偏差送给转矩 PI 调节器（ATR），ATR 限幅输出后得到  $i_{st}^*$  信号。同样， $\psi_r^*$ （参考信号的磁链分量）与计算磁通  $\psi_r$  相比较后，偏差送给磁通 PI 调节器（AΨR），AΨR 限幅输出后得到  $i_{sm}^*$  信号。 $i_{st}^*$  和  $i_{sm}^*$  经过 Park 逆变换（2r/2s 变换）和 Clarke 逆变换（2/3 变换）后送入电流滞环控制器，产生 6 路 PWM 信号驱动逆变器，精确地控制电机的运行。图中转子磁链的位置由转子磁链观测模块计算得出（电动机转子的电阻和电感事先知道方可计算）。外环速度环产生了定子电流的参考值，内环电流环得到实际控制信号，共同组成完整的速度—电流双闭环控制系统<sup>[18]</sup>。

对于异步电动机矢量控制系统来说，转子磁链旋转速度并不等于转子机械旋转速度，因此专门设计了一个转子磁链位置计算模块。

#### 3.1 磁链观测模型的建立

交流异步电动机的磁场控制是调速控制中的关键问题，在基频以下调速时，无论按照稳态模型还是动态模型来控制都需要保持电动机气隙磁通恒定，在基频

以上调速时, 需要进行弱磁控制。异步电机的励磁回路是非独立的, 定子绕组输入的电流包含转矩分量和励磁分量两个部分, 这给异步电机的控制带来了很大的困难。若按照转子磁场的定向控制, 则需要知道转子磁场的大小和位置, 因此, 对电动机磁场进行实时控制, 首先需要检测磁场。电动机磁场的直接检测, 由于受到工程和技术条件的限制难以实现, 一般采用计算的方法, 即采用磁链模型进行观测<sup>[43]</sup>。

在 2.3.2 节所讲述的 Park 变换中, 只规定了 d、q 两轴的相互垂直关系和与定子电流频率同步的旋转转速, 并未规定两轴与电机旋转磁场的相对位置。如果选取 d 轴总是沿着转子总磁链矢量  $\psi_r$  的方向, 称之为 M 轴; 而 q 轴垂直于  $\psi_r$ , 称之为 T 轴, 这样的两相同步旋转坐标系正是电机矢量控制中所需要的坐标系, 称之为 OMT 坐标系, 即按转子磁链定向 (Field Orientation) 的两相同步旋转坐标系。

采用 Park 变换, 并经过转子磁链定向后, 原来的 odq 坐标系变成了现在的 OMT 坐标系, 在 OMT 坐标系下三相异步电动机的电压方程为:

$$\begin{bmatrix} u_{sm} \\ u_{st} \\ u_{rm} \\ u_{rt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + L_s p & -\omega_1 L_s & L_m p & -\omega_1 L_m \\ \omega_1 L_s & R_s + L_s p & \omega_1 L_m & L_m p \\ L_m p & -\omega_s L_m & R_r + L_r p & -\omega_s L_r \\ \omega_s L_m & L_m p & \omega_s L_r & R_r + L_r p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sm} \\ i_{st} \\ i_{rm} \\ i_{rt} \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

式 (3.1) 中,  $u_{sm}$ 、 $u_{st}$  为 OMT 坐标系上的定子绕组电压;  $u_{rm}$ 、 $u_{rt}$  为 OMT 坐标系上的转子绕组电压;  $i_{sm}$ 、 $i_{st}$  为 OMT 坐标系上的定子绕组电流;  $i_{rm}$ 、 $i_{rt}$  为 OMT 坐标系上的转子绕组电流;  $\omega_1$  为定子频率的同步角速度,  $\omega$  为转子角速度,  $\omega_s = \omega_1 - \omega$  为转差;  $R_s$ 、 $R_r$  为定子、转子一相绕组电阻;  $L_s$ 、 $L_r$  为定、转子一相绕组的自感;  $L_m$  为同轴定、转子绕组间的互感。

OMT 坐标系下三相异步电动机的磁链方程为:

$$\left. \begin{aligned} \psi_{sm} &= L_s i_{sm} + L_m i_{rm} \\ \psi_{st} &= L_s i_{st} + L_m i_{rt} \\ \psi_{rm} &= L_m i_{sm} + L_r i_{rm} \\ \psi_{rt} &= L_m i_{st} + L_r i_{rt} \end{aligned} \right\} \quad (3.2)$$

式 (3.2) 中,  $\psi_{sm}$ 、 $\psi_{st}$ 、 $\psi_{rm}$  和  $\psi_{rt}$  分别为两相同步旋转坐标系上的定、转子 M 轴和 T 轴磁链。

式 (3.1) 中, 对于鼠笼型转子绕组有  $u_{rm} = u_{rt} = 0$ , 结合式 (3.2) 的磁链方程, 可以得到 OMT 坐标系下三相异步电动机的转矩方程为:

$$T_e = \frac{n_p L_m}{L_r} (i_{st} \psi_{rm} - i_{sm} \psi_{rt}) \quad (3.3)$$

因为在经过转子磁链定向后有:

$$\psi_{rm} = \psi_r, \psi_{rt} = 0 \quad (3.4)$$

所以结合 (3.1) ~ (3.4) 各式, 可以得到三相异步电动机的矢量控制方程式:

$$T_e = n_p \frac{L_m}{L_r} i_{st} \psi_r \quad (3.5)$$

$$\omega_s = \frac{L_m i_{st}}{T_r \psi_r} \quad (3.6)$$

$$\psi_r = \frac{L_m}{T_r p + 1} i_{sm} \quad (3.7)$$

通过矢量控制方程式 (3.6), 可以计算电动机转差  $\omega_s$  和定子频率  $\omega_1$  ( $\omega_1 = \omega_r + \omega_s$ )。通过矢量控制方程式 (3.7) 可以计算电动机转子磁链  $\psi_r$ 。

由式 (3.7) 可知, 转子磁链  $\psi_r$  仅由定子电流励磁分量  $i_{sm}$  产生, 与转矩分量  $i_{st}$  无关, 从这个意义上来讲, 定子电流的励磁分量和转矩分量是解耦的。式 (3.7) 还表明,  $\psi_r$  和  $i_{sm}$  之间的传递函数是一阶惯性环节, 其时间常数  $T_r$  为转子磁链励磁常数, 当励磁电流分量  $i_{sm}$  突变时,  $\psi_r$  的变化要受到励磁惯性的阻扰, 这和直流电机的励磁绕组的惯性作用一样。虽然通过矢量变换将定子电流解耦成  $i_{sm}$  和  $i_{st}$  两个分量, 但是由于电磁转矩  $T_e$  同时受到  $i_{st}$  和  $\psi_r$  影响, 所以磁链  $\psi_r$  和转速  $\omega$  之间仍然是耦合的。通过上面的分析, 转子磁链电流模型可由图 3.2 所示的结构图来计算。

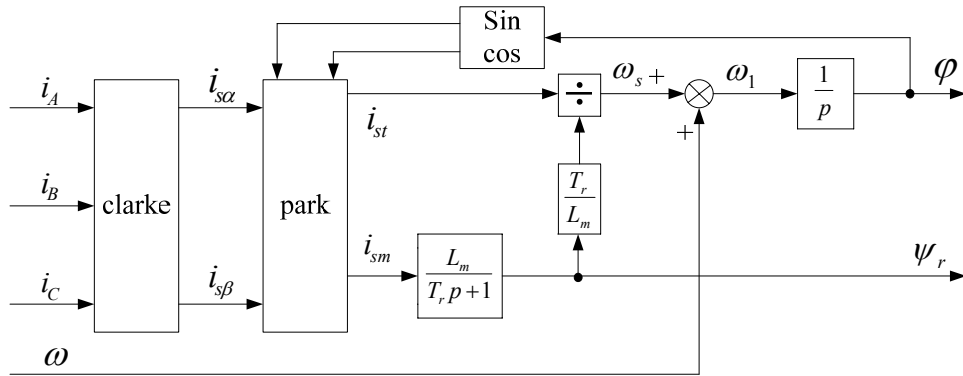


图 3.2 按转子磁链定向的两相同步旋转坐标系上的转子磁链电流模型

## 3.2 矢量控制系统的 Simulink 仿真模型

本节利用 Matlab/Simulink 这个功能强大的仿真软件对矢量控制变频调速系统进行仿真研究。

Matlab 是一个高级数学分析与运算软件, 可以用作动态系统建模与仿真, 特别适合于矩阵的分析与计算。Matlab 是一个开放的环境, 在这个环境下, 人们开发了许多实用的工具箱软件, 如控制系统、信号处理系统、鲁棒控制、最优控制、系统辨识及神经网络工具等。可以说, Matlab 几乎包括了自动控制领域常用的方

法和理论,无论是时域还是频域,Matlab 都能给出满意的计算和分析结果<sup>[17]</sup>。Matlab 中的电力系统工具箱 (Power System Block), 特别适用于电机的变频调速仿真。

利用 Matlab/Simulink 建立的矢量控制变频调速系统仿真模型如图 3.3 所示。图 3.3 中, 交流电源、同步变压器、整流桥、交流电抗器、滤波电容器、逆变器和交流电动机组成了模型的主电路。整流部分采用的是三相六脉冲二极管整流桥, 逆变部分采用的是电流滞环控制型 PWM 逆变器, 系统中加上同步变压器后可以有效地抑制电源谐波。

控制电路中, 在转速环后增加了转矩控制内环, 转速调节器 ASR 的输出是转矩调节器 ATR 的给定  $T_e^*$ , 而转矩的反馈信号  $T_e$ , 则通过矢量控制方程式 (3.5) 计算得到。电路中的磁链调节器 Apsir (AΨR) 用于对电动机定子磁链的控制, 并设置了电流变换和磁链观测环节。ATR 和 Apsir 的输出分别是定子电流的转矩分量  $i_{st}^*$  和励磁分量  $i_{sm}^*$ 。 $i_{st}^*$  和  $i_{sm}^*$  经过 Park 逆变换和 Clarke 逆变换后得到三相定子电流的给定值  $i_{sA}^*$ 、 $i_{sB}^*$ 、 $i_{sC}^*$ , 并通过电流滞环控制 PWM 逆变器控制电动机定子的三相电流, 从而精确地控制电机运行。

电动机测量模块负责测量电流、磁通和转速等信号, 并为控制系统提供反馈信号。逆变器的驱动信号由滞环脉冲发生器模块产生。三个调节器 ASR、ATR 和 Apsir 均为带限幅输出的 PI 调节器。

转子磁链观测使用按转子磁链定向的两相同步旋转坐标系上的磁链电流模型。转子磁链观测仿真模型如图 3.4 所示。

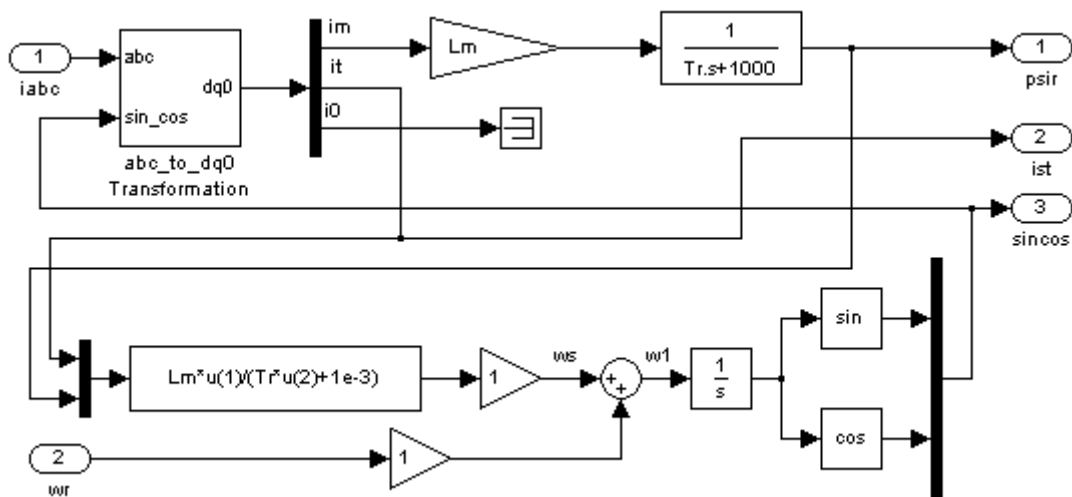


图 3.4 两相同步旋转坐标系下的转子磁链电流仿真模型

转子磁链观测仿真模型中, 输入是定子三相电流和转子机械转速, 输出为转子磁链的大小 (psir)、相位角 (sincos) 以及转矩电流分量 ( $i_{st}$ )。

图 3.3 中, 函数模块  $F_{cn}$  用于计算转矩大小。dq0\_to\_abc 模块用于实现坐标变换, 它综合了 Park 逆变换和 Clarke 逆变换, 输入为转子磁链相位角和两相同步旋转坐标系上的定子电流分量, 输出为定子三相电流, 其仿真模型如图 3.5 所示。转

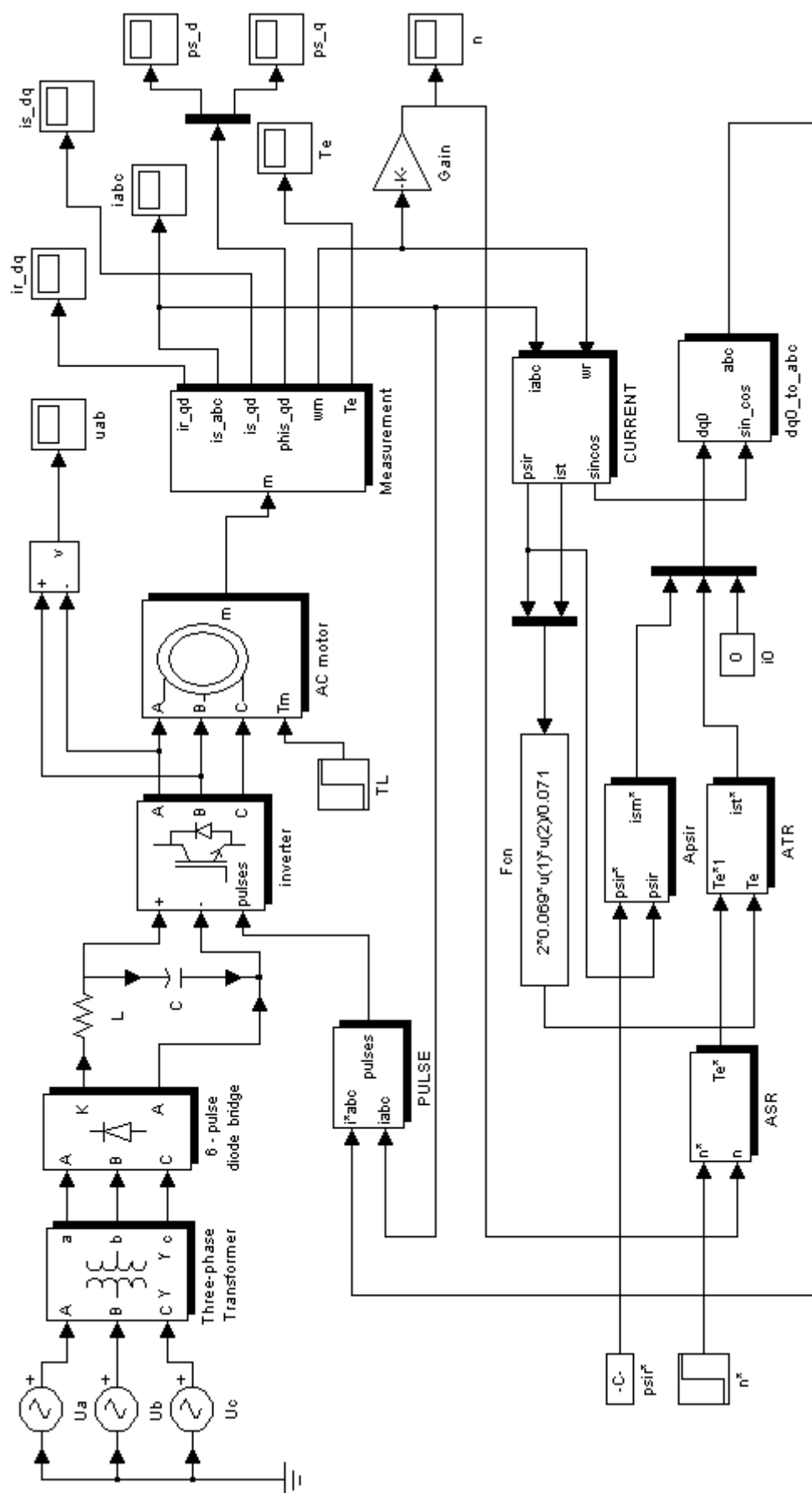


图 3.3 带转矩内环的转速、磁链闭环矢量控制系统仿真模型



子磁链观测仿真模型里用到了  $abc\_to\_dq0$  模块，它是  $dq0\_to\_abc$  模块的逆变换，用来实现 Clarke 变换和 Park 变换。

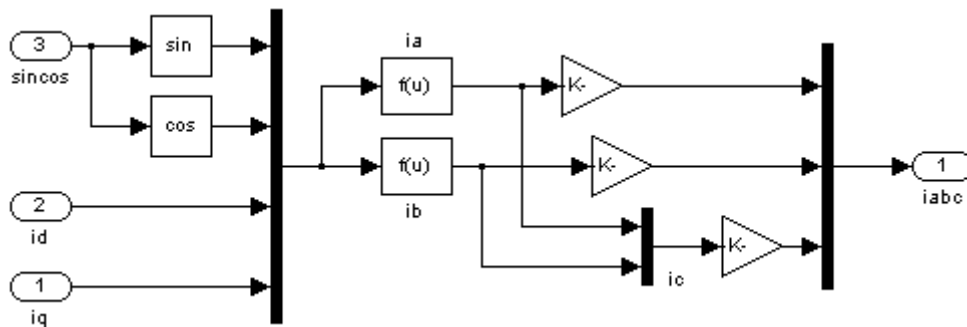


图 3.5  $dq0\_to\_abc$  模块仿真模型

电流滞环跟踪型 PWM 逆变器的输出电流跟随给定的电流波形变化。电流跟踪采用滞环控制，即当逆变器输出电流与给定电流的偏差超过一定值时，改变逆变器的开关状态，使逆变器的输出电流增加或减小，将输出电流与给定电流的偏差控制在一定范围内。

滞环脉冲发生器的模型如图 3.6 所示，给定电流  $i_{abc}^*$  与检测电流  $i_{abc}$  相比较，得到的偏差信号经过滞环控制器后输出 PWM 控制脉冲给逆变器。逆变器输出电流将随给定电流  $i_{abc}^*$  的波形作锯齿型变化，而滞环控制器的环宽则决定了锯齿型变化的范围，环宽越小，逆变器输出电流跟踪给定的效果更好，但是逆变器的开关频率将提高，开关损耗将增大。

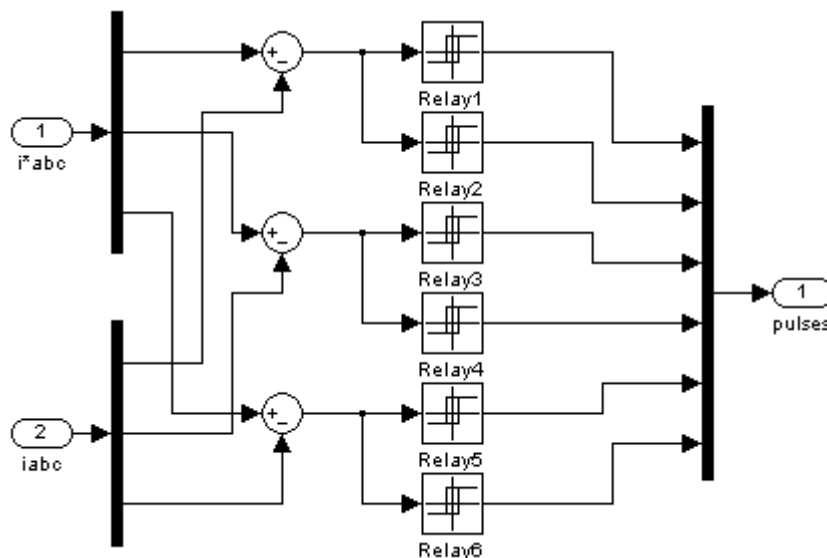


图 3.6 滞环脉冲发生器仿真模型

转速 PI 调节器的模型图如图 3.7 所示。转矩 PI 调节器和磁链 PI 调节器的模型和转速调节器的类似，只需要改变不同的比例和积分系数就行了。模型中，积分环节采用防饱和积分器，并对 PI 调节器的输出进行了限幅。

为了测量波形，在仿真模型里设置了示波器来观测输出变量波形。在示波器

中选中数据保存项，将仿真结果保存起来，然后用 Matlab 的绘图命令进行处理，可以绘出漂亮的图形。

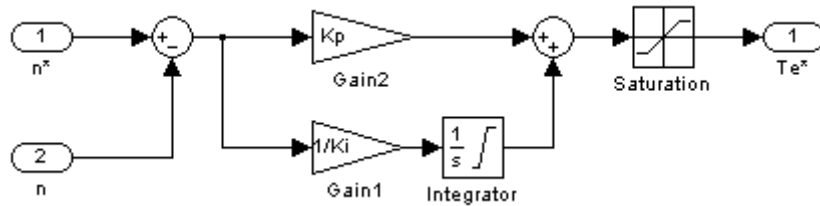


图 3.7 转速 PI 调节器 (ASR) 仿真模型

### 3.3 矢量控制系统的 Simulink 仿真结果

为了验证仿真模型的正确性，选取一台 Y 型三相异步电动机来进行仿真实验，仿真参数为：

$P_N = 3kW$  ,  $n_p = 2$  ,  $n_N = 1420r/min$  ,  $T_{em} = 21.45N \cdot m$  ,  $U_N = 380V$  ,  
 $I_N = 5.3A$  ,  $R_s = 1.898\Omega$  ,  $R_r = 1.45\Omega$  ,  $L_s = 196mH$  ,  $L_r = 196mH$  ,  $L_m = 187mH$  ,  
 $J = 0.0067kg \cdot m^2$  ,  $T_r = L_r / R_r = 0.135$  。

电动机转速的阶跃给定为  $1000r/min$ ，转子磁通给定为  $0.45Wb$ 。电机空载启动，在  $t=0.4s$  时，突加  $5N \cdot m$  的负载。选用 ode23tb 算法进行仿真计算。

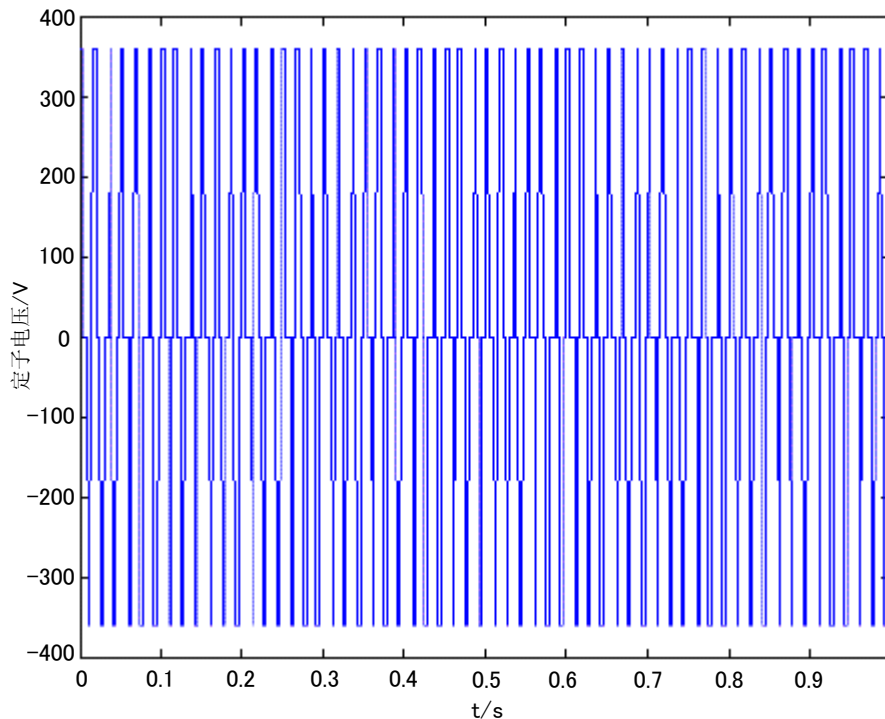


图 3.8 定子相电压波形图

图 3.8 是定子相电压  $U_a$  波形图，从图中可以看出，相电压波形是 PWM 波形，PWM 波由  $\pm 2/3U_d$ 、 $\pm 1/3U_d$  和 0 共 5 种电平组成 ( $U_d$  为整流桥输出的直流

电压), 这跟实际变频调速系统中的脉宽调制技术相符。

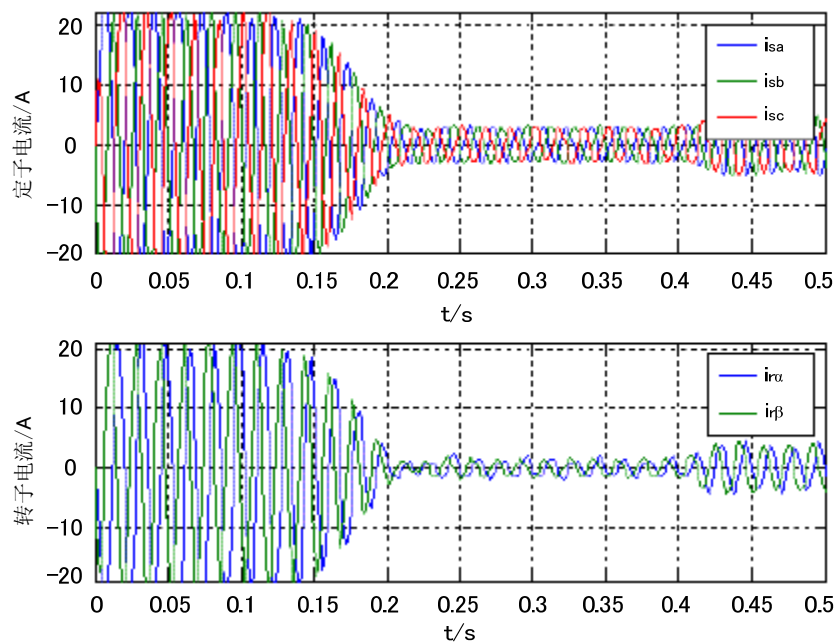


图 3.9 定子三相电流和转子两相电流波形图

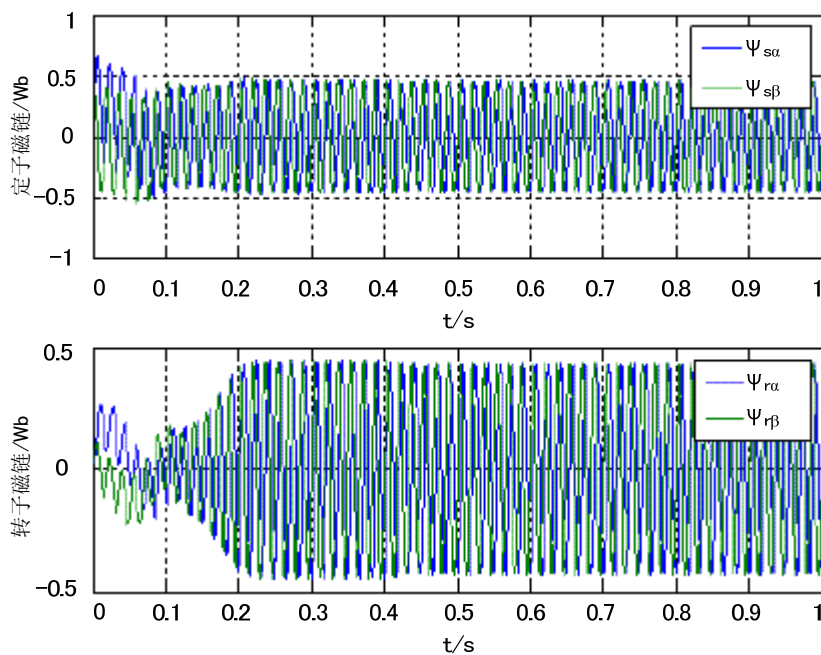


图 3.10 定子磁链和转子磁链波形图

图 3.9 为电动机定子三相电流和转子两相电流波形图。空载起动时定子电流和转子电流都很大, 这是因为起动瞬间转差率  $s=1$ , 转子折算阻抗很小, 故转子电流很大, 从而使定子电流也很大, 从图中可以看出定子起动电流达到额定电流  $I_N$  的 4 倍以上。转速达到设定值时, 转差率变小, 转子折算阻抗增大, 定、转子电流迅速减少, 并且基本保持不变。在突加负载后, 电机定、转子电流增大, 这是因为随着负载的增加, 电机必须通过增大电流来增大电磁转矩  $T_e$ , 从而与负载转

矩  $T_L$  相匹配。突加负载时定、转子电流的变化情况与实际情况一致。

图 3.10 中, 电动机起动时定子磁场很快建立, 转子磁场则在经历一个感应过程后, 很快达到稳定值。定、转子磁链幅值和频率相同 (转子参数已折算到定子侧)。稳态时, 气隙磁场达到最大值, 这时电机磁场已完全建立, 负载的变化对磁场大小没有影响, 完全符合矢量控制中励磁磁通和电磁转矩分别由  $i_{sm}$  和  $i_{st}$  单独进行控制的思想。

图 3.11 中电磁转矩与转速变化相对应, 电机起动时, 起动转矩很大, 这是由于电机系统惯性较大, 转速不能突变, 刚起动时转速反馈为零, 转速偏差很大, 转速调节器迅速饱和, 输出达到限幅值, 从而使电磁转矩很大。

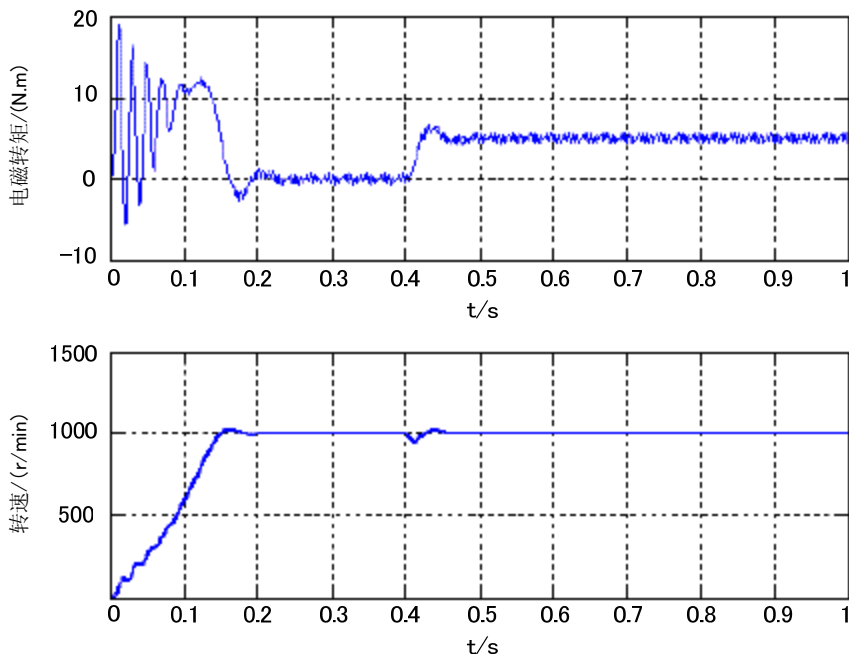


图 3.11 转速和转矩波形图

随着转速的上升, 在 0.2s 内转速超过设定值, 转速调节器退饱和, ASR 输出减小, ATR 的给定值变小, 电磁转矩随之减小。

随着转速的稳定, 转矩也趋于稳定, 由于电机空载运行, 电机输出电磁转矩很小, 接近于零。在 0.4s 突加负载时的情况与电机起动时的情形类似, 稳态时, 电磁转矩等于负载转矩。系统的电流环采用了电流跟踪滞环比较控制, 所以稳态时电磁转矩有一定的脉动。

从图 3.11 可以看出, 由于采用了转速 PI 调节器, 稳态时, 电机转速与给定值相等, 系统稳态无静差。动态时, 转速超调量  $\sigma_n < 5\%$ , 系统动态调节时间  $t_s < 50ms$ 。

在计算两相同步旋转坐标系下的电流变量时, 为了计算的方便, 通常按照标么值的形式进行计算, 并且把转子侧参数都折算到定子侧。图 3.12 是按照标么制的形式得出的两相同步旋转坐标系下的定子电流波形。

在三相异步电动机矢量控制系统中,按照转子磁场定向后,定子电流被解耦, $M$ 轴电流  $i_{sm}$  控制磁场,  $T$ 轴电流  $i_{st}$  控制转矩。图 3.12 中,电机起动后,  $M$ 轴电流很快达到稳态值。在突加负载瞬间,  $i_{sm}$  有一个很小的脉动,但是很快又恢复到稳态值,并且基本保持恒定不变,不受负载变化的影响。从  $T$ 轴电流波形图可以看出,  $i_{st}$  随着负载变化而变化,突加负载时,  $i_{st}$  随着负载增大而迅速增大。

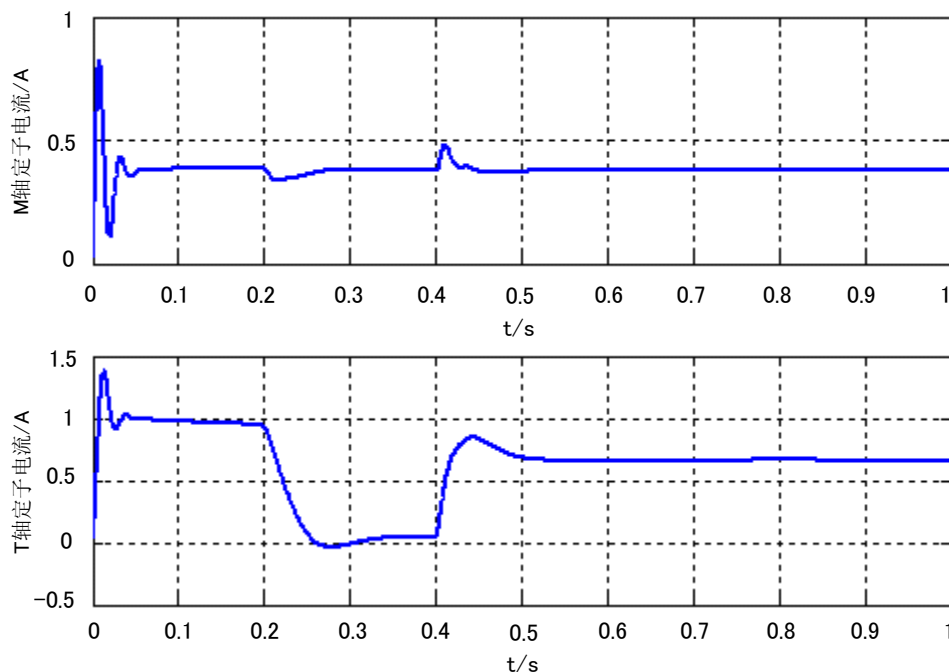


图 3.12 两相同步旋转坐标系下的定子电流

从图 3.12 可以看出,定子电流的解耦是成功的,仿真结果与实际的解耦情况相一致,正是由于定子电流的成功解耦,才使矢量控制算法得以成功实现。

系统中采用了转速 PI 调节器、磁通 PI 调节器和转矩 PI 调节器,这三个调节器分别实现对转速、励磁电流和转矩电流的控制。因电机磁路具有饱和特性,过励磁只会增大励磁电流,而电机的磁链幅值并未得到相应的提高,转矩电流也没有相应减少,使电机磁路损耗急剧增大,功率因数降低,导致电机发热,所以三个 PI 调节器都进行了限幅,以保证转矩电流与磁链幅值的乘积和负载相适应。

由于矢量控制采用模拟直流电机的调速方法来控制交流电机,因此,可以将基于转速外环与电流内环的双闭环直流电机的控制方法,成功地应用于控制交流电机调速系统中,从而取得了满意的控制效果。仿真结果表明,整个系统的动态响应快、超调量小,稳态精度高,负载发生突变时,系统有良好的抗干扰能力。励磁电流环采用闭环控制,可靠地保证了异步电机总是有合适的磁场,而转矩电流环的闭环控制,使得矢量控制变频调速系统有很硬的机械特性。仿真实验结果证明本文研究的矢量控制算法是正确的,矢量控制系统是一种性能优良的交流电机控制系统。

## 4 基于 DSP 的三相异步电动机变频调速系统硬件设计

通过上一章对三相异步电动机矢量控制变频调速系统的仿真研究,验证了矢量控制系统的正确性和优越性。本章将以 TI 公司的 TMS320LF2407A DSP 芯片为控制核心来进行矢量控制变频调速系统的硬件设计。

### 4.1 系统硬件设计概述

基于 DSP 的三相异步电动机变频调速系统硬件结构图如图 4.1 所示。它包含主电路和控制电路两大部分,具体由整流滤波模块、逆变模块、IPM 保护模块、三相异步电动机、电压、电流和转速检测模块、显示模块、DSP 与 PC 机通信模块等组成。

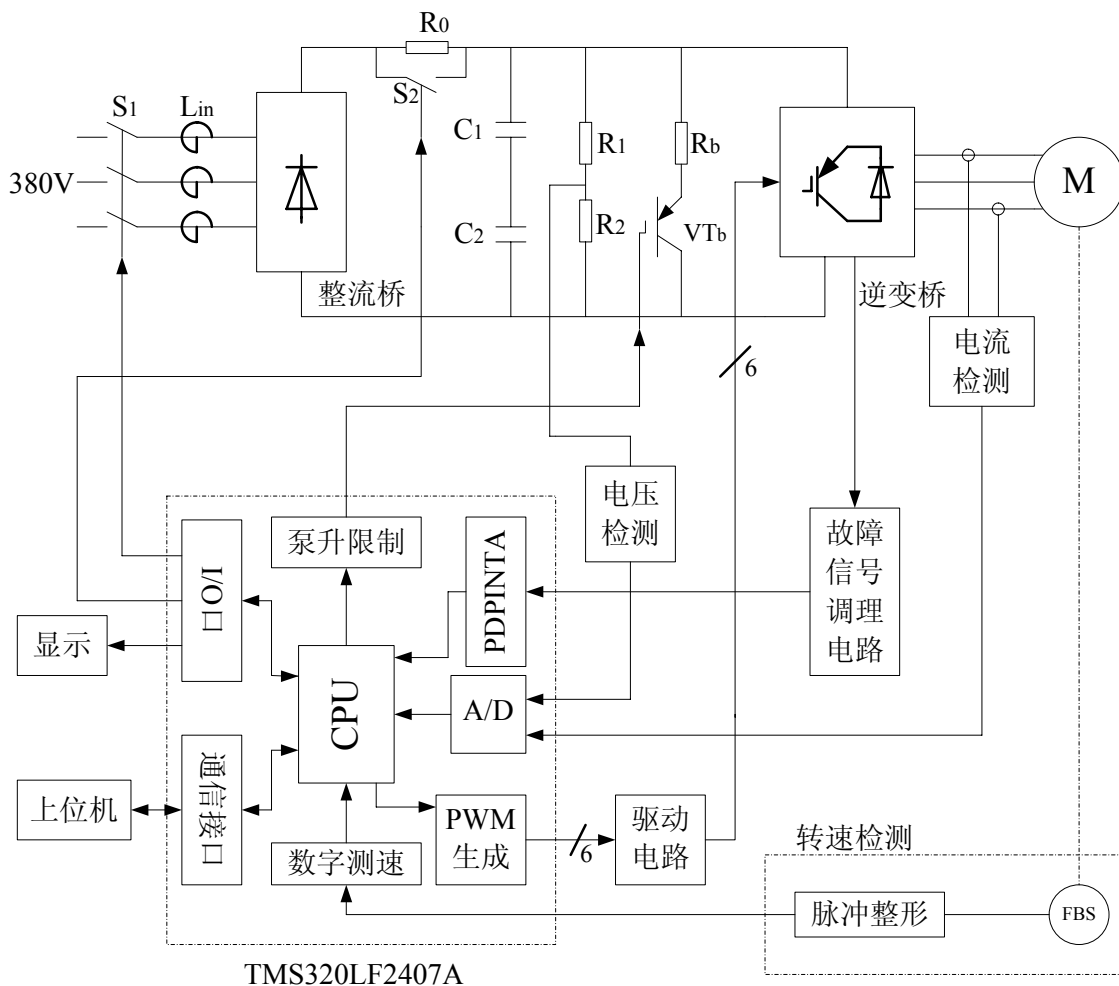


图 4.1 基于 DSP 的三相异步电动机变频调速系统结构框图

系统主电路采用典型的交—直—交电压型变频器结构。整流桥采用三相桥式不可控整流模块,逆变桥采用三菱公司的智能功率模块(IPM) PM25RSB-120 作为功率器件,中间直流环节利用大电容滤波。系统控制电路包含两个部分,即

TMS320LF2407A DSP 核心电路和基于核心电路的外部扩展电路。DSP 核心电路负责整个系统的控制和具体的算法实现功能。外部扩展电路主要完成电压、电流和速度信号的检测，数据显示以及 DSP 与 PC 机通信等功能，并对 IPM 发出的各种故障信号进行综合处理形成总的故障信号送入 TMS320LF2407A 的  $\overline{PDPINTx}$  ( $x=A、B$ ) 故障中断入口。

## 4.2 系统主电路设计

主电路包括整流电路、滤波电路和逆变电路三部分。三相交流电经三相桥式不可控整流电路整流，再经过大电容滤波后得到平滑的直流电压，该直流电压加在三相桥式逆变电路上，通过对 IPM 功率器件的通、断控制，在 IPM 的交流输出端可以输出频率可调的交变脉冲电压序列。本设计中电动机参数如下：

电机型号为 DJ24-3；定子绕组采用 Y 型接法；额定电压  $U_N = 380V$ ；额定电流  $I_N = 3.66A$ ；额定功率  $P_N = 1kW$ ；额定转速  $n_N = 1430r/min$ 。

### 4.2.1 整流滤波电路设计

整流部分采用二极管整流桥进行，通过三相桥式整流电路将交流电整成直流电，为逆变桥提供直流电源。桥式硅堆的参数选择为：

$$I_m = 2\sqrt{2} \times I_N = 10.35A \quad (4.1)$$

流过二极管电流的有效值为：

$$I_D = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} I_m^2 d(\omega t)} = \frac{1}{\sqrt{3}} I_m = 5.98A \quad (4.2)$$

二极管的电流可以定额为：

$$I_{DN} = (1.5 \sim 2) \frac{I_D}{1.57} = 5.7 \sim 7.6A \quad (4.3)$$

考虑到整流后还要进行滤波处理，由于滤波电容的充电电流影响，要求整流桥要留有一些电流裕量，故选定： $I_{DN} = 10A$ 。

二极管的电压可以定额为：

$$U_{DN} = (2 \sim 3) U_m = (2 \sim 3) \times \sqrt{2} \times 380 = 1074 \sim 1611V \quad (4.4)$$

选取  $U_{DN} = 1200V$ 。

根据上述电压和电流计算值，结合市场上的供货情况，选用日本富士公司的 6RI15G-120 (15A、1200V) 三相全桥整流模块。

整流滤波模块电路原理图如图 4.2 所示。整流电路输出的直流电压含有脉动成分，此外逆变部分产生的脉动电流及负载变化也使直流电压产生脉动，因此要加入大电容滤波环节。滤波电容值理论上越大越好，考虑到体积和价格，选用两

个  $1000\mu\text{F}/450\text{V}$  的电解电容相串联，总耐压值为  $900\text{V}$ ，总容量为  $500\mu\text{F}$ 。为了方便地检测电容器两端的电压，在两个电容旁各并联一个阻值相等的均压电阻。考虑到节能，选用两个  $10\text{k}\Omega$ 、 $5\text{W}$  的电阻。

为了避免大电容在合上电源开关  $S_1$ （见图 4.1）后通电的瞬间产生过大的充电电流，在整流器和滤波电容间的直流回路上串入限流电阻  $R_0$ ，刚接上电源时，由  $R_0$  限制充电电流，然后由延时开关  $S_2$  将  $R_0$  短路，以避免附加损耗。本设计中选用  $200\Omega$ 、 $10\text{W}$  的限流电阻  $R_0$ 。

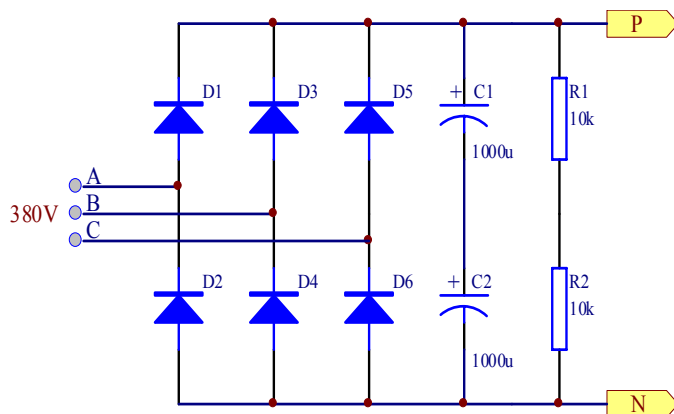


图 4.2 整流滤波模块电路原理图

二极管整流器虽然是全波整流装置，但是由于其输出端有滤波电容的存在，只有当交流电压幅值超过电容电压时才有充电电流通过，交流电压低于电容电压时，电流便终止，因此输入电流呈脉冲波形，这样的电流具有较大的谐波分量<sup>[1]</sup>。为了抑止谐波和电源电压不平衡的影响，在二极管整流桥的进线端串入进线电抗器  $L_{in}$ 。本设计中选用 HKSG2-0.8 型三相进线低压电抗器，它能降低 PWM 波形尖峰，改善电能质量。

## 4.2.2 逆变电路设计

逆变部分的功能是将整流出来的直流电通过逆变后，得到频率可调的三相交流电供给三相异步电机。逆变电路的功率器件选用智能功率模块（IPM）。该模块包含了七个 IGBT，六个续流二极管，栅极驱动电路，逻辑控制电路以及欠压、过流、短路、过热等保护电路。模块的主电路部分共分为 5 个端子，即直流电压输入端 P、N 和三相交流电压输出端 U、V、W。控制部分共有 15 个端子，用于 PWM 信号输入，故障信号输出及驱动电源等。驱动电源为 4 组独立的  $+15\text{V}$  电源，DSP 生成的 PWM 信号通过光电耦合器件隔离后输入该智能模块。减小了装置的体积，提高了变频调速系统的性能与可靠性。

### 4.2.2.1 智能功率模块的选择

由交—直—交变频电路的知识可知，逆变桥每只 IGBT 承受正反向峰值电压为：

$$U_m = \sqrt{2}U_1 = \sqrt{2} \times 380\text{V} = 537\text{V} \quad (4.5)$$



考虑 2~2.5 倍的安全系数，可取耐压值为 1200V。

通态峰值电流如式 (4.1) 所示，考虑 2~2.5 倍的安全裕量，取额定电流为 25A。因此，本设计中采用日本三菱公司的第三代智能功率模块，型号为 PM25RSB-120，其能承受的最高直流电压为 1200V，额定电流为 25A。它的外形如图 4.3 所示，其内部本身就集成了过压、欠压、过流、过热和短路等的输出报警功能。故障信号通过光电耦合隔离后送入到 DSP 的外部中断源引脚  $\overline{PDPINTx}$  ( $x=A、B$ )，从而达到故障检测与保护的目的。

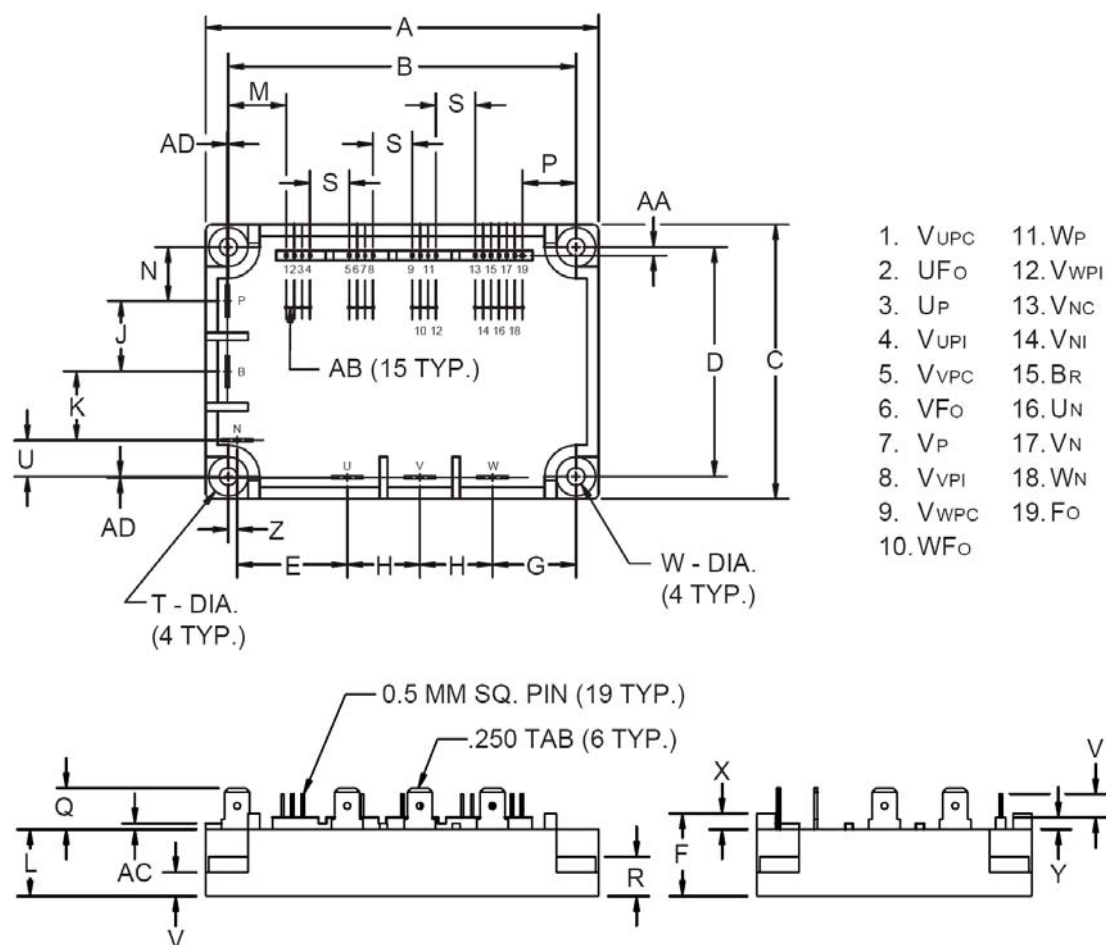


图 4.3 PM25RSB-120 的外形图

在图 4.3 中，1, 3, 4; 5, 7, 8; 9, 11, 12 脚分别为 U、V、W 三相逆变器上臂三个管的控制输入端；13, 14, 15, 16, 17, 18 脚为 U、V、W 三相逆变器下臂的控制输入端；2, 6, 10, 19 脚为故障输出端；P、N 为直流电源输入端；U、V、W 为三相逆变器输出端。上臂三个单管分别使用三个独立的电源进行控制，三个下管和泵升电压处理管则共用一个电源，当 PWM 波形为低电平时，光电隔离器导通，这时 IPM 控制输入为低电平，其控制的 IGBT 导通，当 PWM 波形为高电平时，光电隔离器不导通，这时 IPM 控制输入为高电平，其控制的 IGBT 不导通。在 IPM 中， $U_P$ 、 $V_P$ 、 $W_P$  是与变频器直流电路正端相接的各管控制输入端； $U_{FO}$ 、

$V_{FO}$ 、 $W_{FO}$  是这些逆变管的保护输出端。 $U_N$ 、 $V_N$ 、 $W_N$  是与变频器直流电路负端相接的各管的控制输入端，FO 是它们共同的保护输出端。 $B_R$ 、B 是泵升电压控制端子。PM25RSB-120 的外部引脚尺寸如表 4.1 所示。

表 4.1 PM25RSB-120 的外部引脚尺寸表

| 标号 | 尺寸(毫米)          | 标号 | 尺寸(毫米)           |
|----|-----------------|----|------------------|
| A  | $100.5 \pm 1.0$ | Q  | 10.5             |
| B  | $88.5 \pm 0.5$  | R  | 10.0             |
| C  | $70.0 \pm 1.0$  | S  | $10.00 \pm 0.25$ |
| D  | $58.5 \pm 0.5$  | T  | 10.0             |
| E  | $30.25 \pm 0.5$ | U  | 9.25             |
| F  | 21.0            | V  | 6.0              |
| G  | 19.0            | W  | 4.5              |
| H  | 18.5            | X  | 4.0              |
| J  | 18.0            | Y  | 3.0              |
| K  | 17.5            | Z  | $2.25 \pm 0.50$  |
| L  | 17.0            | AA | $2.18 \pm 0.50$  |
| M  | 14.76           | AB | $2.00 \pm 0.25$  |
| N  | 13.75           | AC | 1.5              |
| P  | 13.74           | AD | $0.25 \pm 0.05$  |

$V_{UPI}$ — $V_{UPC}$ 、 $V_{VPI}$ — $V_{VPC}$ 、 $V_{WPI}$ — $V_{WPC}$ 、 $V_{NI}$ — $V_{NC}$  所加的电压范围为 13.5V~16.5V，本装置采用典型电压值 15V。加在  $U_P$ 、 $V_P$ 、 $W_P$ 、 $U_N$ 、 $V_N$ 、 $W_N$ 、 $B_R$  端子上的开启电压范围为 0~0.8V，本装置采用 0.5V；关断电压范围为 4~15V，本装置采用 15V。加在 P—N 端子上的电压范围为 0~800V，输入端子的频率范围为 5~20kHz，死区时间不小于  $1\mu s$ 。PM25RSB-120 的内部结构电路如图 4.4 所示。

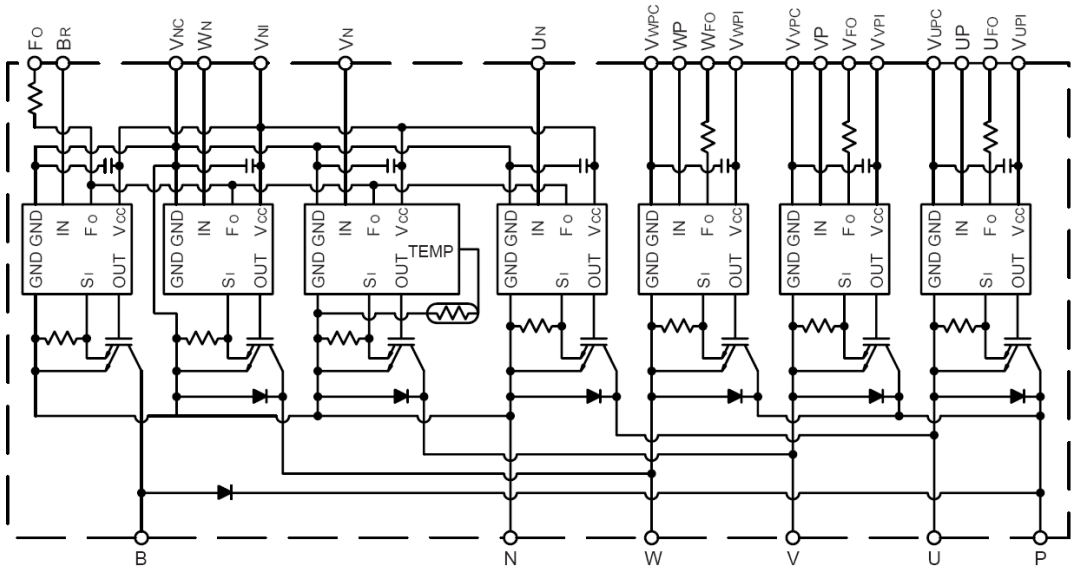


图 4.4 PM25RSB-120 的内部结构电路图

IPM 逆变电路如图 4.5 所示。IPM 的驱动电源必须采用四组隔离电源。上桥臂每相各用一组电源，三个下桥臂和泵升电压控制共有一组，四组电源的隔离度应达到 1200V。

驱动电源电压在 13.5V~16.5V 之间时 IPM 能够正常工作。若电源电压高于 16.5V, 则 IGBT 因驱动电压过高, 保护性能得不到充分的保证, 高于 20V 时 IGBT 管的栅极甚至会损坏。若电源电压低于 13.5V, IGBT 驱动电源电压不足, 这时控制信号为无效操作。典型的工作值为 15V。各驱动电源上连接的 10μF 和 0.1μF 电容是从电源到 IPM 之间布线阻抗的退耦, 从 10μF 和 0.1μF 电容到控制电路间的布线阻抗在过渡过程中有波动, 到 IPM 控制端子之间的布线越短越好。

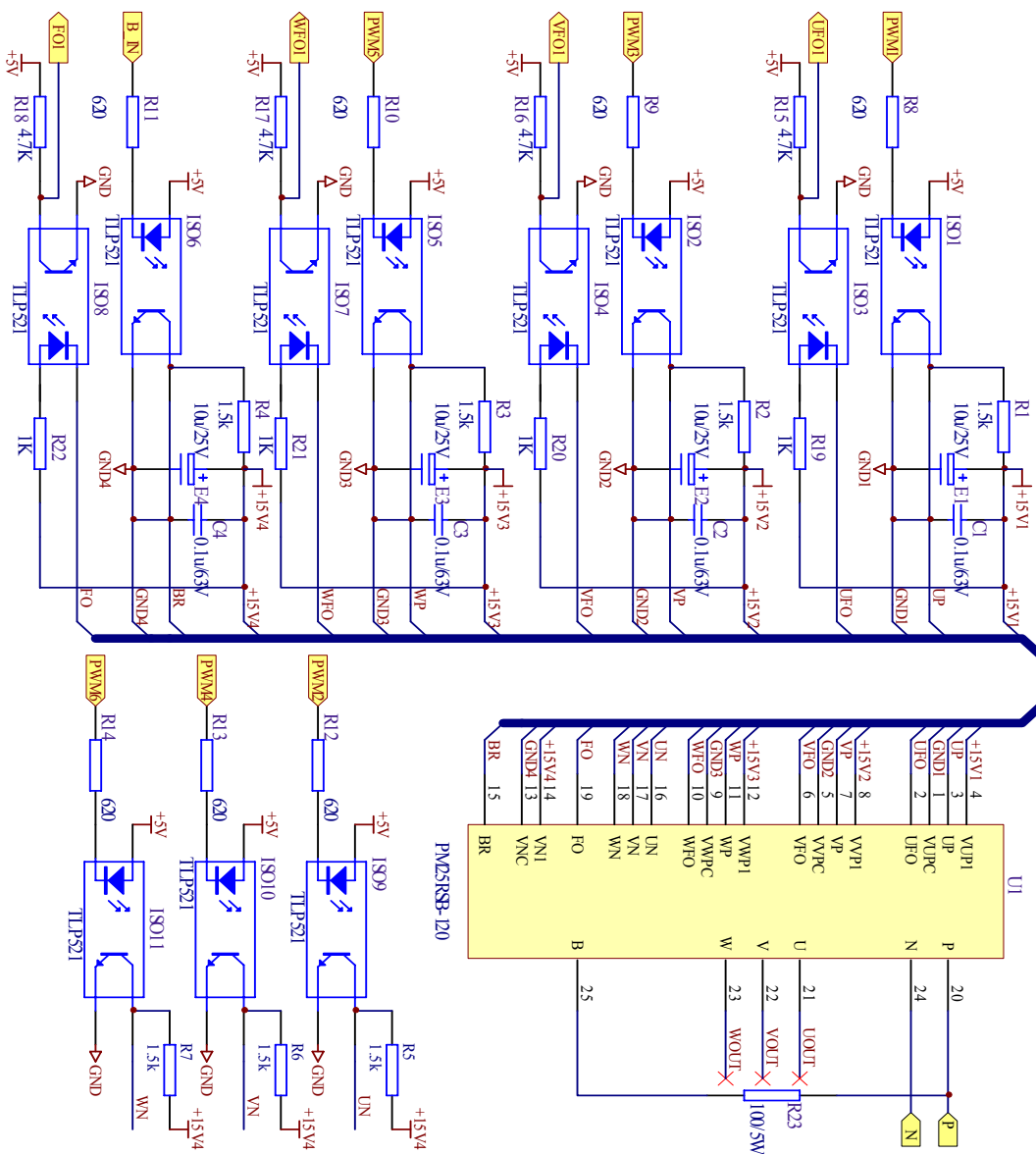


图 4.5 IPM 逆变电路

由 DSP 产生的 6 路 PWM 信号经光耦隔离后输入到 IPM。控制信号输入端需

要接上拉电阻，以防止由于  $du/dt$  的作用而产生误动作。

#### 4.2.2.3 泵升电路设计

当电机进入制动状态时，反馈电流将向中间直流回路电容充电，导致直流电压上升，产生所谓的泵升电压，若对此电压不进行限制，它将造成 IGBT 的永久损坏产生。泵升电压是电动机制动过程中不可避免的现象，为此要给电动机提供一条能量释放路径。智能模块 IPM 内含有制动单元，IPM 利用制动信号入口  $B_r$  和制动出口  $B$  组成泵升保护电路。如图 4.6 所示，DSP 通过两个 10k 的电阻  $R_1$  和  $R_2$ （见图 4.1）检测电容器两端的电压，当此电压高于正常直流电压的 1.15 倍时，即由 DSP 的 I/O 口发出泵升电压信号，该信号经过光电隔离以后，输入到 IPM 的制动口  $B_r$  来驱动 IGBT7，使其导通，从而使滤波电容器储存的能量消耗在制动电阻上，确保变频器可靠安全地工作。

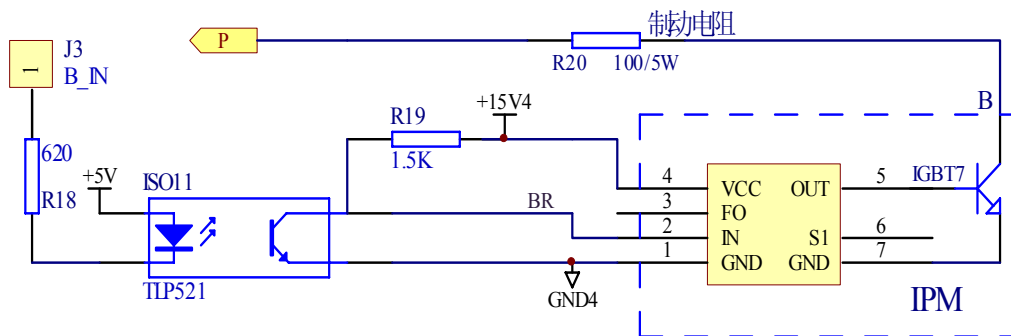


图 4.6 泵升电压保护电路图

### 4.3 系统控制电路设计

系统的控制电路可分两部分，即 TMS320LF2407A 核心电路和基于核心电路的外部扩展电路。TMS320LF2407A 的事件管理器模块（EV<sub>x</sub>, x=A,B）是 TI 公司推出的基于 LF2407A DSP 的开发装置，便于用户建立电机控制系统，完成性能测评。

TMS320LF2407A 核心电路主要包括 DSP 最小应用系统以及一些必要的接口电路，它们共同组成一块独立的 PCB 板，该板通过北京瑞泰创新科技有限公司的 ICETEK-5100 USB2.0 仿真器实现与 PC 机的连接，利用丰富的编程工具和集成开发软件（CCS）直接在 PC 机上完成控制程序的编写与调试，可大大地缩短开发时间。外部扩展电路主要完成电压、电流和速度信号检测，DSP 与 PC 机通信，数据显示以及故障信号综合处理等功能。

#### 4.3.1 TMS320LF2407A DSP 芯片简介

TI 公司的 TMS320LF240x 系列 DSP 控制器是当前性能最好的数字电动机控制芯片，作为一种专门面向数字控制系统的通用可编程微处理器，它既集成了极强的数字信号处理能力，又集成了数字控制系统所必需的输入、输出、A/D 转换、

事件捕捉等外设，其时钟频率在 20MHz 以上，指令周期小于 50ns，同时又采用了几项关键技术来提高芯片的计算能力。首先它采用改进的哈佛总线结构，使用独立的总线来访问程序和数据存储器空间，并且采用并行总线结构和四级流水线技术来进一步提高系统的运行速度；其次在内核 CPU 中建立了一些特殊的功能单元，如 16×16 位硬件乘法器、32 位累加器、辅助寄存器等，这些都进一步提高了系统的实时处理能力。同时由于它面向数字控制系统，特别是面向运动控制系统进行了优化，使得它能够运行复杂控制算法，如自适应 Kalman 滤波、FFT 算法以及繁重的矢量变换信号处理任务<sup>[44]</sup>。这种专门为实现数字控制系统（如运动控制系统）而设计的芯片结构大大简化了目标控制系统的结构，节省了成本。

TMS320LF2407A 属于 TI 公司的 TMS320LF240x 系列定点 DSP 中的新型号，它具有如下特点和资源<sup>[47][51]</sup>：

- (1) 由于采用了高性能的静态 CMOS 制造技术，因此该 DSP 具有低功耗和高速度的特点。工作电压 3.3V，有 4 种低功耗工作方式。单指令周期最短为 25ns(40MHz)，最高运算速度可达 40 MIPS，四级指令执行流水线。低功耗有利于电池供电的应用场合，而高速度非常适用于电动机的实时控制。
- (2) 采用 TMS320C2xxDSP 的 CPU 内核，保证了与 TMS320C24x 系列 DSP 的代码兼容性。
- (3) 片内集成了 32k 字的 Flash 程序存储器、2k 字的单口 RAM、544 字的双口 RAM。因而使该芯片可用于产品开发。可编程的密码保护能够充分地维护用户的产品机密。
- (4) 片上有 544 字×16 位的 DARAM，可以在一个机器周期内访问两次存储空间，主要用来保存数据，544 字被分为 B0、B1 和 B2 三块。
- (5) 提供了外扩 64k 字程序存储器、64k 字数据存储器、64k 字 I/O 的能力。
- (6) 两个专用于电动机控制的事件管理器（EVA 和 EVB）。
- (7) 可编程看门狗定时器、保证程序运行的安全性。
- (8) 16 通道 10 位 A/D 转换器，具有可编程自动排序功能，4 个启动 A/D 转换的触发源，最快 A/D 转换时间为 375ns。
- (9) 32 位累加器和 32 位中央算术逻辑单元(CALU)；16×16 位并行乘法器，可实现单指令周期的乘法运算；5 个外部中断；41 个通用 I/O 引脚。
- (10) 串行通讯接口（SCI 模块）和串行外设输出接口（SPI 模块）。
- (11) CAN 总线收发器（CAN 模块）。
- (12) 1149.1—1990 IEEE 标准的 JTAG 接口。

本次设计中重点用到了 TMS320LF2407A 的事件管理器 A（EVA）模块和 A/D 转换器（ADC）模块。图 4.7 为事件管理器 A 结构图。

事件管理器是为电动机控制而设计的专用模块，每一个事件管理器都包含 2 个 16 位通用定时器；8 个 16 位脉宽调制(PWM)输出通道；1 个能够快速封锁输出

的外部引脚  $\overline{PDPINTx}$  ( $x=A、B$ )，可防止上下桥臂直通的可编程死区功能；3 个捕捉单元；1 个增量式电位置编码器接口。

从 DSP 结构方面看，事件管理器是一个复杂的片内外设。其内部包含了通用定时器、PWM 发生器、捕捉单元和 QEP 口等。这四部分共同完成对电动机的各种控制，能够产生可调死区的各种 PWM 波，可通过增量式光电编码器接口测量电动机的转速、转向和角位移，捕捉单元可以测量脉冲宽度。由于身兼数职，所以称为事件管理器。然而事件管理器内部的通用定时器在不与 PWM 发生器和捕捉单元“合作”进行电机控制时，又为系统提供了定时功能。进一步讲，由于事件管理器中设有多个通用定时器，即使一些通用定时器不与 PWM 发生器和捕捉单元合作进行电机控制，其它的定时器仍然可以为系统提供定时功能，所以这些定时器被称为通用定时器。事件管理器模块中的大多数引脚与 I/O 口共用，当不作为事件管理器引脚用时，可以作为一般 I/O 口使用<sup>[61]</sup>。

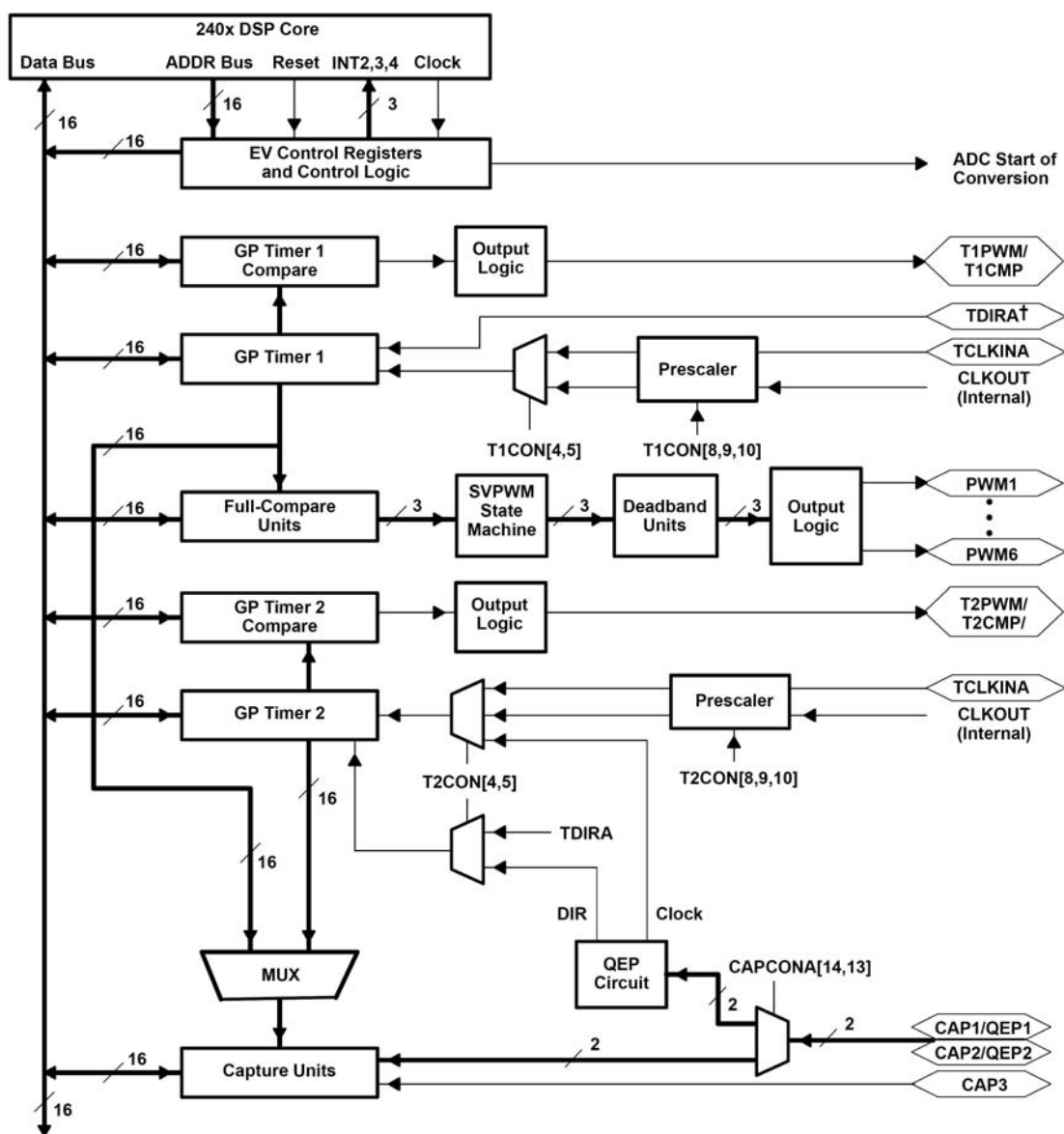


图 4.7 事件管理器 A 结构图

TMS320LF2407A 的 ADC 模块是内置采样/保持 (S/H) 的 10 位模数转换模块, 有 16 个模拟输入通道, 具有自动排序能力, 一次可以执行最多 16 通道的“自动转换”, 而每次要转换的通道都可以通过编程来选择。两个独立的最多可以选择 8 个模拟转换通道的排序器 (SEQ1 和 SEQ2) 可以独立工作在双排序器模式下, 也可以级联之后工作在一个最多可以选择 16 个模拟转换通道的排序器模式下。具有可单独访问的 16 个结果寄存器 (RESULT0~RESULT15), 可以由 ADCSOC 等多个触发源来启动 A/D 转换<sup>[5]</sup>。TMS320LF2407A 的 ADC 模块结构图如图 4.8 所示。

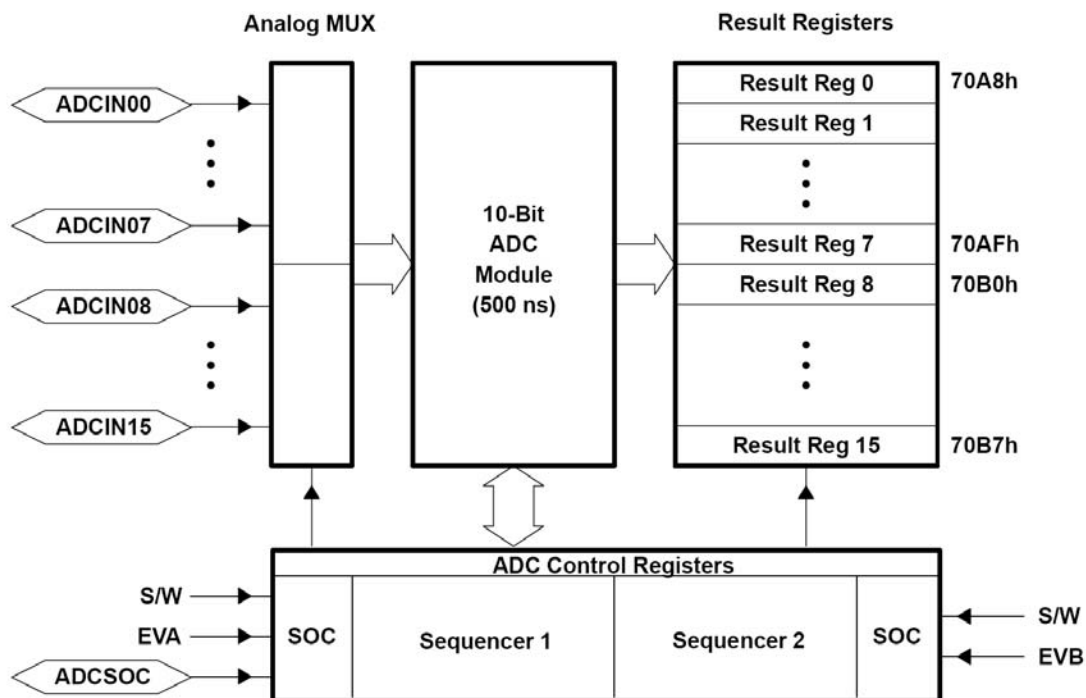


图 4.8 ADC 模块结构框图

### 4.3.2 TMS320LF2407A 核心电路设计

TMS320LF2407A 核心电路构成一块独立的 PCB 板, 它为实现三相异步电动机矢量控制系统的软硬件开发提供一个方便的开发环境, 主要由以下部分组成:

- (1) TMS320LF2407A DSP 芯片;
- (2) 采用 TPS7333 电源芯片将外部提供的 +5V 直流电压转换为 TMS320F2407A 所需的 +3.3V 电压;
- (3) 外选 20MHz 晶体, 软件置 SCSR1 寄存器中的 CLKPS0~CLKPS2 位为 001, 即对外部时钟进行 2 倍频, 系统时钟频率为 40MHz;
- (4) JTAG 仿真接口通过 ICETEK-5100 USB2.0 仿真器与 PC 机相连, 可在 PC 机上用 CCS 软件对程序进行仿真、调试;
- (5) 外扩 64k 字 RAM 芯片, 型号为 CY7C1021。设计时通过与门电路逻辑将其共用为程序 RAM 和数据 RAM, 低 32k 字被定义为数据空间, 地址范围为



0x0000~0x7FFF；高 32k 字被定义为程序空间，地址范围为 0x8000~0xFFFF；

(6) 由于 DSP 的供电电压为 +3.3V，在外设器件与 DSP 之间采用 74ALVC16254 芯片进行数据缓冲和电平转换，保证各器件的顺利工作；

(7) 将 TMS320F2407A 芯片的引脚分类引到外接双排插针端子上，方便外扩使用。本设计中要用到 A/D 口、SCI 口、SPI 口和 EVB 各口等都通过插针引到核心电路 PCB 板的四周，以方便通过跳线和外部扩展电路相连。

TMS320LF2407A 核心电路原理图见附录 A，在此不详述。

### 4.3.3 基于核心电路的外部扩展电路设计

外部扩展电路主要完成电压、电流与速度信号检测，数据显示，DSP 与 PC 机通信以及故障信号综合处理等功能。

#### 4.3.3.1 转速检测电路设计

光电式旋转编码器是转速或转角的检测元件，旋转编码器与电动机相连，当电动机旋转时带动码盘旋转，通过光栅的作用，持续不断地开放或封闭光通道，接收装置的输出端就可以得到频率与转速成正比的方波脉冲序列。方波脉冲经过滤波处理，由 I/O 口进入 DSP 的增量式光电编码器接口 (QEPx, x=1、2)，QEPx 在一定的时间  $T_c$  内对输入脉冲的个数进行计数就可以计算转速，这种测速方法通常也称为 M 法测速<sup>[1]</sup>。

本系统采用欧姆龙公司的旋转编码器，型号是 OVW2-2048-2MD，它由 +5V 供电，有三路输出，分别为 A 相、B 相和 Z 相。其中 A 相与 B 相用于测速，它们的相位差为 90 度，每转一圈输出 2048 个脉冲；每转一圈 Z 相输出一个脉冲，用于基准点定位。从图 4.9 可以看到，旋转编码器的 A 相输出经过高速光耦 6N136 隔离，再经过 74ALVC16254 芯片后接到 TMS320LF2407A 的 QEP1 引脚，同 A 相一样，B 相信号按上述方法接到 QEP2 引脚。

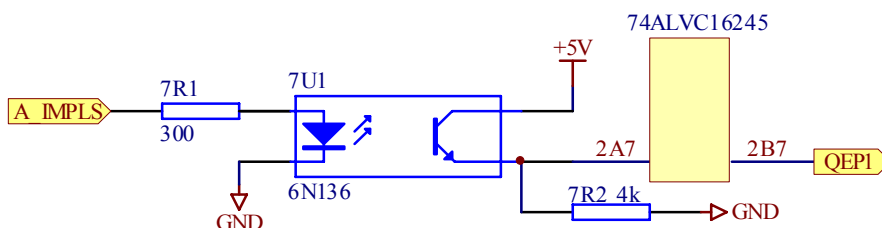


图 4.9 高速光耦与 QEP 接口电路图

TMS320LF2407A 中将捕获单元配置成正交编码脉冲模式。以事件管理器 A (EVA) 为例，它的编码器接口使用定时器 T2 作为可逆计数器，来计编码脉冲的个数。在图 4.10 中，编码器接口电路利用输入编码脉冲的 4 个边沿加工成 4 倍频的计数脉冲信号和计数方向信号。

4 倍频的计数脉冲信号有利于提高电动机角位置和角位移的分辨率，计数方向信号自动地控制定时器 T2 的计数方向。当 QEP1 引脚输入的编码脉冲超前 QEP2



引脚输入的编码脉冲 90 度相位时, 定时器 T2 增计数; 当 QEP2 引脚输入的编码脉冲超前 QEP1 引脚输入的编码脉冲 90 度相位时, 定时器 T2 减计数, 它能根据两路脉冲的先后次序判别电机的转向, 省去了外部辨向电路, 增加了系统的可靠性。当定时器 T2 计数到与其周期寄存器的周期值相等时, 或计数到与其比较寄存器的比较值相等时, 都会引发中断<sup>[2]</sup>。

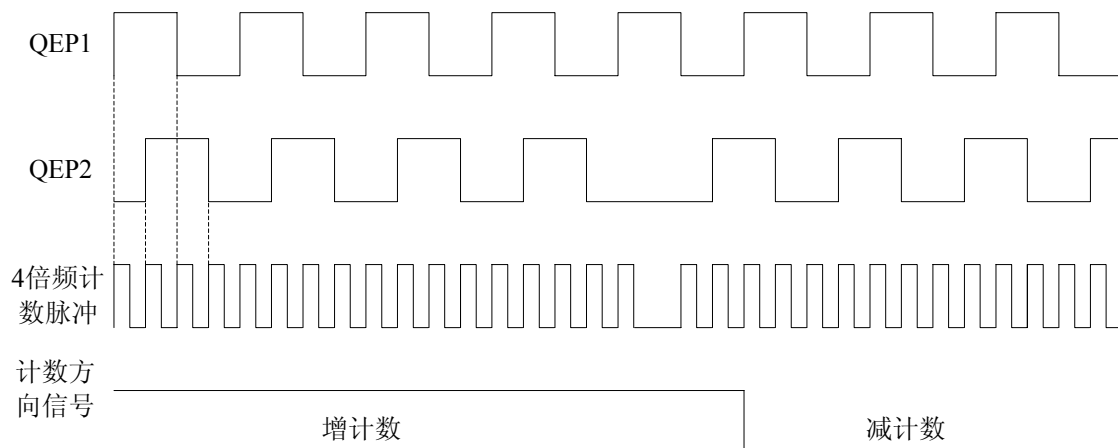


图 4.10 4 倍频计数脉冲和计数方向信号产生示意图

通过旋转编码器和 TMS320LF2407A 自带的 QEP 接口, 可以非常方便而准确地测出电动机的角位移和转速。

#### 4.3.3.2 电流检测电路设计

三相异步电动机矢量控制变频调速系统中, 三相定子电流检测是为了获得闭环控制的电流反馈量。主电路中电容器两端电压检测是为了防止泵升电压对逆变桥的损坏, 而电容器两端的电压检测又可以通过检测与电容器两端并联的电阻中流过的电流来获得, 所以本文中电压和电流的检测都可以通过电流检测来实现, 下面具体讲述电流检测的实现方法。

三相异步电动机定子电流检测就是把三相定子电流转换成相应的二进制代码, 以便程序计算处理。异步电动机是三相平衡负载, 因此有  $i_a + i_b + i_c = 0$ , 所以只要检测其中两路电流, 就可以得到三相电流。在三相异步电动机矢量控制系统中定子电流检测的精度和实时性是整个系统精度的关键, 因此对电流检测要求精度高和速度快。由于霍尔式电流传感器使用霍尔器件和磁补偿原理进行检测, 它可以检测任意波形的电流, 如直流、交流和脉冲波形等, 副边电流能真实地反映原边电流波形, 还能够测量电流的瞬态峰值, 而普通的电流互感器一般只适用于测量 50Hz 的正弦波。并且霍尔式电流传感器的线性度、动态性能和抗干扰能力也优于一般的电流互感器。为此本设计中选用华南理工大学科技开发公司提供的 CHB5-P 型霍尔电流传感器来检测电流, 它的工作电压为  $\pm 15V$ , 能够测量  $\pm 10A$  之间的电流, 输出电流的最大值为 10mA, 测量频率范围宽, 响应时间短。

TMS320F2407A 内带有 10 位 A/D 转换器, 每个 A/D 转换器的最快转换时间

是 375ns。在检测定子电流时，需要进行 A/D 转换的量为两路输入电流，因此需要 2 个通道并行转换完成信号的传输。由于控制芯片 I/O 口的基准电压是 3.3V，输入信号只能是 0~3.3V 之间的量，而霍尔电流传感器检测到的是一个交流量，所以经过传感器后，还需进行偏移转化到 0~3.3V 才能输入到 DSP 中。

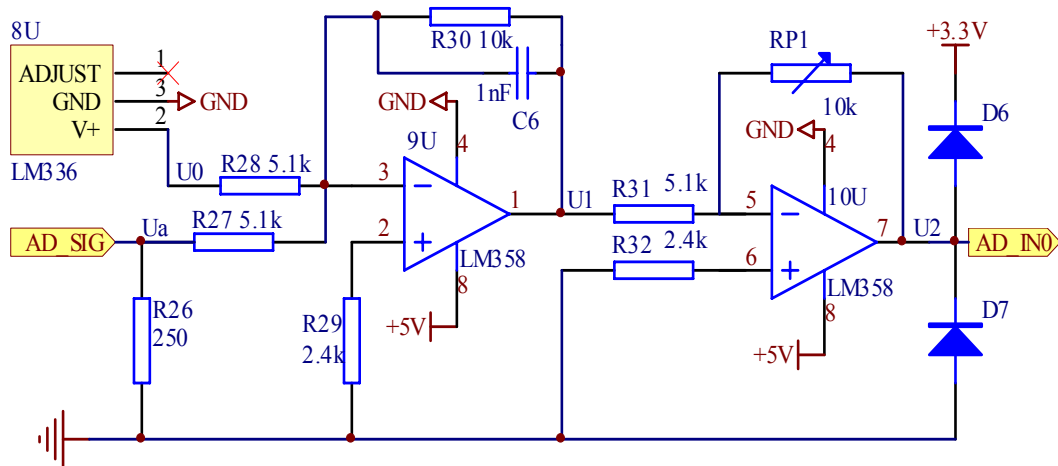


图 4.11 电流采样及信号调理电路图

如图 4.11 示，霍尔电流传感器的一路输出信号经过电阻  $R_{26}$  后转换成相应的双极性电压信号  $U_a$ ； $U_a$  经过电平偏移放大电路后变成单极性的电压信号  $U_1$ ，该信号限幅后可以直送入 DSP A/D 转换器的第 0 通道进行电流采样。本设计中电平偏移放大电路由双运算放大器 LM358、电阻  $R_{27}$ 、 $R_{28}$ 、 $R_{30}$  和 LM366 组成。LM366 是能够提供 2.5V 基准电压 ( $U_0$ ) 的电压基准芯片，电平转换电路的计算如下：

$$R_{f1} = R_{30} // C_6$$

$$A_1 = R_{f1} / R_{28}$$

$$U_1 = -A_1(U_0 + U_a)$$

$$A_2 = R_{P1} / R_{31}$$

$$U_2 = -A_2 U_1$$

二极管 D6、D7 组成限幅电路，保证了 DSP 的输入在 0~3.3V 之间。在本设计中，A/D 转换基准电压为 3.3V，它由 TI 公司的电平转换芯片 REF3033 提供，REF3033 是一个高精度电压基准芯片，误差为 0.2%，输出电流最大为 25mA。

#### 4.3.3.3 显示电路设计

显示器采用 4 位共阴极 LED 数码管 SR420561K，显示方式采用动态扫描显示，负责显示电动机实测转速。

LED 由 MAX7219 驱动，MAX7219 是一个高性能低价格的多位 LED 显示驱动器，其接口采用流行的同步串行外设接口 (SPI)，可同时驱动 8 位 LED，其片内包含有 8 个显示 RAM 和 6 个特殊功能寄存器，可方便寻址<sup>[34]</sup>。DSP 的 SPI (串行外设模块) 负责和 MAX7219 之间进行数据通信，其电路图如图 4.12 所示。

MAX7219 采用串行寻址方式，在传送的串行数据中包含有 MAX7219 内部 RAM 的地址。按照时序的要求，TMS320LF2407A DSP 将 16 位二进制数逐位发送到 MAX7219 的 DIN 端，在 CLK 上升沿到来之前 DIN 必须有效，在 CLK 的每个上升沿，DIN 端口数据被串行逐位移入 MAX7219 内部的 16 位串行寄存器中。设最先移入的数据是 D15，最后移入的数据是 D0，则移入 16 位串行寄存器的数据是 D15~D0。为了有选择地将数据写入 8 个显示 RAM 或 6 个特殊功能寄存器，D0~D15 中 D8~D11 位作为 RAM 或特殊功能寄存器的地址，D0~D7 位作为写入的显示数据或控制字<sup>[35]</sup>。

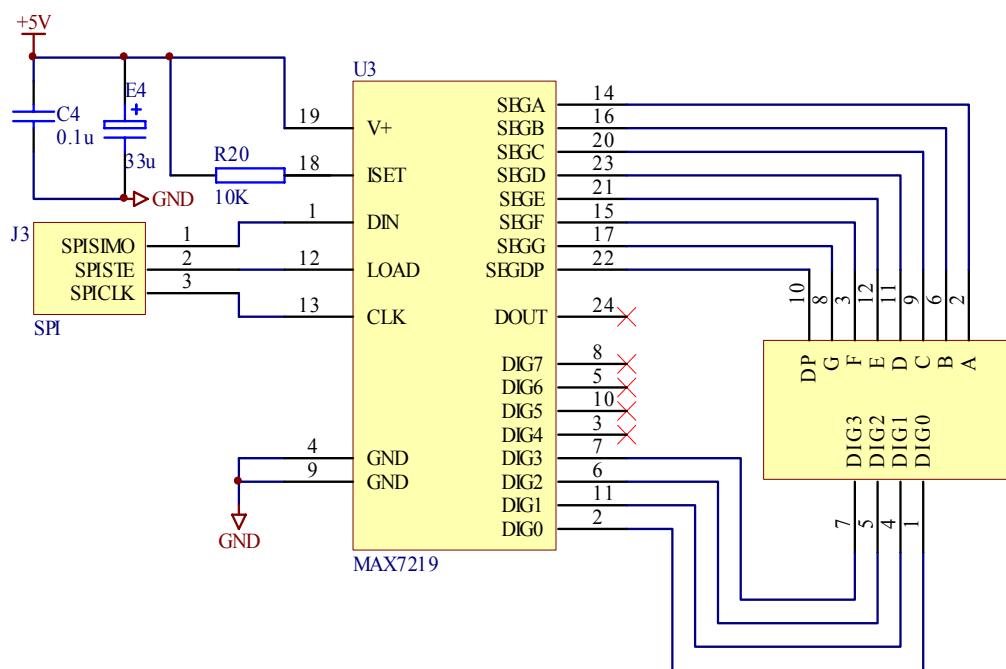


图 4.12 显示电路图

如图 4.12，TMS320LF2407A 的 SPI 口采用主模式，SPICLK 提供串行通信时钟。SPISIMO 将 16 位数据在时钟信号下串行移入 MAX7219 的 DIN 端，在移入数据之前，SPISIE 必须为低，16 位数据移完之后 SPISIE 为高，将数据装载到 MAX7219 中，SPI 口可以通过其相应的寄存器来配置实现上述功能。通过电阻 R<sub>20</sub> 可以调节 LED 各段电流，从而来控制显示亮度。电容 E<sub>4</sub> 和 C<sub>4</sub> 接电源端去耦，LED 的 DIG0~DIG3 为数字驱动线，从显示器吸入电流。SEGA~SEGDP 为各笔画段提供显示电流。

#### 4.3.3.4 串行通信电路设计

TMS320LF2407A DSP 中有串行通信接口 SCI 模块，本设计通过 SCI 与 PC 机串口之间实现异步通信，硬件电路中采用符合 RS-232 标准的驱动芯片 MAX232。

串行通信接口电路如图 4.13 所示，TMS320LF2407A DSP 的 SCI 口引脚（SCIRXD1 和 SCITXD1）经 74ALVC16254 芯片后进入 MAX232，再通过 9 针 DB 连接器与 PC 机相连。

上位机部分采用 Visual Basic 编写通信界面。本设计中上位机主要负责系统启动和停机命令的发送、调速时转速（频率）和磁通的给定以及系统故障显示等功能。同时，系统实现上位机控制后，可以方便地对电机调速系统的工况进行监控，为实现系统智能化和系统扩展创造了条件。

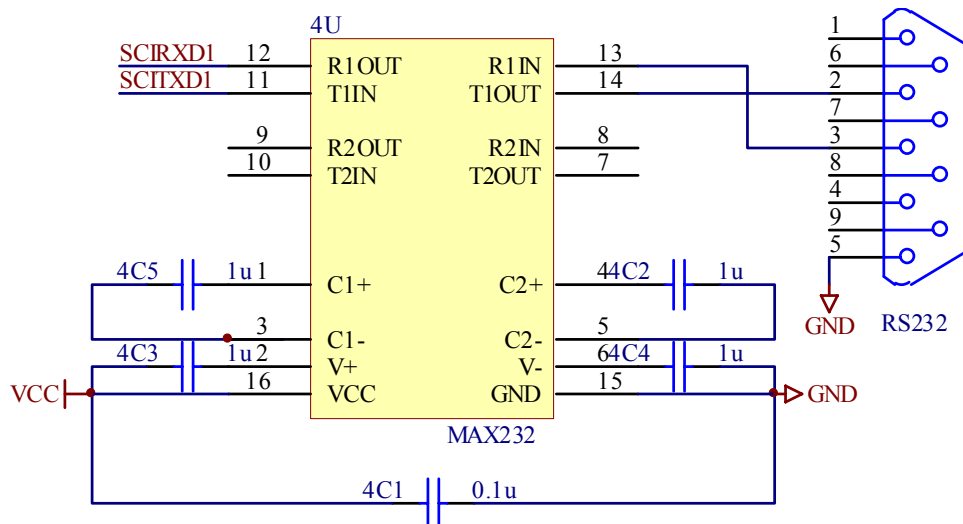


图 4.13 串行通信接口电路图

#### 4.3.3.5 故障综合入口电路设计

本系统中故障综合入口电路如图 4.14 所示，当系统出现过流、过热、短路和欠压等故障时，IPM 的引脚  $U_{FO}$ 、 $V_{FO}$ 、 $W_{FO}$  和  $FO$  中的一个或几个要输出低电平，经光电耦合隔离处理后（具体见图 4.5 中的 IPM 逆变电路）输出  $U_{FO1}$ 、 $V_{FO1}$ 、 $W_{FO1}$  和  $FO1$  信号，这些信号经过 74HC08 与门逻辑输出后送入 74ALVC16254 芯片，与门输出信号经过 74ALVC16254 芯片后进入 TMS320LF2407A DSP 的  $\overline{PDPINTA}$  口。

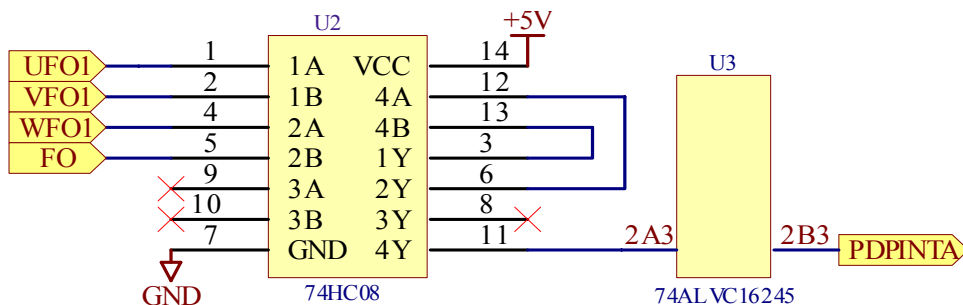


图 4.14 故障综合入口电路图

无故障时， $\overline{PDPINTA}$  口输入为高电平；当出现故障时， $\overline{PDPINTA}$  口线被拉为低电平，此时 DSP 内的定时计数器立即停止计数，所有 PWM 输出管脚都呈高阻状态，同时产生功率保护中断，通知 CPU 有异常情况发生，整个过程不需要程序的干预，从而可以确保系统安全运行。

基于 DSP 核心电路的外部扩展电路原理图见附录 B。

## 5 基于 DSP 的三相异步电动机变频调速系统软件设计

上一章对三相异步电动机变频调速硬件系统进行了设计，本章将在已有硬件的基础上对三相异步电动机变频调速系统进行软件设计。

### 5.1 系统软件设计概述

整个系统软件设计采用模块化设计思想，系统软件分成两个模块，即主程序模块和中断服务子程序模块。DSP 实现矢量控制算法的结构框图如图 5.1 所示。

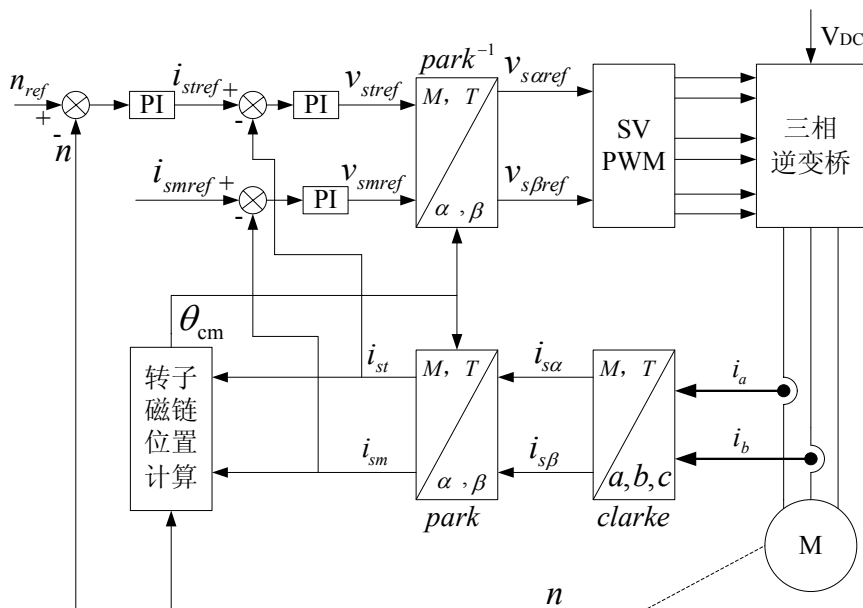


图 5.1 DSP 实现异步电机矢量控制结构框图

在图 5.1 中，通过电流传感器测量 IPM 输出的定子电流  $i_a$  和  $i_b$ ，经过 DSP 的 A/D 转换器转换后变成数字量，并利用  $i_c = -(i_a + i_b)$  计算出  $i_c$ 。经过 Clarke 变换和 Park 变换后，三相电流  $i_a$ 、 $i_b$  和  $i_c$  变成两相同步旋转坐标系中的直流分量  $i_{sm}$  和  $i_{st}$ ， $i_{sm}$  和  $i_{st}$  作为电流环的负反馈量。通过 2048 线的增量式旋转编码器测量电动机的机械转角位移并将其转换成电动机转速  $n$ 。利用转子磁链位置计算模块算出转子磁链位置，用于参与 Park 变换和 Park 逆变换的计算。给定转速  $n_{ref}$  与转速反馈量  $n$  的偏差经过速度 PI 调节器，其输出作为用于转矩控制的电流 T 轴参考分量  $i_{stref}$ 。 $i_{stref}$  和  $i_{smref}$  与其反馈量  $i_{st}$  和  $i_{sm}$  的偏差经过电流 PI 调节器后，分别输出 OMT 坐标系下的相电压分量  $v_{stref}$  和  $v_{smref}$ ， $v_{stref}$  和  $v_{smref}$  再通过 Park 逆变换转换成  $\alpha\beta$  坐标系下的定子相电压矢量分量  $v_{saref}$  和  $v_{sbref}$ 。当定子相电压矢量分量  $v_{saref}$ 、 $v_{sbref}$  和其所在的扇区号已知时，就可以利用 2.2.2 节所讲述的电压空间矢量 SVPWM 原理来产生

PWM 信号去控制逆变器的运行。

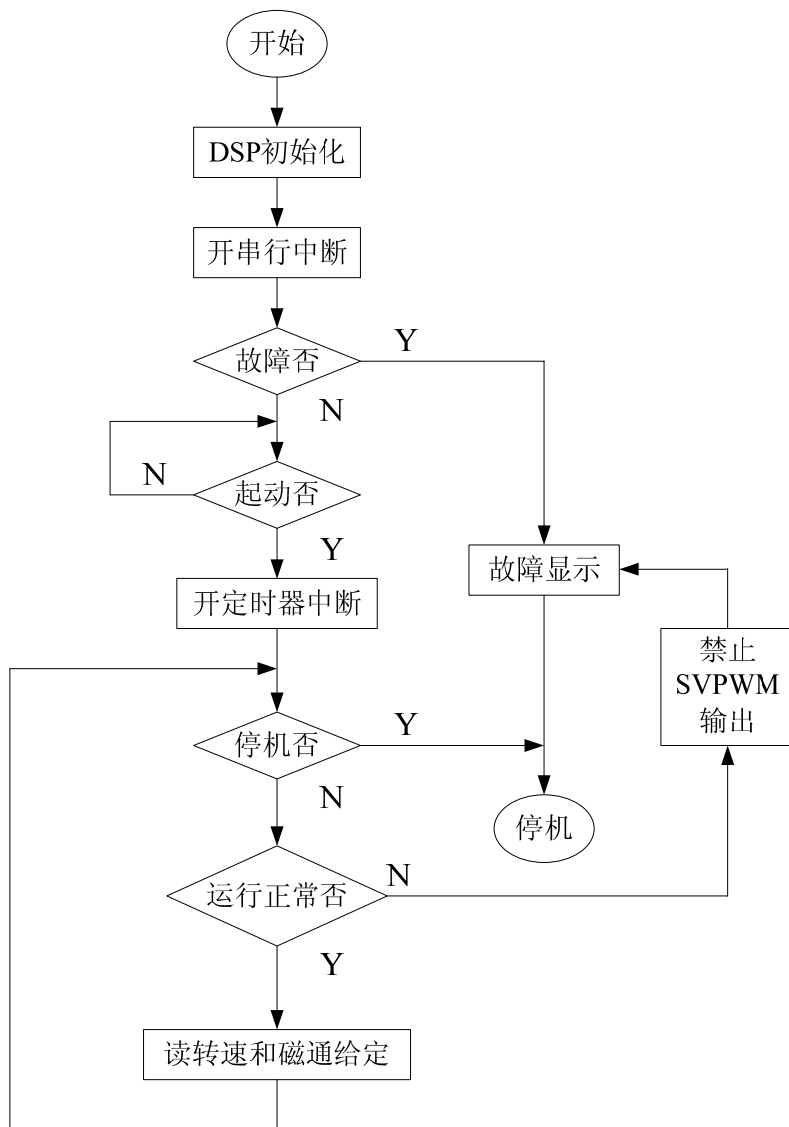


图 5.2 矢量控制变频调速系统主程序流程图

本设计中，主程序模块主要包括系统初始化和 DSP 与 PC 机通信两部分。其中初始化部分包括系统配置初始化、中断初始化、各个矢量控制算法模块的初始化、各个控制寄存器置初值、运算过程中使用的各个变量分配地址和设置相应的初值等。主程序完成的工作相对较少，其程序流程图如图 5.2 所示，当开启定时器中断后，主程序就负责循环读取 PC 机传送过来的转速（或频率）和磁通给定量，在循环的过程中等待中断。当系统出现故障时，程序禁止 PWM 口输出 SVPWM 波，同时将故障情况通过串口传送给 PC 机显示出来。

TMS320LF2407A DSP 除了可以通过硬件中断源来引发中断，还可以通过软件来实现中断。中断可分为不可屏蔽中断和可屏蔽中断，对于不可屏蔽中断，一旦有中断请求，CPU 立即响应。中断子程序的多数中断都是可屏蔽中断<sup>[2]</sup>。

TMS320LF2407A DSP 的可屏蔽中断结构比较复杂，它采用 CPU 中断和外设

中断两级中断结构。它有 6 个 CPU 中断源 (INT1~INT6)，这些 CPU 中断源作为顶层中断，还有 38 个外设中断源，它们作为底层中断。实际上外设中断才是真正的中断源，它们必须通过顶层中断向 CPU 发出中断申请，即通过 6 个 CPU 中断来扩展 38 个外设中断，几个外设中断共用一个 CPU 中断作为中断入口。当这几个外设中的某几个中断源同时产生中断申请时，它们中优先级最高的获得 CPU 中断的响应，硬件自动地转向这个 CPU 中断入口地址（中断向量地址），同时将这个外设中断的中断向量偏移地址装入外设中断向量寄存器 PIVR<sup>[45]</sup>。在 CPU 中断服务子程序 (GISR) 中，通过软件从 PIVR 中取出外设中断向量偏移地址，并通过软件转向外设中断服务子程序 (SISR)。

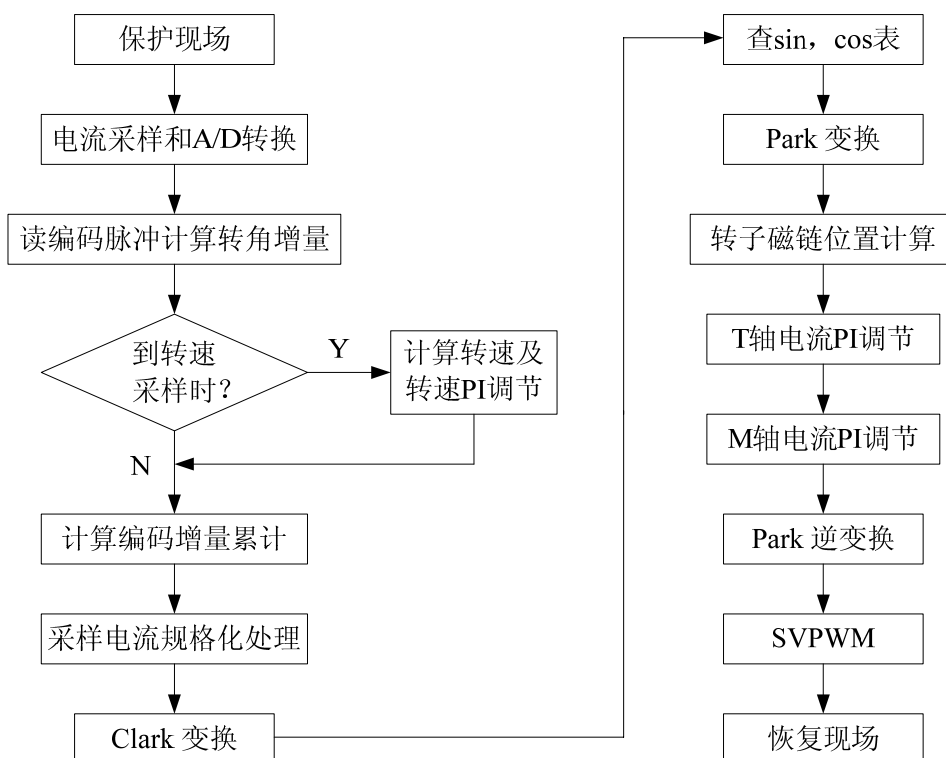


图 5.3 T1 下溢中断服务子程序流程图

在本设计中用到 TMS320LF2407A DSP 的事件管理器 A (EVA) 模块，整个矢量控制算法都将在 EVA 的定时计数器 T1 的下溢中断服务子程序中实现。T1 下溢中断服务子程序是整个软件系统的核心，其流程图如图 5.3 所示，它主要包括光电编码转速检测，相电流检测，坐标变换，转子磁链位置计算，电流、速度 PI 调节以及电压空间矢量 SVPWM 产生等部分。中断服务子程序在每次定时计数器 T1 下溢事件发生之后，都将从主程序的等待循环中唤醒执行。当 T1 下溢中断标志位被置位且 CPU 响应中断后，与其对应的中断服务子程序就将被执行。中断服务子程序执行时，转速（或频率）和磁通的给定从主程序中读取，程序运行的最终目的是为了使给定频率与逆变器的 SVPWM 波形输出频率一致，从而达到三相异步电动机变频调速的目的。

## 5.2 变频调速系统中主要模块的 DSP 软件实现

本节具体讲述变频调速系统中主要模块的 DSP 软件实现，具体包括转子磁链位置计算、转速和电流采样参数的规格化处理、坐标变换、数字 PI 调节器的实现以及电压空间矢量 SVPWM 的产生等模块。

### 5.2.1 转子磁链位置计算

交流异步电动机的转子机械转速并不等于转子磁链转速，这就是说不能通过位置传感器或速度传感器直接检测到交流异步电动机的转子磁链位置。转子磁链位置在交流异步电动机矢量控制中是一个非常重要的参数，没有它就无法进行 Park 变换和 Park 逆变换。下面讲述采用 TMS320LF2407A DSP 实现转子磁链位置计算的方法。

根据 3.1.2 节所讲述的内容，在 OMT 坐标系下电动机电流模型满足下面两式：

$$\omega_1 = \omega + \omega_s = \omega + \frac{L_m i_{st}}{T_r \psi_r} \quad (5.1)$$

$$i_{sm} = \frac{T_r p + 1}{L_m} \psi_r \quad (5.2)$$

在磁场按转子磁链定向情况下， $\psi_{rt} = 0$ ， $M$  和  $T$  线圈是解耦的，即  $T$  线圈对  $M$  线圈没有影响，所以只有当链过  $M$  线圈的磁链  $\psi_{rm}$  变化时，才会有  $i_{rm}$  存在，如果磁链  $\psi_{rm}$  恒定，则  $i_{rm}$  应为零。此时， $\psi_{rm}$  仅由定子电流  $i_{sm}$  产生，因此在静态时：

$$\psi_{rm} = \psi_r = L_m i_{sm} \quad (5.3)$$

考虑动态时，令： $i_r = \psi_r / L_m$ ，则式 (5.2) 变为：

$$i_{sm} = (T_r p + 1)i_r = T_r \frac{di_r}{dt} + i_r \quad (5.4)$$

令  $F_s$  为转子磁链角频率和额定角频率之比，则有：

$$F_s = \frac{d\theta_{cm}/dt}{\omega_n} = n + \frac{i_{st}}{T_r i_r \omega_n} \quad (5.5)$$

式 (5.5) 中， $\theta_{cm}$  为转子磁链位置， $L_r$  为转子电感， $R_r$  为转子电阻， $T_r = L_r / R_r$  为转子电磁时间常数， $n$  为转子实际转速和额定转速之比， $\omega_n$  为额定角频率，本文中  $\omega_n = 2\pi \times 50 = 100\pi$ 。

以上转子磁链位置计算公式是建立在能够精确地获得电动机转子参数的基础上得到的。假设  $i_{T(K+1)} \approx i_{TK}$ ，对式 (5.4) 和 (5.5) 进行离散化处理，并令

$$\frac{di_r}{dt} = \frac{i_{r(K+1)} - i_{rK}}{T}, \text{ 可得:}$$



$$i_{r(K+1)} = i_{rK} + \frac{TR_r}{L_r}(i_{smK} - i_{rK}) \quad (5.6)$$

$$F_{s(K+1)} = n_{K+1} + \frac{R_r}{L_r \omega_n} \frac{i_{stK}}{i_{r(K+1)}} \quad (5.7)$$

式 (5.6) 和 (5.7) 中  $T$  为采样周期, 令常数  $K_r = \frac{TR_r}{L_r}$ ,  $K_t = \frac{R}{L_r \omega_n}$ , 则可将它们变为:

$$i_{r(K+1)} = i_{rK} + K_r(i_{smK} - i_{rK}) \quad (5.8)$$

$$F_{s(K+1)} = n_{K+1} + K_t \frac{i_{stK}}{i_{r(K+1)}} \quad (5.9)$$

如果通过式 (5.6) 计算出  $F_{s(K+1)}$ , 就可以通过下式来计算转子磁链位置:

$$\theta_{cm(K+1)} = \theta_{cmK} + \omega_n F_{s(K+1)} T \quad (5.10)$$

式 (5.10) 中, 第一项是转子磁链角的累计量, 第二项是采样周期  $T$  时间内转子磁链转角的增量。当采样周期  $T$  确定后,  $\omega_n T$  就是一个常量。如果取  $T = 100\mu s$ , 则:  $\omega_n T = 2\pi \times 50 \times 100 \times 10^{-6} = \frac{\pi}{100} rad$ 。现在用一个 16 位数来表示转子磁链位置  $\theta_{cm}$ , 因为  $\theta_{cm}$  的变化范围为  $0 \sim 2\pi$ , 对应的 16 位数的变化范围为  $0 \sim 65536$ , 那么式 (5.10) 的转角增量也要用 16 位数来表示。

下面给出转角增量的 16 位数表示方法。当在额定转速下 (即  $F_s = 1$ ) 工作时, 在每个采样周期  $T$  时间内, 转子磁链都转过  $\pi/100$  弧度, 这样要转过一转 ( $2\pi$ ) 就需要:

$$\frac{2\pi}{\pi/100} = 200 \text{ 个采样周期}$$

定义一个常数  $K$ , 使得  $K = \frac{65536}{200} = 327.68$ , 用  $K$  作为转换系数, 当工作在最高转速 ( $F_s = 1$ ) 时, 使转角转过  $2\pi$  所累计的 16 位数的最大值是 65536。

因此, 式 (5.10) 可以改写为:

$$\theta_{cm(K+1)} = \theta_{cmK} + KF_{s(K+1)} \quad (5.11)$$

当定子电流在 M 轴和 T 轴上的分量  $i_{sm}$  和  $i_{st}$  以及电动机的转速  $n$  已知时, 就可以通过式 (5.8)、(5.9) 和 (5.11) 求出转子磁链的位置  $\theta_{cm}$ 。

实现这一模块的程序流程图如图 5.4 所示。

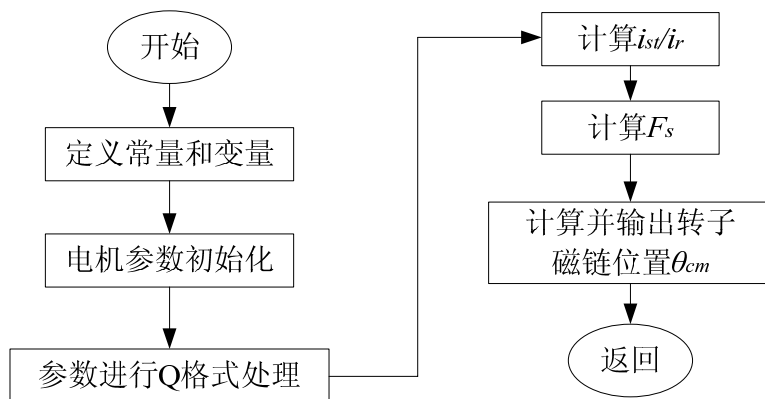


图 5.4 DSP 计算转子磁链位置的程序流程图

### 5.2.2 坐标变换

根据 2.3.2 节所讲述的 Clarke 变换和 Park 变换的原理，可以用 DSP 编程来实现这两个变换。

Clarke 变换实现将三相静止坐标系 ABC 下的三相定子电流矢量变换到两相静止坐标系  $\alpha\beta$  中，实现这一模块的程序流程图如图 5.5 所示。

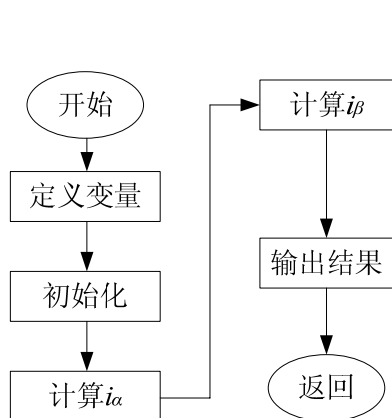


图 5.5 Clarke 变换程序流程图

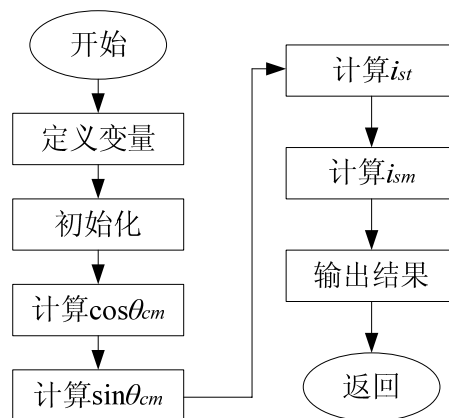


图 5.6 Park 变换程序流程图

Park 变换实现将两相静止坐标系  $\alpha\beta$  下的两相定子电流矢量变换到两相同步旋转坐标系 OMT 中，实现这一模块的程序流程图如图 5.6 所示。

Park 逆变换的流程图和其正变换类似，目的是为了得到两相静止坐标系下的定子相电压矢量分量  $v_{s\alpha ref}$  和  $v_{s\beta ref}$ 。

Park 变换和 Park 逆变换中需要计算  $\sin \theta_{cm}$  和  $\cos \theta_{cm}$  的值，本设计中将  $360^\circ$  角度平均分成 256 份，每份  $1.40625^\circ$ ，变成 256 个  $\sin$  值数据表。在计算  $\cos \theta_{cm}$  时，利用  $\cos \theta_{cm} = \sin(\theta_{cm} + 90^\circ)$  的规律，先将  $\theta_{cm} + 90^\circ$  圆整成  $0 \sim 360^\circ$  之内的电角度，然后再查  $\sin$  值数据表即可得出结果。

### 5.2.3 转速和电流采样参数规格化处理

TMS320LF2407A 是定点 DSP，不是浮点 DSP，因此在对含有小数的实数进行运算时，就必须采用 Q 格式对数据进行规格化处理。Q 格式也是实数的一种表示方法，例如一个 16 位数  $Z$  被规格化成  $Q_K$  格式后，它的一般表达式为：

$$Z = -b_{15-K} \times 2^{15-K} + b_{14-K} \times 2^{14-K} + \cdots + b_0 + b_{-1} \times 2^{-1} + \cdots + b_{-K} \times 2^{-K} \quad (5.12)$$

这里  $K$  暗含了小数的位数，实际上  $Q_K$  格式是将一个数放大了  $2^K$  倍，然后舍去了剩余小数，形成一个全是整数的替代数，这样这个数才可以进行一定精度的定点运算<sup>[45]</sup>。如果使用 Q 格式数据，精度越高则表示数的范围越小。如 Q15 格式只能表示  $-1 \sim +1$  之间的数据，表示数的范围小，但是数据的精度高。相同 Q 格式的数据能够进行加减运算，任意 Q 格式的数据都能进行乘除运算。为了同时满足精度和范围的要求，在软件设计时，一般的原则是先估计一个数的变化范围，然后再去设计这个数的精度，如果精度不够，可以用扩大数的位数的方法来弥补，最终给出一个满意的 Q 格式数据。

为了既满足高精度又满足宽范围的运算要求，在定点运算中通常采用标么值（Per Unit，简称 PU）模式，即使用一个数的 PU 值代替其实际值。一个数的 PU 值等于它的实际值与其额定值或基值之比。例如电流的 PU 值  $I_{PU} = I/I_{base}$ ，这样，当电流  $I$  在  $-I_{base} \sim +I_{base}$  范围内变化时， $I_{PU}$  只是在  $-1 \sim +1$  范围内变化，因此可以用最高精度的 Q15 格式表示  $I_{PU}$ ，达到高精度表示电流  $I$  的目的。在本文中：

$$I_{base} = \sqrt{2}I_N = \sqrt{2} \times 3.66A = 5.176A \quad (5.13)$$

由于电流和电压的实际值在过渡过程中有可能超出基值，因此它们的 PU 值都选择用 Q12 格式。实际上，电流传感器测得的电流  $i_a$ 、 $i_b$  经 A/D 转换后得到的是 10 位二进制数字量。由于  $2^{10}=1024$ ，为了表示正负电流值，需要对测得的电流值进行平移，即减去 512，这样，512 代表+10A，-512 代表-10A。在程序计算中电流使用的是 Q12 格式的 PU 值，而电流的 A/D 转换使用的是 10 位二进制数，因此二者之间需进行转换，令转换系数为  $K_{current}$ ，当电流达到最大值 10A 时，A/D 转换的 10 位二进制值  $i_{binary}$  是 512，对应的电流 Q12 格式的 PU 值为：

$$i_{PUQ12} = (10A / 5.176A) \times 2^{12} = 7913 \quad (5.14)$$

因此有：

$$K_{current} = i_{PUQ12} / i_{binary} = 7913 / 512 = 15.46 = 0F75H \text{ (Q8 格式)} \quad (5.15)$$

所以程序控制过程中任意电流都可以通过式 (5.16) 求得它的 Q12 格式的 PU 值：

$$i_{PUQ12} = K_{current} \times i_{binary} \quad (5.16)$$

但是应注意式 (5.16) 求出的是 Q20 格式数据，结果应该右移 8 位，才能得到 Q12 格式的 PU 值。

在利用增量式旋转编码器测速时，OVW2-2048-2MD 编码器每转可以产生 2048 个脉冲，其 A、B 路信号输出线接入到 TMS320LF2407A 的编码器接口 QEP1 和

QEP2 引脚, DSP 的编码信号处理电路自动利用每个 A、B 信号脉冲的 4 个边沿(2 个上升沿和两个下降沿)对输入的信号进行 4 倍频,这样就可以使每转得到 8192 个脉冲,提高了分辨率。

输入的 4 倍频编码脉冲存入到定时器 T2 的计数器 T2CNT 中,根据转向进行增计数或者减计数。在每个 PWM 周期都对增量式编码器采样一次,通过读 T2CNT 获取采样脉冲数,两次 PWM 周期的采样脉冲数之差就是本次 PWM 周期的脉冲增量,即转子的机械转角增量。通过对这些脉冲增量的累计就可以得到转子的绝对机械位置。将转子的机械转角乘以电机极对数就可以得到转子的电角度。

由于惯性较大,机械系统的响应时间常数要远大于电系统响应的时间常数,因此速度采样并不像电流采样那样在每个 PWM 周期内进行,本设计中采用每 28 个 PWM 周期(每个 PWM 周期为  $60\mu\text{s}$ )对速度采样一次。所以 28 个 PWM 周期所需要的时间为  $1.68\text{ms}$ 。

本设计中速度基值  $n_{\text{base}} = 1500\text{rpm} = 25\text{rps}$ ,增量式编码器每秒发出的脉冲个数为  $25 \times 8192 = 204800$  个脉冲。在这种情况下,一个速度采样周期内编码器发出的脉冲个数为  $204800 \times 1.68 \times 10^{-3} = 344$  个脉冲,所以一个速度采样周期的速度基值的脉冲形式为 344。令  $K_{\text{speed}} = 1/344$ ,则它的 Q20 格式为  $K_{\text{speed}} = 2^{20}/344 = 0\text{BE7H}$ 。

在计算采样转速时,将一个速度采样周期期间的脉冲增量  $\text{SPEEDTMP}$  乘以  $K_{\text{speed}}$ ,就可以得到 Q20 格式的速度 PU 值,将其右移 8 位,转化成 Q12 格式的速度 PU 值  $n$ ,而实际转速等于  $1500n/2^{12}$ 。

#### 5.2.4 数字 PI 调节器

电流、速度双闭环调速系统中要用到转速调节器和电流调节器。在设计闭环调速系统时,常常遇到动态稳定性和稳态性能指标发生矛盾的情况,这时必须设计合适的动态校正装置来校正系统,使它同时满足动态稳定性和稳态性能指标两方面的要求。

在由电力电子器件组成的电机调速系统中,一般采用带限幅的比例积分(PI)调节器来完成校正任务。使用积分调节器后输出是输入的积分,以转速单闭环调速系统为例,假设输入和输出都是电压信号,给定电压信号  $U_{\text{ref}}$  与反馈电压信号  $U_{\text{f}}$  的偏差信号  $\Delta U$  作为积分调节器的输入,输出是  $\Delta U$  的积分  $U_{\text{c}}$ ,在动态变化过程中,当  $\Delta U$  变化时,只要其极性不变(仍然是  $U_{\text{ref}}$  大于  $U_{\text{f}}$ ),  $U_{\text{c}}$  的输出就一直增长;只有达到  $U_{\text{ref}} = U_{\text{f}}$  (即  $\Delta U = 0$ ) 时,  $U_{\text{c}}$  才停止增长。所以如果  $\Delta U = 0$  后  $U_{\text{c}}$  就保持恒定不再变化。由此可知,积分控制可以使系统在无静差的情况下保持恒速运行,实现无静差调速。由于比例调节器能够快速响应控制作用,积分调节器又能够消除系统稳态误差,所以 PI 调节器在调速系统中得到广泛应用。下面具体讲述用 DSP 实现数字 PI 调节器的方法。

模拟 PI 控制器的控制规律为：

$$u_t = K_p \left[ e(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t e(t) dt \right] + u_0 \quad (5.17)$$

式 (5.17) 中  $K_p$  为比例系数,  $T_I$  为积分系数,  $e(t)$  为偏差信号,  $u_t$  为控制器输出电压信号,  $u_0$  为电压原始初值。

对式 (5.17) 进行离散化可得：

$$u_k = K_p e_k + TK_I \sum_{j=0}^k e_j + u_0 \quad (5.18)$$

式 (5.18) 中  $T$  为采样周期,  $k$  为采样序号,  $u_k$  为第  $k$  次采样时刻的输出值,  $e_k$  为第  $k$  次采样时刻的偏差输入值,  $K_I$  为比例积分系数 ( $K_I = K_p/T_I$ )。

进一步化简成迭代形式, 使其易于编程实现, 令第  $k$  次采样时刻的输出值增量为：

$$\Delta u_k = u_k - u_{k-1} = K_p (e_k - e_{k-1}) + TK_I e_k \quad (5.19)$$

所以有：

$$u_k = u_{k-1} + K_1 e_k + K_2 e_{k-1} \quad (5.20)$$

式 (5.20) 中  $u_{k-1}$  为第  $k-1$  次采样时刻的输出值,  $e_{k-1}$  为第  $k-1$  次采样时刻的偏差输入值,  $K_1 = K_p + TK_I$ ,  $K_2 = -K_p$ 。

用式 (5.20) 就可以通过有限次数的乘法和加法快速地计算出 PI 调节器的输出。但是在实际中, 调节器的输出受一些条件极限限制, 调节器的输出必须带有限幅。积分环节的目的在于消除静态误差, 提高控制精度, 当电动机在启动、停车或大幅度增减设定值时, 短时间内系统输出很大的偏差, 虽然有输出限幅, 但是还是会引起积分饱和效应, 这会造成系统震荡、调节时间延长等不利结果。可以使用防积分饱和 PI 调节器消除这方面的不利影响, 其工作原理图如图 5.7 所示, 算法表示如下：

$$R_k = R_{k-1} + K_T e_k + K_C (u_k - U) \quad (5.21)$$

$$U = R_{k-1} + K_p e_k \quad (5.22)$$

$$u_k = \begin{cases} u_{\max} & U \geq u_{\max} \\ u_{\min} & U \leq u_{\min} \\ U & u_{\min} < U < u_{\max} \end{cases} \quad (5.23)$$

式 (5.21)、(5.22) 和 (5.23) 中,  $R_k$  为经过防积分饱和修正后的偏差积分项的第  $k$  次采样值,  $U$  为 PI 调节器的未带限幅输出,  $u_k$  为 PI 调节器带限幅输出的第  $k$  次采样值,  $u_{\max}$  和  $u_{\min}$  分别为限幅输出的上、下限幅值, 常数  $K_T = K_p T / T_I$ , 积分饱和修正系数  $K_C = K_T / K_p = T / T_I$ 。

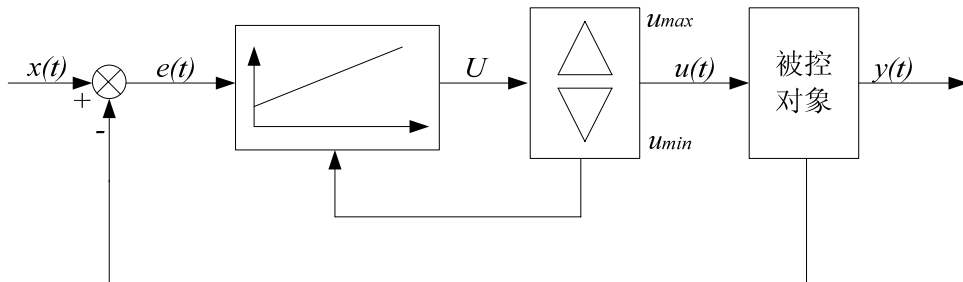


图 5.7 防积分饱和的 PI 调节器原理图

从式 (5.23) 中可以看出, 当  $U$  没有达到限幅值时  $u_k = U$ , 积分饱和修正部分不起作用, 当  $U$  超出限幅值时  $u_k - U < 0$ , 积分饱和修正部分减少了积分积累, 这样就防止了积分的饱和。

### 5.2.5 电压空间矢量脉宽调制波形生成

TMS320LF2407A 为电机控制设计了专门的 PWM 硬件电路, 如图 5.8 所示, 图中列出的是 TMS320LF2407A 的事件管理模块 EVA 的 PWM 电路结构框图, 由通用定时器 1 的计数器 T1CON 产生比较匹配信号。从片内生成 PWM 的硬件结构图可以看出 PWM 的生成由以下特定的寄存器分别控制。

- ① COMCONA [12] 控制 PWM 输出是常规比较控制 SVPWM 方式 (SWSVPWM), 还是硬件 SVPWM 方式 (HWSVPWM);
- ② ACTRA [12~15] 中是当前矢量, 根据  $U_s$  的当前位置写入相应的值, 只有在采用 HWSVPWM 时使用;
- ③ COMCONA [11~13] 为计数模式, 选择控制生成对称或不对称的 PWM 波形;
- ④ DBTCNA 用于死区时间设置;
- ⑤ COMCONA [9] 控制 PWM 输出或高阻态输出, 可用于系统出现故障时及时保护主电路的逆变模块;
- ⑥ CMPRX ( $X=1, 2, 3$ ) 三个比较寄存器分别对应何时开通 a、b、c 三相, 其值的大小由主、辅矢量和零矢量的作用时间决定, 采用 SWPWM 时使用。

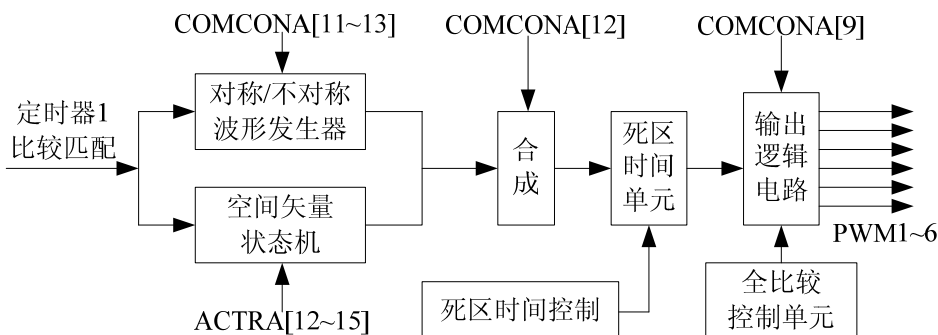


图 5.8 PWM 电路结构框图

本文采用 SVPWM 法, 即采用软件生成 SVPWM。本文 2.2.2 节已经讲述了

SVPWM 的基本原理, 由 SVPWM 的原理可知 DSP 实现 SVPWM 算法的关键是如何确定  $U_1$  和  $U_2$  的作用时间  $t_1$  和  $t_2$  以及零矢量  $0_{000}$  (或  $0_{111}$ ) 的作用时间  $t_0$ 。依据图 2.9 (见 2.2.2 节) 中电压空间矢量的线性组合可知:

$$U_s = \frac{t_1}{T_0} U_1 + \frac{t_2}{T_0} U_2 \quad (5.24)$$

式 (5.24) 中  $T_0$  是一个换相周期, 根据三角形的正弦定理有:

$$\frac{\frac{t_1}{T_0} U_1}{\sin(60^\circ - \theta)} = \frac{U_s}{\sin 120^\circ} \quad (5.25)$$

$$\frac{\frac{t_2}{T_0} U_2}{\sin \theta} = \frac{U_s}{\sin 120^\circ} \quad (5.26)$$

由式 (5.25) 和 (5.26) 可得:

$$t_1 = \frac{2U_s}{\sqrt{3}U_1} T_0 \sin(60^\circ - \theta) \quad (5.27)$$

$$t_2 = \frac{2U_s}{\sqrt{3}U_2} T_0 \sin \theta \quad (5.28)$$

$t_1$  和  $t_2$  还有另外一种确定方法。当  $U_1$ 、 $U_2$  和  $U_s$  投影到  $O\alpha\beta$  坐标系中时, 可以将式 (5.24) 变形为:

$$\begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = T_0 \begin{bmatrix} U_{1\alpha} & U_{2\alpha} \\ U_{1\beta} & U_{2\beta} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} U_{s\alpha} \\ U_{s\beta} \end{bmatrix} \quad (5.29)$$

当已知逆矩阵  $\begin{bmatrix} U_{1\alpha} & U_{2\alpha} \\ U_{1\beta} & U_{2\beta} \end{bmatrix}^{-1}$  和  $U_s$  在  $O\alpha\beta$  坐标系中的投影  $\begin{bmatrix} U_{s\alpha} \\ U_{s\beta} \end{bmatrix}$  后, 就可以确定  $t_1$  和  $t_2$ 。

$T_0$  是一个换相周期, 它与旋转磁场所需要的频率有关, 在 DSP 中进行软件编程时, 可以根据需要来给定。 $T_0$  与  $t_1 + t_2$  一般不相等, 其间隙时间可以由零矢量  $0_{000}$  或  $0_{111}$  来填补, 由于零矢量的幅值为零, 所以填补零矢量后磁链矢量的矢端不移动, 对磁链轨迹没有影响。根据这一特点, 在  $T_0$  期间插入零矢量的作用时间  $t_0$ , 使得:

$$T_0 = t_1 + t_2 + t_0 \quad (5.30)$$

因为电压空间矢量  $U_s$  的旋转角度  $\theta$  可以由输出正弦电压的角频率  $\omega_1$  和  $n$  倍的  $T_0$  的乘积来确定, 所以当  $T_0$  选定后, 可以通过调整  $\omega_1$  来调整  $U_s$  的旋转角度  $\theta$ , 从而达到变频调速的目的。通过式 (5.30) 的方法来添加零矢量, 要遵循功率开关管开关次数最少的原则来选择零矢量  $0_{000}$  或  $0_{111}$  (如果采用 HWSVPWM 法则由硬件自动按照功率开关管开关次数最少的原则来选择  $0_{000}$  或  $0_{111}$ )。为了使磁链的运动轨

迹平滑，零矢量一般不集中加入，而是将零矢量平均分成几份，多点插入到磁链轨迹中，但作用时间和仍然为  $t_0$ ，这样可以减少电动机转矩的脉动。

确定  $U_s$  位于哪个扇区是非常重要的，只有知道了  $U_s$  位于哪个扇区才知道应该用哪一对矢量 ( $U_1$  和  $U_2$ ) 去合成  $U_s$ 。确定  $U_s$  所在扇区的方法如下。

首先由 Park 逆变换得到  $v_{s\alpha ref}$  和  $v_{s\beta ref}$ ，它们分别对应着  $U_s$  在  $O\alpha\beta$  坐标系中的投影  $U_{s\alpha}$  和  $U_{s\beta}$ ，然后用 (5.31) 式确定  $B_0$ 、 $B_1$  和  $B_2$ 。

$$\left. \begin{aligned} B_0 &= U_{s\beta} \\ B_1 &= \sin 60^\circ U_{s\alpha} - \sin 30^\circ U_{s\beta} \\ B_2 &= -\sin 60^\circ U_{s\alpha} - \sin 30^\circ U_{s\beta} \end{aligned} \right\} \quad (5.31)$$

再用 (5.32) 式计算 P 值，

$$P = 4\text{sign}(B_2) + 2\text{sign}(B_1) + \text{sign}(B_0) \quad (5.32)$$

式 (5.32) 中， $\text{sign}(x)$  是符号函数，如果  $x > 0$ ， $\text{sign}(x) = 1$ ；如果  $x < 0$ ， $\text{sign}(x) = 0$ 。然后根据表 5.1 即可确定扇区号。

表 5.1 P 值与扇区号的对应关系表

| P   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|---|---|---|---|---|
| 扇区号 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 |

计算出扇区号和  $t_1$ 、 $t_2$ 、 $t_0$  后就可以对 CMPRX ( $X=1, 2, 3$ ) 寄存器进行赋值，赋值后，当定时器 1 的计数器累加到等于 CMPRX ( $X=1, 2, 3$ ) 的值时，就会改变空间矢量对应的控制信号，输出 PWM 波形。

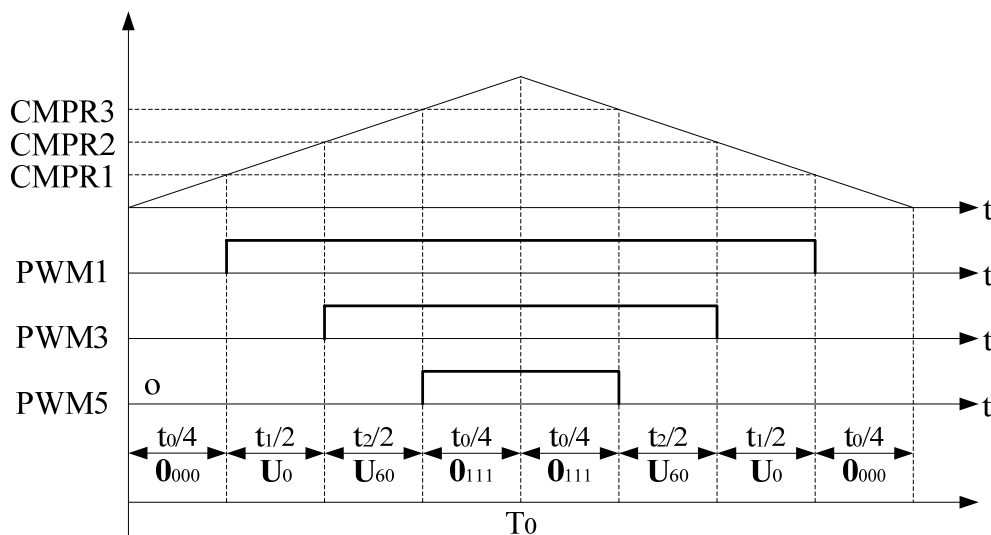


图 5.9 PWM 波形图

因为 CMPR1、CMPR2 和 CMPR3 比较值分别对应 a、b、c 三相的导通时刻，相应的 CMPR1 中写入  $0.25t_0$ ，CMPR2 中写入  $0.25t_0 + 0.5t_1$ ，CMPR3 中写入



$0.25t_0 + 0.5t_1 + 0.5t_2$ ，定时器的计数器值一一与 CMPRX 匹配，就会输出图 5.9 所示的波形。运用本节所讲述的内容，就可以很方便地通过 DSP 处理器实现变频调速的 SVPWM 控制，实现的程序流程图如图 5.10 所示。

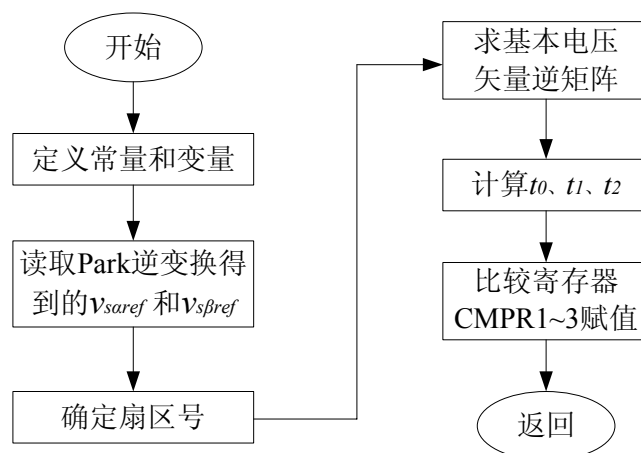


图 5.10 DSP 实现电压空间矢量 SVPWM 的程序流程图

矢量控制变频调速系统中各主要模块 DSP 实现的部分程序源代码见附录 C。

## 6 调试结果及分析

对三相异步电动机变频调速系统的硬件和软件进行设计后, 就可以构建实验装置, 在实验装置上对变频调速系统进行实验研究。

实验装置上可以进行三相异步电动机的 V/F 开环、V/F 闭环等变频调速实验, 当精确地知道转子各项参数(电阻、自感和互感等)时, 就可以在该实验装置上进行矢量控制实验了。三相异步电动机开环调速系统虽然没有双闭环矢量控制系统那样良好的静态和动态性能, 但是它结构简单、成本低, 在对动态性能要求不高但能耗较大的调速场合中仍然大量应用。

在实验研究时, 采用由简单到复杂的研究步骤, 先研究开环系统, 再研究闭环系统。整个变频调速实验装置如图 6.1 所示, 该实验装置包含变频调速系统主电路、系统控制电路、三相异步电动机、DSP 硬件仿真器、PC 机、直流稳压电源、示波器和万用表等设备。

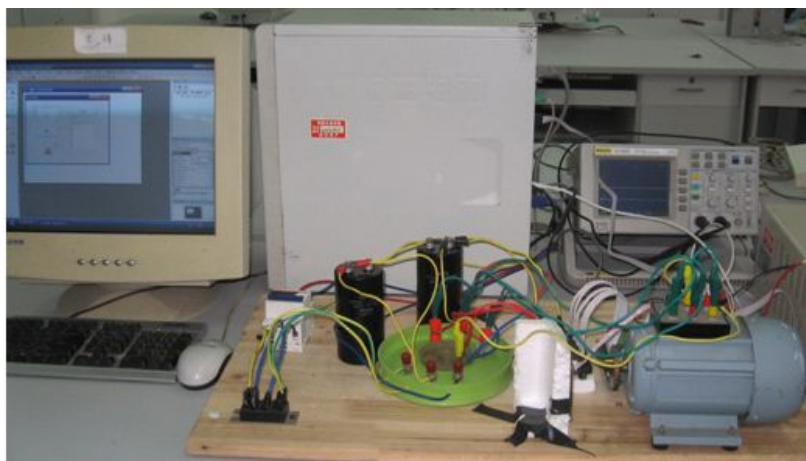


图 6.1 变频调速实验装置总体图

### 6.1 系统调试

系统调试包括硬件调试、软件调试与整机调试。

系统硬件调试时, 首先进行控制电路的调试。调试时, 按系统的功能把整体电路分成若干子块进行调试。控制电路调试好后, 再往主电路上加控制信号。逆变电路调试时, 先不要给 IPM 直接加上经过三相整流后得到的直流电压, 而是给其 P、N 端子施加 20V 的低压直流电。在给 IPM 加上 6 路带死区的 PWM 控制信号后, 用示波器观测 U、V、W 端子的输出波形, 若输出波形与理论波形吻合, 再给 IPM 加上整流后得到的直流电压进行实验。

图 6.2 为系统的主电路和控制电路实物图。控制电路由两块 PCB 板组成, 一块为 DSP 核心板, 另一块为基于核心板的外部扩展板, 其实物图如图 6.3 所示。

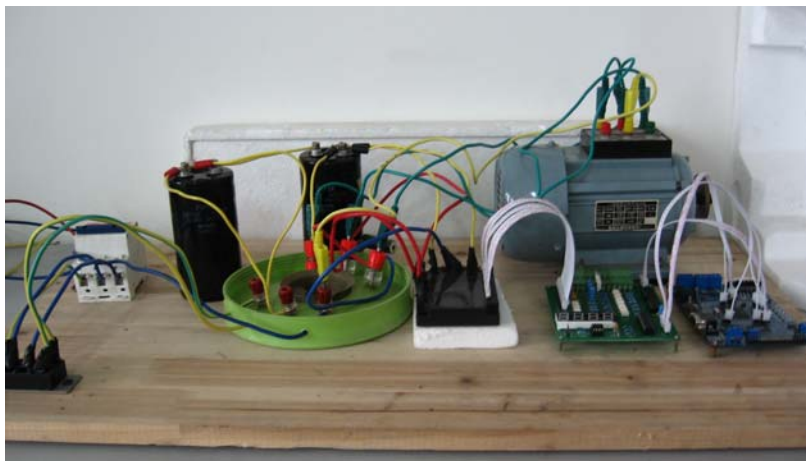


图 6.2 主电路与控制电路实物图

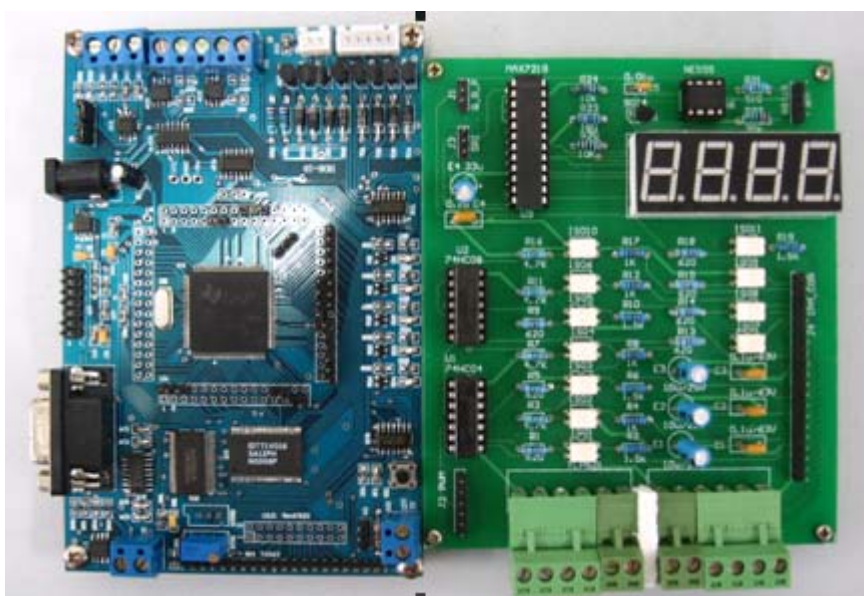


图 6.3 DSP 核心板和外部扩展板实物图

系统软件调试是在 DSP 集成开发软件 CCS 2.0 环境下进行的, 调试环境如图 6.4 所示。调试时, 先在 DSP 的外部 RAM 里进行程序的仿真调试, 程序调试好后就可以将程序烧写到 DSP 的 FLASH 存储器里, 方便程序脱离仿真器独立运行。

软件仿真调试时, 程序执行的时序是先执行初始化程序, 然后就等待中断。中断包括串口接收中断和 T1 下溢中断, 串口接收中断时 DSP 读取 PC 机传送过来的转速 (频率) 和磁通给定值, T1 下溢中断完成矢量控制算法。中断发生时系统跳出等待循环, 程序 PC 指针指向中断服务子程序。

调试时, 单步执行初始化程序部分, 通过寄存器观察窗口观看所对应的寄存器内容; 通过在中断子程序中设置断点可以检查所设中断是否正常发生, 这是程序的关键所在。如果 T1 下溢中断不能正常发生, 可以增大中断周期, 或者单步执行程序, 检查中断优先级、中断标志寄存器、中断矢量表和事件管理器 A 中与中断有关的寄存器。完成程序主体调试后, 用示波器观测事件管理器 A 的 PWM1~

PWM6 引脚输出波形。DSP 矢量控制算法的所有程序都在 CCS 软件里调试通过了，调试结果表明程序正确无误。

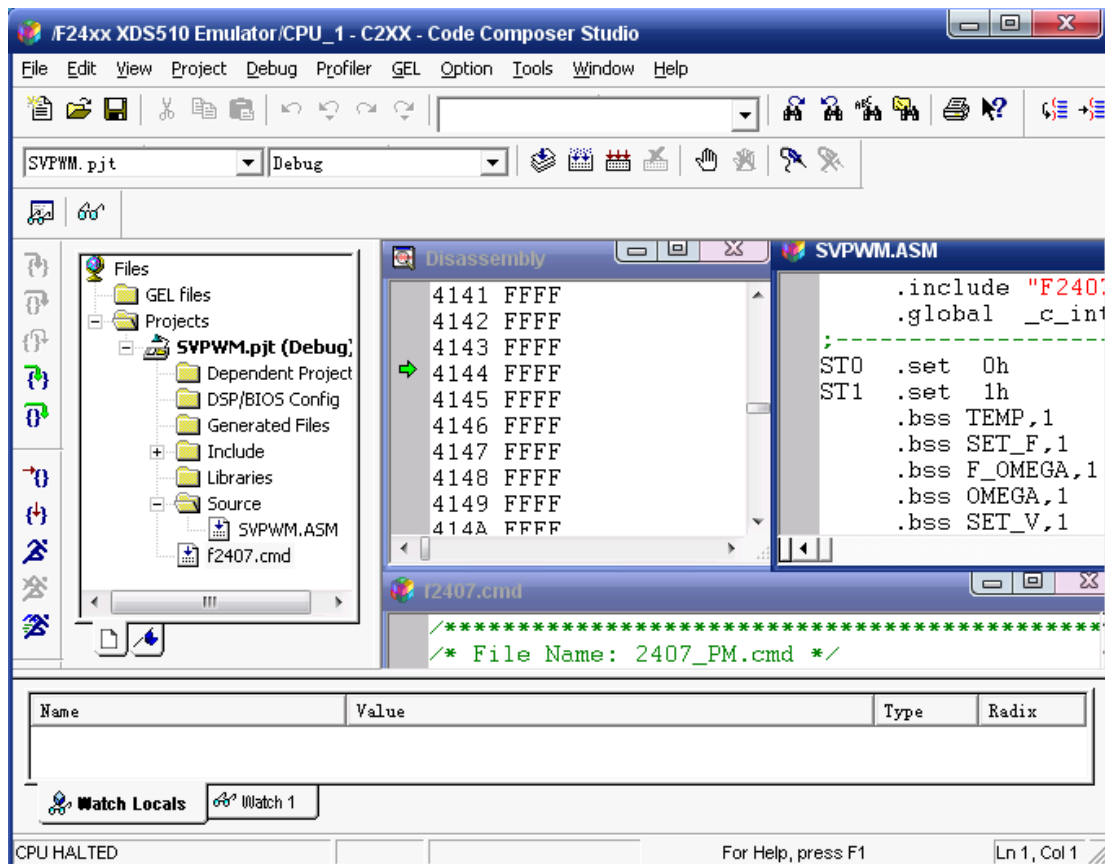


图 6.4 软件调试环境

当各个子模块的硬件和软件都调试好后就可以进行系统整机调试了。

#### (1) IPM 驱动电路调试

由于智能功率器件 IPM 价格较高，因此对它的调试应该在软件功率保护的基础上，增加手动调试电路。按照由单相到三相的步骤进行调试，在单独对一个管子或一个桥臂调试时，其它的管子应该加上+4~+15V 的高电平封锁，确保它不误动作。DSP 产生 6 路 SVPWM 波后，从 PWM1~PWM6 引脚输出，其中 PWM1 和 PWM2 分别控制 A 相上下桥臂的导通和关断。



图 6.5 PWM1 和 PWM2 引脚的输出信号波形



先用示波器的两个通道同时观测 PWM1 和 PWM2 的输出控制波形，再用示波器观测 PWM1 引脚经光耦隔离放大后输出的  $U_p$  (IPM 的 U 相上桥臂驱动信号) 信号波形。图 6.5 为给定频率为 40Hz 时 PWM1 和 PWM2 引脚的输出控制波形，从图 6.5 中可以看出二者幅值相同，相位相反，二者的波形之间有死区时间。在每个 PWM 周期内，PWM 波的占空比随着 CMPR1 寄存器的比较值变化而变化，这正是变频调速时所需要的 PWM 波形。



图 6.6 PWM1 引脚和  $U_p$  输出信号波形

图 6.6 为给定频率为 40Hz 时，PWM1 引脚输出波形和  $U_p$  信号输出波形。从图中可以看出二者幅值上不同， $U_p$  信号经光耦隔离放大后，幅值比 PWM1 引脚输出信号幅值大。二者相位相同， $U_p$  信号跟随 PWM1 引脚输出控制信号变化而变化，从而有效地控制 IPM。

## (2) 功率保护电路调试

TMS320F2407 中的功率保护输入引脚中断是比 T1 下溢中断更高级别的中断，在系统出现故障时要能够迅速响应，因此在 DSP 的 PWM 输出端接入负载时，应该测试软件保护的可靠性，也就是测试所设的两级中断的优先级别是否正确，同时观测故障时 DSP 能否快速封锁 PWM 口。DSP 的功率保护中断是依靠功率保护  $\overline{PDPINTA}$  引脚输入 2ms 低电平实现的，因此在调试时应该做一个能够手动产生 2ms 低电平的脉冲发生电路，功率保护调试电路原理图如图 6.7 所示。

调试时在程序的功率保护中断子程序中设立一个断点，然后开始运行程序，然后通过手动开关，产生一个 2ms 以上的低电平脉冲，看程序是否能够进入功率保护中断，从而判断中断优先级别。

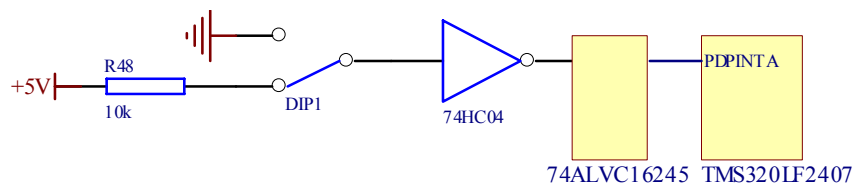


图 6.7 功率保护调试电路原理图

调试结果表明功率保护输入引脚中断是比 T1 下溢中断更高级别的中断， $\overline{PDPINTA}$  引脚外部输入 2ms 低电平时 DSP 能快速封锁 PWM 口，使其置高阻态。

### (3) 通信电路调试

实验时 PC 机通过串口与 DSP 进行数据通信。在调试时, 通过 Visual Basic 编写的简易程序界面向 DSP 发送频率给定值, DSP 采用高优先级接收中断的方式读取数据, 在 CCS 软件里可以观察接收到的频率给定值, 同时让一个 LED 发光二极管在数据通信期间不断闪烁。简易的通信调试界面如图 6.8 所示。



图 6.8 通信调试界面

设计时采用 PC 机的 COM1 串行口与 DSP 的 SCI 口进行通信, 利用 VB 的 MSComm 控件来开发通信程序。通信时, 设置波特率为 9600 波特, 8 位数据位, 1 位停止位, 无奇偶校验位。串口调试时, 从 PC 机给 DSP 发送字符型数据 “33”, DSP 在串行接收中断时接收数据 “33”, 并将其乘 2 后每隔 500ms 送回给 PC 机一次, 即发送字符型数据 “66” 给 PC 机。调试结果表明串行口的全双工通信正常。

## 6.2 实验结果分析

本文对基频以下变频调速情况进行研究。实验时, 三相异步电动机以直流发电机为负载, 电动机与发电机同轴, 通过调节发电机电枢回路所串电阻的大小来调节负载转矩。

V/F 开环实验时, 在不同给定频率下, 测量电动机的稳态转速值, 电动机在额定负载情况下运行。理论转速值是依据给定频率值, 在额定转差率  $s_N$  情况下计算出来的。实验结果如表 6.1 所示。

依据表 6.1 的实验结果可知, 系统稳态误差随着电动机转速的降低而增大。在高速段, 定子绕组的漏磁阻抗压降很小, 加上 SVPWM 控制时的采样频率达到 20kHz, 电动机磁链矢量的运动轨迹非常接近圆形, 所以控制精度较高。

在低速段, 定子绕组的漏磁阻抗压降所占比例增大, SVPWM 控制时的精度变低。给定频率很小时, 电动机定子电压随之减小, 导致电机低频时带负载能力减弱, 电机转差率  $s$  大于额定转差率  $s_N$ , 实测转速值与理论转速值之间差距增大, 同时, 采用 M 法测速时, 低速段的测量误差也将增大。故低速段时实测转速值与理论转速值之间相差较大, 转速极低时尤为明显。低速运行时电动机没有出现“走

走停停”的现象，这是因为软件设计时，零矢量被平均分成几份后，多点平滑地插入到磁链轨迹中，减少了电动机的转矩脉动。

**表 6.1 V/F 开环实验结果表**

| 给定频率<br>(Hz) | 理论转速<br>(r/min) | 实测转速<br>(r/min) | 绝对误差<br>(r/min) | 相对误差  |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 2            | 57              | 22              | -35             | 61.4% |
| 5            | 143             | 101             | -42             | 29.4% |
| 8            | 229             | 195             | -34             | 14.8% |
| 10           | 286             | 250             | -36             | 12.6% |
| 15           | 429             | 400             | -29             | 6.8%  |
| 19           | 543             | 516             | -27             | 5.0%  |
| 20           | 572             | 545             | -27             | 4.7%  |
| 22           | 629             | 607             | -22             | 3.5%  |
| 25           | 715             | 698             | -17             | 2.4%  |
| 28           | 800             | 784             | -16             | 2.0%  |
| 30           | 858             | 845             | -13             | 1.5%  |
| 33           | 944             | 929             | -15             | 1.6%  |
| 35           | 1001            | 989             | -12             | 1.2%  |
| 38           | 1087            | 1073            | -14             | 1.3%  |
| 40           | 1144            | 1148            | 4               | 0.3%  |
| 45           | 1287            | 1292            | 5               | 0.4%  |
| 47           | 1344            | 1340            | -4              | 0.3%  |
| 50           | 1430            | 1436            | 6               | 0.4%  |

**表 6.2 V/F 闭环实验结果表**

| 给定频率<br>(Hz) | 理论转速<br>(r/min) | 实测转速<br>(r/min) | 绝对误差<br>(r/min) | 相对误差  |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 2            | 57              | 18              | -39             | 68.4% |
| 5            | 143             | 95              | -48             | 33.6% |
| 8            | 229             | 198             | -31             | 13.5% |
| 10           | 286             | 259             | -27             | 9.4%  |
| 15           | 429             | 406             | -23             | 5.4%  |
| 19           | 543             | 524             | -19             | 3.5%  |
| 20           | 572             | 552             | -20             | 3.5%  |
| 22           | 629             | 615             | -14             | 2.2%  |
| 25           | 715             | 709             | -6              | 0.8%  |
| 28           | 800             | 795             | -5              | 0.7%  |
| 30           | 858             | 853             | -5              | 0.6%  |
| 33           | 944             | 942             | -2              | 0.2%  |
| 35           | 1001            | 1003            | 2               | 0.2%  |
| 38           | 1087            | 1090            | 3               | 0.3%  |
| 40           | 1144            | 1143            | -1              | 0.1%  |
| 45           | 1287            | 1289            | 2               | 0.2%  |
| 47           | 1344            | 1345            | 1               | 0.1%  |
| 50           | 1430            | 1432            | 2               | 0.1%  |

V/F 闭环实验结果如表 6.2 所示。实验时，以旋转编码器输出的编码脉冲信号

作为转速反馈量,构成一个转速单闭环控制系统。V/F 闭环实验时采用 M 法测速,高速时旋转编码器输出的脉冲个数多,量化误差小。随着转速的降低,输出脉冲个数减少,测量误差增大。实验结果表明,高速段时,电动机转速的稳态误差很小,当给定频率达到 40Hz 及以上时,稳态误差极小。但是在转速极低时,由于低频时电机带负载能力减弱,加上转速检测环节误差的影响,系统稳态误差较 V/F 开环 SVPWM 控制时还要大。

依据表 6.1 和 6.2 的实验数据,可以用 Matlab 绘制如图 6.9 所示的实验曲线,图中将实测转速值与理论转速值进行了比较。

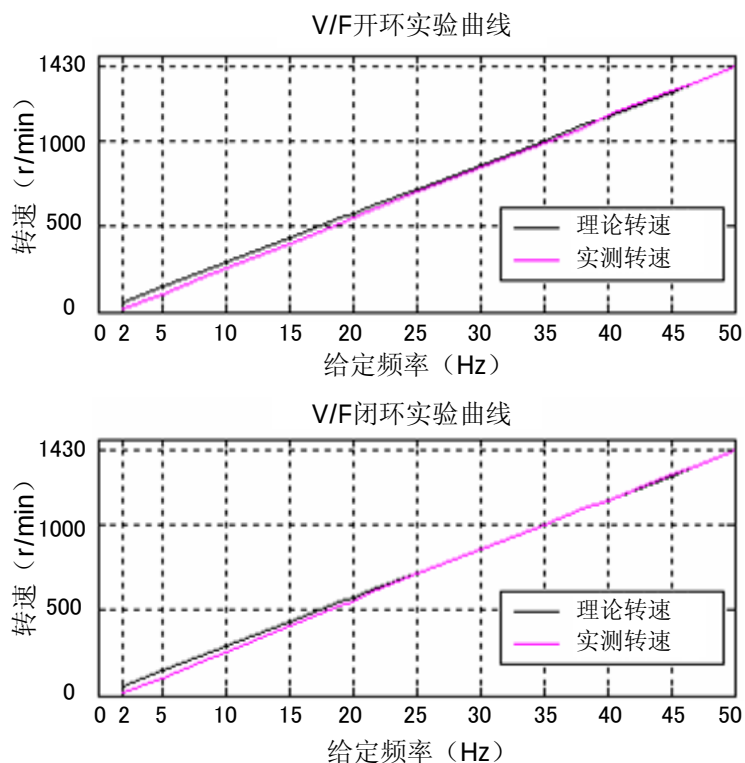


图 6.9 V/F 开环和 V/F 闭环实验曲线图

图 6.9 表明,利用 SVPWM 控制技术能够实现电动机的平滑调速,实测电动机转速值基本上能与理论转速值吻合,系统稳态精度较高。

矢量控制仿真实验结果(见第三章)表明本文研究的矢量控制算法是成功的。采用矢量控制算法后,三相异步电动机变频调速系统具有良好的稳态和动态性能,其调速性能可以与直流电机相媲美。

利用高性能的电机控制专用 DSP 芯片 TMS320LF2407A 的强大运算能力和快速实时处理能力,可使变频调速系统中复杂的控制算法更加容易编程实现,从而实现对异步电动机的高性能控制。



## 7 结论

本文从工程实际应用出发,对基于 DSP 的三相异步电动机变频调速系统进行了研究和设计。论文完成了以下研究内容:

(1) 采用矢量控制思想,将三相异步电动机变频调速系统等效成直流调速系统进行研究,用类似于设计双闭环直流调速系统的工程设计方法,设计出了转速、磁链双闭环矢量控制变频调速系统电气原理图。

(2) 用 Matlab/Simulink 软件对矢量控制系统进行了仿真实验研究,仿真结果表明矢量控制算法非常成功,系统稳态精度高,动态调节时间较短、超调量小、抗干扰能力强。

(3) 对三相异步电动机矢量控制变频调速系统进行了硬件设计与调试。系统硬件包括主电路和控制电路两部分。本文对整流、滤波、逆变、泵升限制、转速检测、电流检测、显示、DSP 与 PC 机通信等电路都进行了详细的设计。

(4) 对三相异步电动机矢量控制变频调速系统进行了软件设计与调试。软件内容包括转速与电流检测、坐标变换、转子磁链位置计算、电流与速度 PI 调节以及电压空间矢量 SVPWM 波形生成等模块。所有的 TMS320LF2407A 矢量控制变频调速程序都已在自制的 DSP 核心电路板上调试通过。

(5) 开发了一套基于 TMS320LF2407A DSP 的三相异步电动机变频调速实验装置。在该实验装置上进行了三相异步电动机 V/F 开环和 V/F 闭环变频调速实验,实验结果表明,利用 SVPWM 控制技术能够实现电动机的平滑调速,系统稳态精度较高。当知道被控电机转子精确参数后,可以在该装置上进行交流异步电动机矢量控制实验;编写相应的控制算法程序后,还可在该装置上进行其它高级的电机控制实验。该实验装置具有一定的实用价值。

本文研究内容中以下几点有待进一步改善:

(1) 用汇编语言实现复杂的矢量控制算法虽然可以提高运算速度,但是开发周期太长。可以选用更高性能的 TMS320C2812 芯片用 C 语言对系统进行模块化程序开发。

(2) 在交流调速领域,各种智能控制方式如专家系统控制、自适应控制等,虽然理论复杂,但却代表以后高、精、尖交流调速场合的发展方向。可以在本文构建的实验装置上,对交流电机的智能控制方式进行进一步研究。

(3) 在对智能化电气传动系统进行研究时,可以充分利用上位机强大的功能,实现系统在线监控、一台 PC 机控制多台变频器等方案。

该三相异步电动机变频调速系统的研究与设计为今后开发更高性能的变频调速系统创造了条件,奠定了良好的基础。

## 谢 辞

三年的研究生学习和生活伴随着这篇论文的完成而宣告结束。回首往事感慨万千，最感激的便是在校期间给予我支持和帮助的各位老师。

首先要感谢指导老师胡泽教授在毕业设计期间对我的精心指导。

其次要感谢在校三年间教育和帮助我的电子信息工程学院的所有老师。

论文研究工作历时一年左右时间，从设计思路的确立到整个系统的软硬件设计与调试，最后到毕业论文的撰写与完善，在这些过程中，我遇到了许多困难和麻烦。每每此时，都是老师们引导和帮助我，使我能够找到解决问题的方法。设计完成后，我感觉到自己这些天来虽然学习任务重、压力大，但是过得很充实，自己真正学到了知识，找到了解决问题的方法。

胡泽教授诲人不倦，在论文完成过程中，不仅为我提供了大量的资料，还帮助我澄清设计思路，论文完成后，亲自帮我修改，最终使我的学位论文顺利完成。在此再一次向他表示衷心的感谢。

感谢电信院领导对我的关心和支持。

感谢电气信息实验教学中心的老师们在实验研究时给予我的帮助和鼓励。

感谢电气工程教研室的老师们给予我的关心和帮助。

感谢在百忙之中抽出时间审阅我的论文的专家老师们。

在三年的学习生活中，曾聆听过许多老师的教诲，使我获益匪浅，在此一并表示衷心感谢。

谨以此文献给关心和支持我的父母、师长和朋友们！

## 参考文献

- [1] 陈伯时.电力拖动自动控制系统.第三版.北京:机械工业出版社,2003.40-42,100-111,145-214
- [2] 王晓明,王玲.电动机的 DSP 控制—TI 公司 DSP 应用.北京:北京航空航天大学出版社,2004.120-184
- [3] 王兆安,黄俊.电力电子技术.北京:机械工业出版社,2001.50-57
- [4] 黄俊.电力电子变流技术.第三版.北京:机械工业出版社,1995.204-221
- [5] 刘和平,严利平,张学锋等.TMS320LF240x DSP 结构、原理及应用.北京:北京航空航天大学出版社,2002.5-197
- [6] 江思敏.TMS320LF240x DSP 硬件开发教程.北京:机械工业出版社,2003.88-133
- [7] 范正翘.电力传动与自动控制系统.北京:北京航空航天大学出版社,2003.13-27
- [8] 陈伯时.电力电子器件和变流器是现代电机控制发展的先锋.电机与控制学报,1997,3:45-48
- [9] 周凤歧等.现代控制理论基础及其应用.成都:电子科技大学出版社,1994.6-7
- [10] 高钟毓.机电控制工程.北京:清华大学出版社,2002.4-6
- [11] 张捍东,李冀平.变频器控制方式的比较研究.自动化与仪表,2004,(3):81-85
- [12] 赵相宾等.谈我国变频调速技术的发展及应用.电气传动,2002,(2):3-6
- [13] 魏昌洲,薛重德,翟红存.基于 SVPWM 变频调速系统的建模与仿真.中小型电机,2005,(3):45-48
- [14] 吴忠智,吴加林.变频器应用手册.北京:机械工业出版社,2005.556-557
- [15] 许大中.交流电机调速理论.浙江:浙江大学出版社,1991.197-222
- [16] 王苗田,丑武胜.机电控制基础理论及应用.北京:清华大学出版社,2003.3-6
- [17] 薛定宇,陈阳泉.基于 MATLAB/Simulink 的系统仿真技术与应用.清华大学出版社,2002.15-41
- [18] 洪乃刚.电力电子和电力拖动系统的 MATLAB 仿真.北京:机械工业出版社,2005.107-152
- [19] 张崇巍,李汉强.运动控制系统.武汉:武汉理工大学出版社,2002.103-117
- [20] 马小亮.大功率交-交变频交流调速及矢量控制.北京:机械工业出版社,1998.27-30
- [21] 韩安太.DSP 控制器原理及其在运动控制系统中的应用.北京:清华大学出版社,2003.79-85
- [22] 张燕宾.SPWM 变频调速应用技术.北京:机械工业出版社,2002.103-108
- [23] 夏路易,石崇义.电路原理图与电路板设计教程.北京:北京希望电子出版社,2002.171-188

- 
- [24] 韩会山.基于 DSP 的异步电动机矢量控制系统设计与实验研究.燕山大学硕士学位论文.2005: 19-28
  - [25] 林立.基于 TMS320LF2407A DSP 的变频调速系统研究.武汉大学硕士学位论文.2004: 30-41
  - [26] 李铁才, 杜坤梅.电机控制技术.黑龙江: 哈尔滨工业大学出版社, 2000.15-32
  - [27] 张俊洪, 赵镜红.基于 DSP 的异步电机矢量控制.中小型电机, 2005, 32 (1): 57-59
  - [28] 李惠娟等.DSP 在电机控制系统中的应用.电机技术, 2003, (1): 23-24
  - [29] 黄胜利, 李永, 刘文生.基于 TMS320LF2407A 的电机控制实验平台的设计.现代电子技术, 2005, 5: 111-113
  - [30] 高水华等.基于 DSP 的交流异步电机变频调速系统的实现.船电技术, 2005, (2): 25-26
  - [31] 陈靖.基于 Matlab/SimuLink 的交流电机建模与仿真.兵工自动化, 2003, 22(2): 78-79
  - [32] 王宏伟, 梁晖.基于 DSP 控制的小功率异步电机变频调速系统.电力电子技术, 2005, 39 (3): 95-97
  - [33] 余艳, 余远华.全数字矢量控制 SVPWM 的变频调速系统实现.电力自动化设备, 2006, 26 (2): 78-79
  - [34] 邵笑冰, 徐龙祥.MAX7219 在 DSP 控制系统中的应用.中国仪器仪表, 2003, (8): 36-39
  - [35] 王建华等.MAX7219 原理及其应用.电子技术, 2003, (12): 36-38
  - [36] 王瑞峰等.霍尔传感器在直流电流检测中的应用.仪器仪表学报, 2006, 27 (6): 313-314
  - [37] 欧姆龙自动化中国统辖集团.欧姆龙 E6B2 /E6CP 型旋转编码器.纺织机械, 2007, (2): 21-23
  - [38] L.A. Cabrera, M.L. Elbuluk, I. Husain. Tuning the Stator Resistance of Induction Motors Using Artificial Neural Network. IEEE Tran. On Power Electron, 1997, 12(5):779-787
  - [39] T Duet al. Design and Application of Extended Kalman filter Observers for Joint State and Parameter estimation in high Performance Ac drive.IEEE Proc-Electr Power Appl, 1995, 142(2):56-70
  - [40] Zhong L, Rahaman M, Hu W. Analysis of Direct Torque Control in Permanent Agent Synchronous Motor Drives.IEEE.Trans.on Power Electronics, 1997, 12(3): 528-536
  - [41] Lin F,Liaw C .Control of Induction Motor Drives Considering the Effects of Dead Time and Parameter Variations.IEEE Trans. IE,1993,40 (5) :486-495
  - [42] Abrahamsen F,Blaabjerg F,Pedersen J K,Grabowski P Z,Thogersen P .On the

- energy optimized control of standard and high-efficiency induction motors in CT and HVAC applications. IEEE Transactions on Industry Applications, 1998, 34(4): 822-831
- [43] Bose/B.K./王聪等译.现代电力电子学与交流传动.北京:机械工业出版社, 2005.205-241
- [44] 清源科技.TMS320LF240x DSP 应用程序设计教程.北京:机械工业出版社, 2003.100-135
- [45] 王潞钢等.DSP C2000 程序员高手进阶.北京:机械工业出版社, 2005.180-203
- [46] Texas Instruments. Code composer User's Guide.1999.50-96
- [47] Texas Instruments.TMS320F/C240 DSP Controllers Reference Guide.1999.10-42
- [48] Texas Instruments. Implementation of a speed Field Orientation Control of Three Phase AC induction Motor using TMS320F240.1998.25-36
- [49] Texas Instruments.Creating a Sine Modulated PWM Signal Using TMS320F240 EVM.1999.3-35
- [50] Texas Instruments. AC Induction Motor Control Using Constant V/Hz Principle and Space Vector PWM.1998.12-66
- [51] Texas Instruments.TMS320LF/LC240x DSP Controllers System and Peripherals. 2000.30-45
- [52] Texas Instruments .DSP Solution for AC Induction Motor.1998.17-24
- [53] Datasheet of CY7C1021.Cypress semiconductor corporation.1998
- [54] Datasheet of 74ALVC16245.Integrated device technology.Inc.1999
- [55] Datasheet of TPS7333Q. Texas Instruments.1999
- [56] Datasheet of PM25RSB-120.MITSUBISHI Electric.1998
- [57] Liu Kaipei, Lu Penggang, Luo Huan.Fuzzy frequency conversion driving system based on DSP and IPM.Power System Technology, 2002, 2(13-17 Oct):1178-1182
- [58] Vladimir Blasko.A New Mathematical Model and Control of a Three-Phase DC-AC Voltage Source Converter. IEEE Trans. Power Electronics, 1997, 12(1):116-123
- [59] Wolbank, Thomas M.A. Comparative study of field-oriented and direct-torque control of induction motors reference to shaft-sensorless control at low and zero-speed. IEEE International Symposium on Intelligent Control, 2002, 391-396
- [60] 李华德, 白晶等.交流调速控制系统.北京:电子工业出版社, 2003.57-58
- [61] 赵世廉.TMS320X240x DSP 原理及应用开发指南.北京:北京航空航天大学出版社, 2007.252
- [62] 彭启琮, 张诗雅, 常冉等编译.TI DSP 集成开发环境(CCS)使用手册.北京:清华大学出版社, 2005.55-104

## 攻读硕士学位期间所发表的学术论文

《基于 DSP 的双闭环可逆 PWM 直流调速系统设计与实现》 发表于《仪器仪表用户》2007 年第 4 期，核心期刊，第一作者

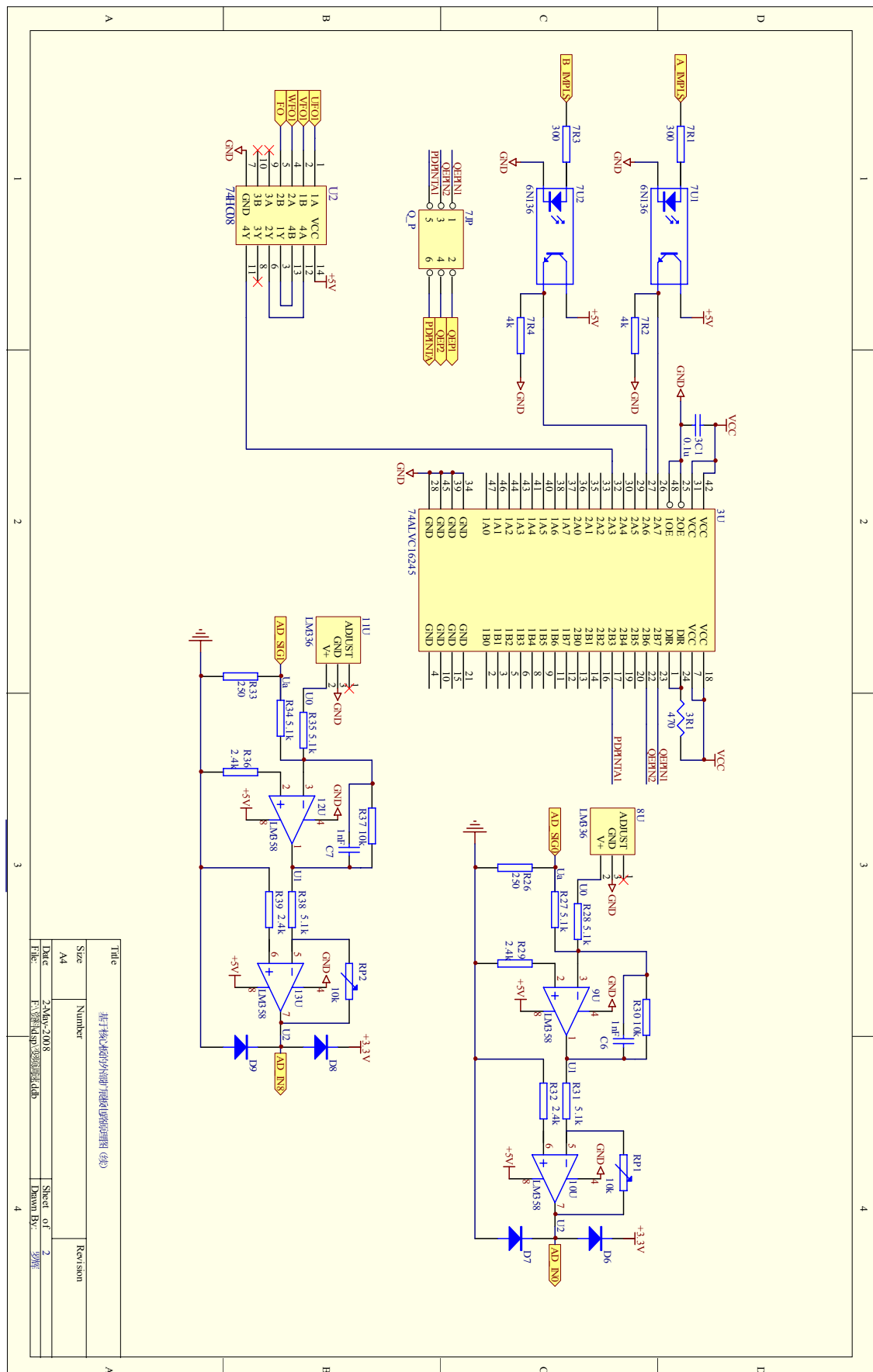






[illegible]

# 基于 DSP 核心电路的外部扩展电路原理图（续）



## 附录 C 三相异步电动机矢量控制变频调速源程序

```

        .include "240x.h"
;-----以下定义变量和常数-----
KSPEED      .set    3047          ;将脉冲数转换成速度系数,1/344的Q20格式
                                     ;速度基值1500rpm,速度采样周期1.68ms
SPEEDSTEP28 .set    28          ;速度采样周期28个PWM中断
        .bss RXD_DATA,1          ;SCI接收数据存放区
        .bss TXD_DATA,1          ;SCI发送数据存放区
        .bss T1_PERIODS,1        ;T1周期值的Q5格式
        .bss KCURRENT,1          ;电流ipuQ12的转换系数,Q8格式
        .bss KI,1                ;电流积分系数,Q12格式
        .bss KP,1                ;电流比例系数,Q12格式
        .bss KC,1                ;电流积分修正系数,Q12格式
        .bss KIN,1               ;速度积分系数,Q12格式
        .bss KPN,1               ;速度比例系数,Q12格式
        .bss KCN,1               ;速度积分修正系数,Q12
        .bss VMIN,1              ;电压最小极限,Q12
        .bss VMAX,1              ;电压最大极限,Q12
        .bss IMAX,1              ;相电流最大极限,Q12
        .bss TMP,1               ;临时变量
        .bss IA,1                ;相电流IA
        .bss IB,1                ;相电流IB
        .bss IC,1                ;相电流IC
        .bss SIN,1               ;SIN值Q12
        .bss COS,1               ;COS值Q12
        .bss DEC_MS,24           ;6个逆阵,Q14格式
        .bss CMP_1,1             ;第1基本矢量,Q0格式
        .bss CMP_2,1             ;第2基本矢量, Q0格式
        .bss CMP_0,1             ;0基本矢量/2, Q0格式
        .bss FIRST_TOG,1         ;存放第一次比较匹配的比较器地址
        .bss SEC_TOG,1           ;存放第二次比较匹配的比较器地址
        .bss TETA_E,1            ;转子电角度[0;1000H],对应[0;360]Q12格式
        .bss IALFA,1             ;ALFA轴电流
        .bss IBETA,1             ;BETA轴电流
        .bss VALF_REF,1          ;ALFA轴参考电压
        .bss VBET_REF,1          ;BETA轴参考电压
        .bss IMREF,1             ;M轴参考电流
        .bss ITREF,1             ;T轴参考电流
        .bss IM,1                ;M轴电流
        .bss IT,1                ;T轴电流
        .bss VMREF,1             ;M轴参考电压
        .bss VTREF,1             ;T轴参考电压
        .bss EPIT,1              ;T轴电流调节偏差
        .bss EPIM,1              ;M轴电流调节偏差
        .bss XIT,1               ;T轴电流调节器积分累计量
        .bss XIM,1               ;M轴电流调节器积分累计量
        .bss N,1                 ;速度
        .bss N_REF,1             ;速度参考值
        .bss EPISPEED,1          ;速度偏差
        .bss XISPEED,1           ;速度调节器积分累计量

```

## 基于 DSP 的三相异步电动机变频调速系统研究与设计

```

        .bss P,1                ;SVPWM扇区索引
        .bss ITREFMIN,1         ;T轴电流最小极限
        .bss ITREFMAX,1         ;T轴电流最大极限
        .bss SECTOR,1           ;SVPWM扇区数
        .bss INDEX,1           ;查SIN表索引
        .bss UPI,1              ;PI调节器输出
        .bss ELPI,1             ;PI调节器极限偏差
        .bss ENCODEROLD,1        ;前一个采样周期时编码脉冲数
        .bss ENCINCR,1          ;编码脉冲增量
        .bss SPEEDTMP,1         ;编码脉冲增量累计值
        .bss SPEEDSTEP,1        ;速度采样周期减计数器
        .bss KR,1               ;常数
        .bss KT,1               ;常数
        .bss K,1                ;转换常数
        .bss IDK,1              ;转子励磁电流,Q12
        .bss FS,1               ;转子磁链角频率与额定角频率之比
        .bss TETA INCR,1        ;TETA 转角增量
        .bss TMP1,1             ;临时变量
;-----定义主向量-----
        .sect ".vectors"        ;定义主向量段
RESET   B   _c_int0             ;地址 0000H, 复位, 优先级 1
INT1    B   GISR1               ;地址 0002H, INT1, 优先级 4
INT2    B   GISR2               ;地址 0004H, INT2, 优先级 5
;-----
;-----定义子向量段-----
        .sect ".pvecs"         ;定义子向量段
PVECTORS
        B   PHANTOM             ;偏移地址 0000H
        .....
        B   SCI_RX_ISR          ;偏移地址 0006H,SCI 接收中断
        .....
        B   TIUP_ISR            ;偏移地址 0029H,T1 下溢中断
        .....
;-----以下是程序-----
        .text
;-----初始化程序-----
_c_int0
        CLRC    CNF              ; B0
        SETC    OVM
        SPM     0
        SETC    SXM              ;扩展符号
        LAR     AR0,#DEC_MS       ;传送逆阵数据
        LAR     AR1,#(24-1)       ; 24个
        LACC    #ANGLES_         ;指向源
        LARP    AR0
INIT_TBL
        TBLR    *+,AR1           ;下一个
        ADD     #1                ;下一个地址
        BANZ    INIT_TBL,AR0     ;AR1=0结束
        LAR     AR4,#79H          ;用于堆栈保存现场,B2(60H-80H)
        LDP     #0E0H
        SPLK    #68H, WDCR        ;不用看门狗

```

## 西南石油大学 2008 届硕士学位论文

```

SETC      INTM      ;禁止中断
LDP       #224
SPLK      #066CH,SCSR1      ;CLKIN10M, CLKOUT10M
SPLK      #006FH,WDCR      ;不用看门狗
KICK_DOG
LDP       #225
LACC      MCRA      ;设置SCITXD 、 SCIRXD为特殊引脚
OR        #0FC3H      ;设置PWM1-6引脚
SACL      MCRA
LDP       #0E1H
SPLK      #0900H,ADCTRL1    ;ADC预分频10,1MHZ
SPLK      #0001H,MAXCONV    ;两个通道
SPLK      #0010H,CHSELSEQ1  ;选择ADCIN0和ADCIN1通道
;----- 变量初始化略-----
;-----事件管理器A初始化-----
LDP       #0E8H
SPLK      #0666H,ACTRA      ;引脚PWM1,3,5高有效,2,4,6低有效
SPLK      #300,CMPR1      ;占空比初值为0
SPLK      #300,CMPR2
SPLK      #300,CMPR3
SPLK      #01F4H,DBTCONA    ;死区时间1.6us
SPLK      #8200H,COMCONA    ;定时器下溢比较器重载,允许比较
SPLK      #1000,T1PR      ;周期寄存器值1000
SPLK      #0,T1CNT
SPLK      #0840H,T1CON      ;连续增减计数方式,预分频为1,允许T1
SPLK      #0,T2CNT      ;编码脉冲计数器
SPLK      #0FFFFH,T2PR
SPLK      #9870H,T2CON      ;定向增减,允许编码接口
;-----SCI初始化程序-----
LDP       #224
SPLK      #0007H,SCICCR      ;空闲线模式, 8位数据, 1位停止位,
                                ;无奇偶校验
SPLK      #0003H,SCICTL1      ;接收、发送、内部时钟使能 , SLEEP=0
SPLK      #0002H,SCICTL2      ;接收中断使能
SPLK      #0002H,SCIHBAUD
SPLK      #0008H,SCILBAUD      ;波特率为9600 (SYSCLK=10M) (208H)
SPLK      #0023H,SCICTL1      ;串口初始化完成
LAR       AR2,#SCIRXBUF
LAR       AR3,#SCITXBUF
;-----中断初始化-----
SPLK      #0FFFH,EVAIFRA      ;清事件管理器A所有中断标志
SPLK      #000FH,EVAIFRB
SPLK      #000FH,EVAIFRC
SPLK      #0200H,EVAIMRA      ;开T1下溢中断
SPLK      #0000H,EVAIMRB
SPLK      #0000H,EVAIMRC
LDP       #0H
LACC      #0FFH
SACL      IFR      ;清所有系统中断标志
LACC      #0000011B
SACL      IMR      ;开INT1/2中断
CLRC      INTM      ;开总中断
;-----初始化结束, 主程序略-----

```

## 基于 DSP 的三相异步电动机变频调速系统研究与设计

```

;-----假中断处理-----
PHANTOM
    KICK_DOG
    CLRC      INTM
    RET

;-----SCI接收中断处理子程序-----
GISR1
    MAR      *,AR4      ;优先级INT1中断入口
    MAR      * _        ;AR4作为堆栈指针
    SST      #1,*-      ;保存状态寄存器1
    SST      #0,*-      ;保存状态寄存器0
    SACH      * _        ;保存ACC高位
    SACL      * _        ;保存ACC低位
    LDP      #224
    LACC      PIVR,1      ;读取外设中断向量寄存器（PIVR）
    ADD      #PVECTORS    ;加上外设中断入口地址
    BACC      ;跳到相应的中断服务子程序
SCI_RX_ISR
    LDP      #6
    MAR      *,AR2
    LACC      *
    SACL      RXD_DATA    ;保存数据
    LACC      RXD_DATA,15
    SACH      TXD_DATA
    MAR      *,AR3
    LACC      TXD_DATA
    SACL      *
    NOP
    NOP
    NOP
    LARP      AR4          ;恢复现场
    MAR      *+
    LACL      *+
    ADD      *+,16
    LST      #0,*+
    LST      #1,*+
    SPLK      #0FFFFH,IFR ;清所有系统中断标志
    CLRC      INTM        ;开总中断
    RET

;-----T1下溢中断处理子程序-----
GISR2
;-----保存现场-----
    MAR      *,AR4      ;AR4作为堆栈指针
    MAR      * _
    SST      #1,*-      ;保存状态寄存器1
    SST      #0,*-      ;保存状态寄存器0
    SACH      * _        ;保存ACC高位
    SACL      * _        ;保存ACC低位
    LDP      #0E0H
    LACC      PIVR,1      ;读取外设中断向量寄存器（PIVR）
    ADD      #PVECTORS    ;加上外设中断入口地址
    BACC      ;跳到相应的中断服务子程序
T1UF_ISR
    LDP      #0E8H

```

```

        SPLK      #0200H,EVAIFRA      ;清中断标志位
;-----电流采样和AD转换-----
        LDP      #0E1H
        SPLK      #2000H,ADCTRL2      ;启动AD转换,IA-ADCIN0,IB-ADCIN1
CONVERSION
        BIT      ADCTRL2,3            ;将忙状态位复制到TC
        BCND     CONVERSION,TC        ;等待
        LACC     RESULT0,10
        LDP      #0
        SACH     IA
        LDP      #0E1H
        LACC     RESULT1,10
        LDP      #0
        SACH     IB
;-----读编码器脉冲数,计算转角增量-----
        LDP      #0E8H
        LACC     T2CNT                ;读编码脉冲
        ;NEG      ;编码器反接线时
        LDP      #0
        SACL     TMP
        SUB      ENCODEROLD           ;减去前一个周期测的脉冲数
        SACL     ENCINCR              ;得到编码增量
        LACC     TMP
        SACL     ENCODEROLD           ;更新ENCODEROLD
;-----计算转速-----
        LACC     SPEEDSTEP            ;检测是否该采样速度
        SUB      #1
        SACL     SPEEDSTEP
        BCND     NOCALC,GT            ;没到采样时刻,退出
        LT       SPEEDTMP             ;到采样时刻,计算编码器增量累计值
        MPY      #KSPEED              ;Q8格式
        PAC
        SFL
        SACH     N,7                  ;相当于右移8位,Q12格式的PU值
        LACC     #0
        SACL     SPEEDTMP             ;SPEEDTMP清零
        LACC     #SPEEDSTEP28         ; SPEEDSTEP=28
        SACL     SPEEDSTEP            ;SPEEDSTEP重新赋初值
;-----转速PI调节,输出ITREF-----
        LACC     N_REF                 ;转速给定值,外部输入,已转化成Q12格式
        SUB      N
        SACL     EPISPEED             ;转速偏差
        LACC     XISPEED,12           ;转速调节器积分累计量
        LT       EPISPEED
        MPY      KPN                  ;乘比例系数,Q12格式
        APAC
        SACH     UPI,4                ;相当于右移12位
        BIT      UPI,0                ;检测调节器输出的正负
        BCND     UPIMAGZEROS,NTC      ;如果正,跳转
        LACC     ITREFMIN             ;否则是负,检测是否超过电流下限
        SUB      UPI
        BCND     NEG_SAT,GT           ;超过下限进入饱和区则跳转
        LACC     UPI
        B        LIMITERS             ;否则正常调整

```

## 基于 DSP 的三相异步电动机变频调速系统研究与设计

```

NEG_SAT
    LACC    ITREFMIN           ;ACC =下限值
    B       LIMITERS
UPIMAGZEROS
    LACC    ITREFMAX           ;检测是否超过电流上限
    SUB     UPI
    BCND    POS_SAT,LT         ;超过上限进入饱和区则跳转
    LACC    UPI                ;否则正常调整
    B       LIMITERS
POS_SAT
    LACC    ITREFMAX           ;ACC =上限值
LIMITERS
    SACL    ITREF              ;输出ITREF
    SUB     UPI
    SACL    ELPI              ;求极限偏差
    LT      ELPI
    MPY     KCN               ;积分修正系数,Q12
    PAC
    LT      EPISPEED
    MPY     KIN               ;积分系数,Q12
    APAC
    ADD     XISPEED,12
    SACH    XISPEED,4         ;更新调节器积分累计量
;-----计算编码增量累计值-----
NOCALC
    LACC    SPEEDTMP
    ADD     ENCINCR
    SACL    SPEEDTMP
;-----将IA,IB,IC转换成IPUQ12格式-----
    LDP     #0
    LACC    IA
    AND     #3FFH             ;屏蔽高位
    SUB     #512              ;向下平移,产生正负电流值
    SACL    TMP
    LT      TMP
    MPY     KCURRENT          ;转换系数,Q8格式
    PAC
    SFL
    SACH    IA,7              ;IA, Q12格式
    LACC    IB
    AND     #3FFH
    SUB     #512
    SACL    TMP
    LT      TMP
    MPY     KCURRENT
    PAC
    SFL
    SACH    IB,7              ;IB, Q12格式
    LACC    IB
    ADD     IA
    NEG
    SACL    IC                ;IC = -(IB+IA)
;-----CLARKE变换-----
    LDP     #0
    LT      IA

```



## 西南石油大学 2008 届硕士学位论文

|                               |                |                                                                   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| MPY                           | #5018          | ;乘 $\sqrt{3/2}=5018$ ,Q12 格式                                      |
| PAC                           |                |                                                                   |
| SACH                          | IALFA,4        | ;保存 IALFA                                                         |
| LACC                          | IB,1           | ;ACC =2*IB                                                        |
| ADD                           | IA             | ;ACC =IA+2*IB                                                     |
| SACL                          | TMP            | ;暂存                                                               |
| LT                            | IALFA          |                                                                   |
| MPY                           | #2896          | ;乘 $\sqrt{2}/2=2896$ ,Q12 格式                                      |
| PAC                           |                |                                                                   |
| SACH                          | IBETA,4        | ;保存 IBETA                                                         |
| ;-----根据TETA_E查SIN, COS表----- |                |                                                                   |
| LACC                          | TETA_E         | ;TETA_E范围[0;1000H],[0;360]的Q12格式                                  |
| RPT                           | #3             | ;右移4位,范围变为[0;255],                                                |
| SFR                           |                |                                                                   |
| AND                           | #0FFH          | ;屏蔽高位                                                             |
| SACL                          | INDEX          | ;生成查表指针                                                           |
| ADD                           | #SINTAB        | ;加上表的首地址                                                          |
| TBLR                          | SIN            | ;保存SIN值                                                           |
| LACL                          | INDEX          | ;COS(TETA)=SIN(TETA+90°)                                          |
| ADD                           | #040H          | ;90° = 40H                                                        |
| AND                           | #0FFH          |                                                                   |
| ADD                           | #SINTAB        |                                                                   |
| TBLR                          | COS            | ;保存COS值                                                           |
| ;----- PARK变换-----            |                |                                                                   |
| LACC                          | #0             | ;累加器清零                                                            |
| LT                            | IBETA          |                                                                   |
| MPY                           | SIN            | ;Q12 格式                                                           |
| LTA                           | IALFA          | ;ACC=IBETA *SIN(TETA),T=IALFA                                     |
| MPY                           | COS            | ;Q12 格式                                                           |
| MPYA                          | SIN            | ;ACC=IBETA *SIN(TETA)+<br>;IALFA*COS(TETA),<br>;P=IALFA*SIN(TETA) |
| SACH                          | IM,4           | ;保存 IM                                                            |
| LACC                          | #0             | ;累加器清零                                                            |
| LT                            | IBETA          |                                                                   |
| MPYS                          | COS            | ;ACC = -IALFA*SIN(TETA) ,<br>;P=IBETA*COS(TETA)                   |
| APAC                          |                | ;ACC = -IALFA*SIN(TETA) +<br>;IBETA*COS(TETA)                     |
| SACH                          | IT,4           | ;保存 IT                                                            |
| ;-----转子磁链位置的计算-----          |                |                                                                   |
| LACC                          | IM             | ;Q12                                                              |
| SUB                           | IDK            | ;Q12                                                              |
| SACL                          | TMP            |                                                                   |
| LT                            | TMP            |                                                                   |
| MPY                           | KR             | ;Q15                                                              |
| PAC                           |                |                                                                   |
| SACH                          | TMP,1          |                                                                   |
| LACC                          | TMP            |                                                                   |
| ADD                           | IDK            |                                                                   |
| SACL                          | IDK            | ;IDK=IDK+KR*(IM-IDK), Q12 格式                                      |
| BCND                          | IDKNOTZERO,NEQ | ;如果 IDK≠0 跳转                                                      |
| LACC                          | #0             |                                                                   |
| SACL                          | TMP            | ;如果 IDK=0,则 TMP=IT/IDK=0                                          |

## 基于 DSP 的三相异步电动机变频调速系统研究与设计

|                                  |             |                                 |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| B                                | ITPOS       |                                 |
| IDKNOTZERO                       |             |                                 |
| SACL                             | TMP1        | ;暂存 IDK,Q12                     |
| LACC                             | IT          |                                 |
| ABS                              |             | ;取绝对值                           |
| SACL                             | TMP         | ;暂存 IT                          |
| LACC                             | TMP,12      | ;右移 12 位成 Q24 格式                |
| RPT                              | #15         |                                 |
| SUBC                             | TMP1        | ;除法                             |
| SACL                             | TMP         | ;TMP=IT/IDK,Q12 格式              |
| LACC                             | IT          | ;根据 IT 的正负调整商的符号                |
| BCND                             | ITPOS,GT    | ;IT>0 跳转                        |
| LACC                             | TMP         | ;否则求补                           |
| NEG                              |             |                                 |
| SACL                             | TMP         |                                 |
| ITPOS                            |             |                                 |
| LT                               | TMP         |                                 |
| MPY                              | KT          | ;Q12 格式                         |
| PAC                              |             |                                 |
| SACH                             | TMP,4       | ;TMP=TMP*KT,Q12 格式              |
| LACC                             | TMP         |                                 |
| ADD                              | N           | ;Q12                            |
| SFR                              |             | ;除 2(2 对磁极),变成机械转速比             |
| SACL                             | FS          | ;FS=N+KT*(IT/IDK),Q12 格式        |
| LACC                             | FS          |                                 |
| ABS                              |             |                                 |
| SACL                             | TMP         |                                 |
| LT                               | TMP         |                                 |
| MPY                              | K           | ;Q0                             |
| PAC                              |             | ;计算 TETA_E=TETA_E+K*FS          |
|                                  |             | ;=TETA_E+TETA_INCR              |
|                                  |             | ; (0-360)->(0-65535)            |
|                                  |             | ;Q0 格式                          |
| SACH                             | TETA_INCR,4 |                                 |
| BIT                              | FS,0        | ;根据 FS 的正负调整                    |
| BCND                             | FS_NEG,TC   | ;为负则跳转                          |
| LACL                             | TETA_INCR   | ;否则为正                           |
| ADDS                             | TETA_E      |                                 |
| SACL                             | TETA_E      |                                 |
| B                                | FS_POS      |                                 |
| FS_NEG                           |             |                                 |
| LACL                             | TETA_E      |                                 |
| SUBS                             | TETA_INCR   |                                 |
| SACL                             | TETA_E      |                                 |
| FS_POS                           |             |                                 |
| LACC                             | TETA_E,12   | ;除 2 <sup>4</sup> ,变成 0-4096 范围 |
| SACH                             | TETA_E      | 保存 TETA_E                       |
| ;-----T 轴电流 PI 调节, 输出 VTREF----- |             |                                 |
| LACC                             | ITREF       |                                 |
| SUB                              | IT          |                                 |
| SACL                             | EPIT        | ;T轴电流偏差                         |
| LACC                             | XIT,12      | ;电流调节器积分累计量                     |
| LT                               | EPIT        |                                 |
| MPY                              | KP          | ;比例系数,Q12                       |
| APAC                             |             |                                 |

## 西南石油大学 2008 届硕士学位论文

|                             |                 |                  |
|-----------------------------|-----------------|------------------|
| SACH                        | UPI,4           |                  |
| BIT                         | UPI,0           | ;检测调节器输出的正负      |
| BCND                        | UPIMAGZEROT,NTC | ;如果正,跳转          |
| LACC                        | VMIN            | ;否则是负,检测是否超过电压下限 |
| SUB                         | UPI             |                  |
| BCND                        | NEG_SATT,GT     | ;超过下限进入饱和区则跳转    |
| LACC UPI                    |                 | ;否则正常调整          |
| B                           | LIMITERT        |                  |
| NEG_SATT                    |                 |                  |
| LACC                        | VMIN            | ;ACC = 下限值       |
| B                           | LIMITERT        |                  |
| UPIMAGZEROT                 |                 |                  |
| LACC                        | VMAX            | ;检测是否超过电压上限      |
| SUB                         | UPI             |                  |
| BCND                        | POS_SATT,LT     | ;超过上限进入饱和区则跳转    |
| LACC                        | UPI             | ;否则正常调整          |
| B                           | LIMITERT        |                  |
| POS_SATT                    |                 |                  |
| LACC                        | VMAX            | ;ACC = 上限值       |
| LIMITERT                    |                 |                  |
| SACL                        | VTREF           | ;输出VTREF         |
| SUB                         | UPI             |                  |
| SACL                        | ELPI            | ;求极限偏差           |
| LT                          | ELPI            |                  |
| MPY                         | KC              | ;积分修正系数,Q12      |
| PAC                         |                 |                  |
| LT                          | EPIT            |                  |
| MPY                         | KI              | ;积分系数,Q12        |
| APAC                        |                 |                  |
| ADD                         | XIT,12          |                  |
| SACH                        | XIT,4           | ;更新调节器积分累计量      |
| ;-----M轴电流PI调节,输出VMREF----- |                 |                  |
| LACC                        | IMREF           |                  |
| SUB                         | IM              |                  |
| SACL                        | EPIM            | ;M轴电流偏差          |
| LACC                        | XIM,12          | ;电流调节器积分累计量      |
| LT                          | EPIM            |                  |
| MPY                         | KP              | ;比例系数,Q12        |
| APAC                        |                 |                  |
| SACH                        | UPI,4           |                  |
| BIT                         | UPI,0           | ;检测调节器输出的正负      |
| BCND                        | UPIMAGZEROM,NTC | ;如果正,跳转          |
| LACC                        | VMIN            | ;否则是负,检测是否超过电压下限 |
| SUB                         | UPI             |                  |
| BCND                        | NEG_SATM,GT     | ;超过下限进入饱和区则跳转    |
| LACC                        | UPI             | ;否则正常调整          |
| B                           | LIMITERM        |                  |
| NEG_SATM                    |                 |                  |
| LACC                        | VMIN            | ;ACC = 下限值       |
| B                           | LIMITERM        |                  |
| UPIMAGZEROM                 |                 |                  |
| LACC                        | VMAX            | ;检测是否超过电压上限      |
| SUB                         | UPI             |                  |
| BCND                        | POS_SATM,LT     | ;超过上限进入饱和区则跳转    |

## 基于 DSP 的三相异步电动机变频调速系统研究与设计

```

        LACC      UPI          ;否则正常调整
        B         LIMITERM
POS_SATM
        LACC      VMAX        ;ACC =上限值
LIMITERM
        SACL      VMREF       ;输出VMREF
        SUB       UPI
        SACL      ELPI
        LT        ELPI
        MPY       KC          ;积分修正系数,Q12
        PAC
        LT        EPIM
        MPY       KI          ;积分系数,Q12
        APAC
        ADD       XIM,12
        SACH      XIM,4       ;更新调节器积分累计量
;-----PARK反变换-----
        LACC      #0
        LT        VMREF       ;T=VMREF
        MPY       SIN         ;P=VMREF*SIN(TETA_E)
        LTA       VTREF       ;ACC=P; T=VTREF
        MPY       COS         ;P=VTREF*COS(TETA_E)
        MPYA      SIN         ;ACC=P; P=VTREF*SIN(TETA_E)
        SACH      VBET_REF,4  ;保存VBET_REF
        LACC      #0
        LT        VMREF       ;T=VMREF
        MPYS      COS         ;ACC= -VTREF*SIN(TETA_E),
                                ;P=VMREF*COS(TETA_E)
        APAC       ;ACC= -VTREF*SIN(TETA_E)
                                ;+VMREF*COS(TETA_E)
        SACH      VALF_REF,4  ;保存VALF_REF
;-----SVPWM-----
;-----计算扇区数SECTOR-----
        LACC      #0          ;P 清零
        SACL      P
        LACC      VBET_REF    ;B0
        BCND      B0_NEG, LEQ ;B0≤0 跳转
        LACC      #1
        SACL      P          ;否则 P=1
B0_NEG
        LT        VALF_REF    ;计算 B1
        MPY       #-7095     ;乘 $\sqrt{3}$ 的 Q12 格式
        PAC
        SACH      TMP,4
        LACC      TMP
        SUB       VBET_REF
        SFR              ;除 2
        BCND      B1_NEG, LEQ ;B1≤0 跳转
        LACC      P
        ADD       #2
        SACL      P          ;否则 P+2
B1_NEG
        LACC      TMP          ;计算 B2
        ADD       VBET_REF
        SFR              ;除 2

```

## 西南石油大学 2008 届硕士学位论文

|                         |      |              |                        |
|-------------------------|------|--------------|------------------------|
|                         | NEG  |              | ;求补                    |
|                         | BCND | B2_NEG,LEQ   | ;B2≤0 跳转               |
|                         | LACC | P            |                        |
|                         | ADD  | #4           |                        |
|                         | SACL | P            | ;否则 P+4                |
| B2_NEG                  |      |              |                        |
|                         | LACC | #PSECTOR     | ;指向表头                  |
|                         | ADD  | P            |                        |
|                         | SUB  | #1           |                        |
|                         | TBLR | SECTOR       | ;得到扇区数                 |
| ;-----根据逆阵计算 T1,T2----- |      |              |                        |
|                         | LACC | #DEC_MS      | ;逆阵数据首地址               |
|                         | ADD  | SECTOR,2     |                        |
|                         | SACL | TMP          | ;产生地址指针                |
|                         | LAR  | AR0,TMP      | ;指向逆阵表                 |
|                         | LT   | VALF_REF     | ;Q13格式.                |
|                         |      |              | ;计算VALF_REF *M(1,1)+   |
|                         |      |              | ;VBET_REF*M(1,2)       |
|                         | MPY  | *+           | ;M(1,1)* VALF_REF, Q11 |
|                         | PAC  |              | ;Q11格式                 |
|                         | LT   | VBET_REF     | ;Q11                   |
|                         | MPY  | *+           | ;M(1,2)* VBET_REF, Q11 |
|                         | APAC |              | ;0.5*C1,Q11            |
|                         | BCND | CMP1BIG0,GEQ | ;如果大于0继续               |
|                         | LACC | #0           | ;否则0                   |
| CMP1BIG0                |      |              |                        |
|                         | SACH | TMP          | ;0.5*C1,Q11格式          |
|                         | LT   | TMP          | ;Q11格式                 |
|                         | MPY  | T1_PERIODS   | ;Q0                    |
|                         | PAC  |              | ;Q0格式                  |
|                         | SACH | CMP_1        | ;0.5*C1*TP,Q0格式        |
|                         | LT   | VALF_REF     | ;计算VALF_REF*M(2,1)+    |
|                         |      |              | ;VBET_REF*M(2,2)       |
|                         | MPY  | *+           | ;M(2,1) VALF_REF,Q11   |
|                         | PAC  |              | ;Q11格式                 |
|                         | LT   | VBET_REF     | ;Q13格式                 |
|                         | MPY  | *+           | ;M(2,2) VBET_REF,Q11   |
|                         | APAC |              | ;0.5*C2,Q11            |
|                         | BCND | CMP2BIG0,GEQ | ;如果大于0继续               |
|                         | LACC | #0           | ;否则0                   |
| CMP2BIG0                |      |              |                        |
|                         | SACH | TMP          | ;0.5*C2,Q11格式          |
|                         | LT   | TMP          | ;Q11格式                 |
|                         | MPY  | T1_PERIODS   | ;Q0                    |
|                         | PAC  |              | ;Q0格式                  |
|                         | SACH | CMP_2        | ;0.5*C2*TP,Q0格式        |
|                         | LACC | #1000        | ;T1周期值                 |
|                         | SUB  | CMP_1        |                        |
|                         | SUB  | CMP_2        | ;Q0格式                  |
|                         | BCND | CMP0BIG0,GEQ | ;如果大于0继续               |
|                         | LACC | #0           | ;否则0                   |
| CMP0BIG0                |      |              |                        |
|                         | SACL | CMP_0        |                        |

## 基于 DSP 的三相异步电动机变频调速系统研究与设计

```

LACC    CMP_0,15          ;相当于右移1位,除2
SACH    CMP_0             ;0.25*C0*TP
LACC    #FIRST_           ;指向第一次比较匹配的
                                ;比较寄存器地址表入口地址

ADD     SECTOR
TBLR    FIRST_TOG         ;查到第一次比较匹配的比较器地址
LAR     AR0,FIRST_TOG     ;指向该地址
LACC    CMP_0
SACL    *                 ;CMP_0送入该比较器
LACC    #SECOND_         ;指向第二次比较匹配的
                                ;比较寄存器地址表入口地址

ADD     SECTOR
TBLR    SEC_TOG           ;查到第二次比较匹配的比较器地址
LAR     AR0,SEC_TOG       ;指向该地址
LACC    CMP_0
ADD     CMP_1             ;CMP_0+CMP_1
SACL    *                 ;送入该比较器
LACC    #CMPR3
SUB     FIRST_TOG
ADD     #CMPR2
SUB     SEC_TOG
ADD     #CMPR1
SACL    TMP               ;计算第三次比较匹配的比较器地址
LAR     AR0,TMP           ;指向该地址
LACC    CMP_0
ADD     CMP_1
ADD     CMP_2             ;CMP_0+CMP_1+CMP_2
SACL    *                 ;送入该比较器
;-----恢复现场/数据区.data (略) -----

```

## 链接器命令文件（.CMD文件）

```

-stack 40
MEMORY
{
PAGE 0: /* PROGRAM MEMORY */
    VEC: ORIGIN=0000H, LENGTH=0040H
    PM: ORIGIN=0860H, LENGTH=6000H /* 32K On-chip flash memory */
PAGE 1: /* DATA MEMORY */
    REGS: ORIGIN=0h, LENGTH=60h /* Memory mapped regs & reservd address*/
    BLK_B2: ORIGIN=60h, LENGTH=20h /* Block B2 */
    BLK_B0: ORIGIN=200h, LENGTH=100h /* Block B0, On-chip DARAM if CNF =0 */
    BLK_B1: ORIGIN=300h, LENGTH=100h /*BLK_B1:  ORIGIN=300h,  LENGTH=100h
    SARAM_D: ORIGIN=0860H, LENGTH=0700H /* 2K SARAM in data space */
    PERIPH: ORIGIN=7000h, LENGTH=1000h /* Peripheral register space */
}
SECTIONS
{
    .vectors : {} > VEC          PAGE 0
    .pvecs: {} > PM              PAGE 0
    .text : {} > PM              PAGE 0
    .data : {} > PM              PAGE 0
    .bss : {} > BLK_B1           PAGE 1
    .stack : {} > BLK_B0         PAGE 1
    .data0 : {} > BLK_B2         PAGE 1
    .intpro : {} > BLK_B2       PAGE 1
}

```